# جزوهٔ کامل ECG — صدا-اول

۱۲ کانال · رأی‌گیری وزنی · دو پاس اصطلاح‌یابی (اصلی + صدای دنیویز) · اسلاید · افزودهٔ من

---

بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی استاد (۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه) با رأی‌گیری شش‌جریانی؛
متن دقیق اسلایدها از خود فایل pptx و درجهٔ اطمینان هر بخش مشخص شده است.

# جزوهٔ کامل ECG — از زبان دکتر زادکمالی

## کاردیولوژیست / الکتروفیزیولوژیک — دورهٔ فیزیوپاتولوژی

این نسخه «صدا-اول» است: هر بخش با عین متن خام شنیده‌شده از صدای استاد شروع می‌شود (بدون دستکاری)، بعد بازخوانی وفادار همان حرف‌ها می‌آید، و سپس متن اسلاید.
هر چیزی که افزودهٔ من باشد (دانش کتابی) در کادر جداگانه و با برچسب مشخص آمده است — برای اینکه هیچ‌وقت معلوم نباشد یک جمله از استاد است یا از من.

### راهنمای نشان‌ها

| نشان | معنا |
|---|---|
| متن خام صدا | عین آنچه ماشین از صدا شنیده — هیچ کلمه‌ای کم نشده؛ برای امانت‌داری اجازهٔ دستکاری هم نمی‌دام |
| ‹واژه / گزینه‌ها› | این واژه کم‌اطمینان است؛ داخل ‹› کلمهٔ برگزیده و یک یا دو گزینهٔ دیگر شنیده‌شده می‌آید. اگر استاد واضح گفته بود، علامت نمی‌خورد |
| بازخوانی وفادار | خوانش من از همان متن خام: تنها کارهایی که کرده‌ام نقطه‌گذاری، رفع تکرار و آشکارسازی معنای واضح است. هر جا حدس زده‌ام، [؟] گذاشته‌ام و هر جا نتوانسته‌ام خواند، صریح گفته‌ام |
| متن دقیق اسلاید | نقل حرف‌به‌حرف از فایل pptx — دستکاری‌نشده |
| افزودهٔ من (نه از صدا) | توضیح دانش‌نامه‌ای برای فهم بهتر. این‌ها از استاد نیستند |
| ≈ X | پیشنهاد واژهٔ تخصصی برای واژه‌ای که ماشین کمی نامطمئن شنیده. این پیشنهاد *نیست* از صدا نیست — از دو چیز می‌آید: (الف) شکل دقیقِ واژه در واژگانِ تخصصی دامنه (مثل «سینوسی»)، (ب) تطبیق آواییِ بی‌ابهام که «دروازهٔ کم‌بسامدی» را رد کرده باشد (مثل «کیارس ≈ QRS»). خودِ واژهٔ خام سرِ جایش می‌ماند |
| √ | شاهد صوتیِ مستقل: رمزگشایی اجباری (واژگان محدود به اصطلاح‌ها) در همان لحظه همان اصطلاح را شنیده و متن آزاد نیز تأیید کرده است. اعتبارسنجی: ۲۲٫۵٪ در برابر ۳٫۶٪ تصادفی (×۶٫۲۳) |

| نشان | معنا |
|---|---|
| ⋆ | خطِ خلاصهٔ بالای بلوک صوتی: اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شدهٔ همان قطعه با زمان دقیق |
| زمان: | زمان شروع قطعه در نوار ۳۲ دقیقه‌ای + شمارهٔ قطعه و اسلاید |

حقیقتِ روش: صدا با بهرهٔ خیلی کم ضبط شده (RMS ≈ -۵۰ dBFS) و هرچه قطعه آرام‌تر، خطای شنیدن بیشتر بود — پس مسیر را عوض کردم: «تنظیم گوش» برای هر قطعه. چهار کار تازه: (۱) کانالِ گیتینگِ طیفی (noisereduce) که در آزمونِ تنظیمِ گوش برندهٔ ۳ از ۶ قطعهٔ آرام شد؛ (۲) رمزگشایی اجباری با واژگانِ محدود به اصطلاح‌های ECG (کشف speed، gain، axis، QRS…)؛ (۳) تطبیق آوایی با دروازهٔ کم‌بسامدی؛ (۴) رأی‌گیری وزنی که وزن هر کانال را از توافقش با رأی اکثریت می‌گیرد. نتیجه روی ۱۲ کانال: توافق ≥۲ رأی از ۹۲٫۲٪ به ۹۴٫۹٪ و واژه‌های کم‌اطمینان از ۱۲٫۹٪ به ۱۱٫۷٪ رسید (در قطعه‌های آرام مثل media1: ۳۶٪›۲۱٪، مورد با۲۰۹ شنیدهٔ تأییدشده که پس از پالایش ۴۶۰ها: اصطلاح media29: ۱۸٪›۱۱٪.). شاهدِ قوی در پیوست ث آمده. آزمونِ جایگشتی: ۲۴٫۱٪ در برابر ۳٫۹٪ تصادفی (×۶٫۱۵). متن خام کامل در transcript-fa-v7.md (خام) و transcript-fa-v7-evidence.md (با لایهٔ ≈ و ⁄) و ابزارها در voice-notes/ است. برای استناد، فایل صوتی را بشنوید.

## فهرست

۱. شروع درس · ۲. ECG چیست · ۳. پایهٔ فیزیکی · ۴. نمای کلی ۱۲ لید
۵. الکترودها و رنگ‌ها · ۶. لیدهای دو-قطبی · ۷. لیدهای پرشی و لیدهای تکمیلی
۸. زوایای نگاه · ۹. محور: مفهوم · ۱۰. امواج، سگمنت‌ها، فواصل
۱۱. سرعت، گین، کالیبراسیون · ۱۲. ریتم سینوسی · ۱۳. محاسبهٔ ضربان
۱۴. برادی‌کاردی · ۱۵. تاکی‌کاردی · ۱۶. محور: الگوریتم
۱۷. لیدهای همجوار · ۱۸. موج P · ۱۹. بزرگی دهلیزها · ۲۰. فاصلهٔ PR
۲۱. PR کوتاه و WPW · ۲۲. QRS گذاری. نام‌۲۳توالی دپلاریزاسیون بطن ·
۲۴. شش پارامتر QRS · ۲۵. محور نرمال · ۲۶. پیشرفت موج R
پیوست الف: اسلایدهای ۳۷–۶۶ · پیوست الف-۲: تصاویر · پیوست ب: فرمول‌ها · پیوست پ: واژه‌نامه · پیوست ث: اصطلاح‌نامهٔ صوتی با زمان · پیوست ت: شفافیت

## ۱) شروع درس

زمان: 00:00 — قطعهٔ ۱ · اسلاید ۱

متن خام صدا — media1

*(زمان 14 · 8s › 1s واژه · 3 واژهٔ کم‌اطمینان = 21٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

مثلا اس ‹و / از› سرویس‌های ‹ارتکابی / ارتباط، کار› کاری جعفری رو برای ‹موتورهای / مطالعه، اتاق› فیزیوپاتولوژی پاتولوژی شروع می‌کنیم

## ای داردچیست و چه فایده ECG (۲

زمان: 00:09 — قطعهٔ ۲ · اسلاید ۲

متن خام صدا — media2

*(زمان 90 · 51s ‹ 1s واژه · 3 واژهٔ کم‌اطمینان = 3٪ · 3 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): arrhythmia 00:30.4

زودتر الکتروکاردیوگرافی که گرافیت روشی است که فعالیت الکتریکال قدر رو از طریق پوست
چیزایی که دیده میشه بر روی کاغذ ≈ paper سخت میکنه کنند روشی هست غیر غیرتهاجمی هستند
این برزیل هست به آسانی در دسترس است و هزینه چندانی نداره فواید بسیاری داره برای تشخیص
انواع اقسام بیماری‌های های قلبی میتونه کمک‌کننده کننده باشه من‌جمله جمله ‹بیمار /
بیماریهای، بیماری› ‹های› ایسکمیک ≈ ischemia √ قلبی آریتمی‌ها ≈ arrhythmia √ ها
بیماری‌های ساختاری قلبی و همچنین برای ‹نه› تشخیص بعضی از بیماریها یا مسائلی که مربوط به
سایر ارگان‌ها میشه مسائل متابولیک میشه هم میتونه کمک‌کننده کننده باشه

**اسلاید ۲: · Transcutaneous recording of cardiac electrical activity · Non-invasive · Easily available · Cost-effective · Several advantages · For diagnosis of ischemia, arrhythmias, structural heart …diseases, metabolic diseases**

## ۳) پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی؟

زمان: 01:01 — قطعهٔ ۳ · اسلاید ۳

متن خام صدا — media3

*(زمان 69 · 35s ‹ 0s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): electrode 00:10.7 · electrode 00:15.7

‹سی‌جی / سیزی، توجیه› حاصل فرمایند فعالیت الکتریکال ‹سال‌های / صلحی، فلهای› میوکارد ترس
درصد سطح سلولی وقتی موج ده ملاحظه ‹شن / شان، شد› به سمت الکترود ≈ electrode √ مثبت
میاد امواج به سمت مثبت ‹سبز / می، ثبت› شود و ‹اگرچه / اگر› که از ارتباط مثبت ‹خان /
خواند، کان› دور بشم به صورت منفی سرد میشن در تصویر تو ‹و / فردی، تاریک› سمت راست نیمه به
صلحی میوکارد سمت چپی مربوط به ‹اسم / سری، بهترین› یه از ‹سال› ‹حالا› با جزئیات این مراسم
روز ما خیلی کار نبود

**اسلاید ۳: (شکل سلول و پتانسیل عمل — بدون متن)**
**اسلاید ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode**

## ۴) نمای کلی ۱۲ لید

زمان: 01:37 — قطعهٔ ۴ · اسلاید ۴

متن خام صدا — media4
*(زمان 58 · 32s › 2s واژه · 7 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): 00:06.2 standard · لید 00:09.1 · لیدهای 00:11.1 · لیدهای 00:20.0

این نمای کلی چیزی است که ما در چیزی می‌بینیم سوزی ‹جنسی / هیج› استاندارد دوازده لید داره که شش داعش ایده‌ای اندامی هستند ‹رام‌های / برم، به› های یک دو سه ای ار ال ‹برای / اربعین، بقیه› و شش هم دیده‌ای پرت کردین که از به یکتا ‹وحشیش / بنشینید، شش› نامگذاری ‹می‌شوند / شده، چند› در ادامه اشاره کرد که چگونه این ‹در› لیگ‌های های مختلف ثبت می‌شود ‹شود›

**اسلاید ۵: 12 precordial · 6 limb leads · leads in surface ECG**

## ۵) الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها

زمان: 02:11 — قطعهٔ ۵ · اسلاید ۶

متن خام صدا — media5
*(زمان 121 · 67s › 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪ · 6 پیشنهاد واژه · 6 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): اندامی electrode · 00:03.3 inferior 00:11.7 · delta wave 00:08.1 · 00:06.5 · اندامی 00:31.9 · اندامی 00:37.6 · بطنی electrode · 00:38.1 electrode 01:02.4 · electrode 00:55.2 · electrode 00:51.8 · 00:49.0

برای ‹به› تهیه دیزی کلیدهای اندامی ما به تا الکترود ≈ electrode √ احتیاج داریم که این الکترودها ها به دیستال ‹دوتا / دو، تنهام› اندام فوقانی و دوتا اندام تحتانی ≈ شویم / میشه› ‹امینی / همین› موشه ‹شه› در سایه راستا شرق پای راست وپس ‹می √ inferior چپ اگر که به هر دلیلی انتهای اند ‹آدام / دام، گام› قابل‌دسترس ‹دسترس› نباشه یا اینکه بیمار نقص عضو داشته باشیم داشتنی وجود داشته باشه میشه اینها را به پروکسیما اندامها یا محل ‹واقع / درواقع› اتصال ‹نه› اندام بتنی ‹طنین / به› هم وصلش کن ‹به› ترتیب رنگ‌ها به این صورت است که الکترودی ≈ electrode √ که قرمز رنگ هست به دست راست الکترود ≈ ‹دل› electrode √ ≈ سرتنگ / زردرنگ، سروتونین› به دست چپ و الکترود› electrode √ سبز رو به پای چپ است ‹می‌کنند / میکنن، کنند› و یک الکترود ≈ electrode √ هم نقشه دوست

‹داره / داری، دارید› که به پای راست متصل ‹میشن / میشوند، میشود›

| رنگ | اندام | یادسپار |
|---|---|---|
| [اطمینان: کم] قرمز | دست راست | Red › Right |
| [اطمینان: متوسط] زرد | دست چپ | Yellow › Left |
| [اطمینان: بالا] سبز | پای چپ | پای چپ › Green |
| مشکی | پای راست | سیم زمین |

**نکته: در بیمار قطع عضو یا سرم‌گذاری‌شده، الکترود روی بخش پروکسیمال بسته می‌شود؛**
شکل موج کمی تغییر می‌کند ولی ریتم خوانا می‌ماند.

**اسلاید ۶: Limb electrodes**

## ۶) لیدهای دو-قطبی (I، II، III)

زمان: 03:19 — قطعهٔ ۶ · اسلاید ۷

متن خام صدا — media6
*(زمان 65 · 31s › 2s واژه · 1 واژهٔ کم‌اطمینان = 2٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): electrode 00:03.9 · electrode 00:14.4 · لید 00:29.6

برای هم دیده و مارک کنار دو تا احترام مثبت منفی و لازم است اگه ارتباط منفی به دست راست پرینتر مثبت ‹آه / آن› رأس چقدر باشد دید یک ایجاد میشه اگه الکترود ≈ electrode √ منفی به دست راست بر ارتباط مثبت به پای چپ متصل بشه دید دو و اگر که دید منفی به دست سرور هزار و مثبت پای چپ متصل بشه لید سه تشکیل میشه

**اسلاید ۷: Bipolar leads · اسلاید ۸: Augmented (unipolar) limb leads**

## ۷) لیدهای پرشی — و لیدهای تکمیلی (V7–V9، راست‌قلب)

زمان: 03:51 — قطعهٔ ۷ · اسلاید ۹ + زمان: 04:34 — قطعهٔ ۸ · اسلاید ۹

متن خام صدا — media7
*(زمان 74 · 41s › 2s واژه · 12 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): لیدهای 00:02.3 · گره electrode 00:30.0 · 00:19.1 · شمارش 00:38.6

ایده‌ای پر کردی آن انسان مثبت در ‹و / مجله› جلوی قفسه سینه قرار میگیره برای لیگ یک و دو

هزار ‹چهارم / چاران، چهارراه› بین ‹دنده / بندهای، دندهای› به تهدید من سنا برده و ‹اراده / رانده، برده› تا ‹و› قرار میگیره معین تولید ‹بسه / مثل، برسه› بین ‹دیده / وی، پی› ‹دولت / ودور، دوره› به چهار هست از ایده و چهار به شش فضای پنجاه به سمت چپ محل قرارگیری الکترود / تصویر / هست، است› چهار خط ‹برای› مثل آب کولار به پنج آنتن آن ‹دوران› √ electrode ≈ رانسی› زیادی و شیریش خط ‹می‌دانستی / میدان، میدانیم› داری

متن خام صدا — media8

*(زمان 168 · 76s ‹ 1s واژه · 26 واژهٔ کم‌اطمینان = 15٪ · 3 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): MI · 00:05.9 ischemia · 00:27.3 gain · 00:24.4 gain · 00:21.9 deviation · 00:16.5 gain · 00:15.0 MI · 00:06.6 رایت · 00:27.6 میلیون · 00:51.9 gain · 00:46.1

مواردی هست که لازم میشه جای دیگری هم اضافه بشه در مباحث ایسکمی ≈ ischemia √ ‹که / ای› است یا اعمال ‹به› اشاره به خواهد شد که در بیمارانی که مشکوک به آرای ≈ MI ام ‹یا / آیا، آی› ‹به / در› پست ‹سیاره / یا، رمان› مایل ‹هستین / هستیم› لازم شما ‹که / هیچ، یک› جای دیگه‌ای این بیماری که چشم ملاحظه قابل ‹ملاحظه› دارند و ما تغییرات بسیار بشن و طور ویژه دوازده لید ندیدیم و میشه ‹ایجاد / ویژگیهای، ویژه› بگیم تحت عنوان هیجی راک و همچنین پوستر یا به رنج ‹لیتر / لیتری› پرت کلی از کاملا به صورت قرینه من ‹و› ‹لیدا / کلیدای، علی› که ‹ی / رو، بهتر› بهتر ‹تابشی / شش، یک› و ‹شش› ‹نه› قرار داده میشن این سمت چپ حسن صورت کامل ‹قدیمی / غربی، قلبی› در سمت راست قطع مدار میشن دریچه ‹یکی / هیچ، هیجی› پوستر یار مریدهای ‹های› به هفت هشت و وینا داریم که در وسط ‹از / است، همون› همگی پیکار یالا تو موقعیت‌های دیگری ‹میذارن / میگذارند› ‹کیتای / دیداری، کلیدای› ≈ QT ‹وی / را، رو› هفت هشت و بیانات ‹نطق› فضای پنجاه بین بندهای هستن و موقعیت شما به تحت پس رفتن خط پوسته ریزی داری ‹و / وی، به› هشت نه کاپولا کولر و وی و هم رابرت ابرار لانگ قرار ‹می‌گیرد / میگیره›

افزودهٔ من (نه از صدا):

| لید | محل |
|---|---|
| V1 | فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ راست |
| V2 | فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ چپ |
| V3 | بین V2 و V4 |
| V4 | فضای بین‌دنده‌ای پنجم، خط میان‌ترقوه‌ای چپ |
| V5 | همان سطح، خط زیربغل قدامی |
| V6 | همان سطح، خط زیربغل میانی |
| V7–V9 | دیوارهٔ خلفی (ادامهٔ همان سطح افقی، پشت) |
| V3R–V6R | بطن راست (قرینهٔ V3–V6 در سمت راست) |

**اسلاید ۹: Precordial leads**

## ۸) زوایای مختلف نگاه به قلب

زمان: 05:51 — قطعهٔ ۹ · اسلاید ۱۰

متن خام صدا — media9

*(زمان 40 · 24s › 1s واژه · 5 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): لیدهای 00:13.5 · اندامی 00:14.0 · precordial 00:18.1

تا به منزله ‹تنها / و، درها› دوربین‌های ‹هستند / سعی، هستن› که است ‹ندارد / از› نماهای مختلف از زوایای مختلف فعالیت الکتریکی قلب رو بهش نگاه ‹می‌کنم / میکنند، میکنن› لیدهای اندامی در نمای در مقطع فرونتال تا بلیط‌های پرخوری ≈ precordial √ ‹آن / و، هم› هم در مقطع هاریسون زانتان غرب نگاه می‌کنم

**اسلاید ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode**

## ۹) محور: مفهوم و بردار

زمان: 06:16 — قطعهٔ ۱۰ · اسلاید ۱۱

متن خام صدا — media10

*(زمان 126 · 65s › 1s واژه · 18 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 4 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): MI 00:01.2 · لیدها · 00:20.8 axis 00:28.2 · axis 00:39.6 · voltage 00:46.7 · axis 00:56.2

اعمال تمام امواج ‹ژله› بلژیک که رو که آن ‹علاقه / در، درآمد› با هم‌صحبت صحبت خواهیم ‹کنیم› کرد یک موضوع مطرح است عنوان ‹عکسی / شیث، بحثی› ≈ axis است بر اساس اینکه جهت ‹به› باردار الکتریکی قلب نه اون حداکثر مقدارش هم راستا با کدوم از لیدها باشه ‹حشیش / عزیز، سیسرو› رو تعیین کرد و شکمش که ملاحظه می‌کنید نه این عکس ≈ axis √ ‹این› ‹که› اگه ‹همراستا› با بردار ‹پلیدی / بله، تولید› یک باشه تشخیص صفر هست و برای ‹ایه / ال› نود درجه حتماهمینطوره ما دو تولید میشه صرفا ‹عکسش / عکس، از› ‹شدن / و، دقیق› رو node ≈ مشخص کرد و بردار ‹احشاء / صبح، عیسی› ‹صبح› نوشت اگر این برداره اکثر ولتاژ ≈ voltage √ کاش ‹همراستا / راستا› ولی دو باشه درجه ‹همراستا / هم› و سیصد و بیست درجه و برای ‹نه› علی ع منفی سی و عیبی آن هم نه در واقع دویست و ده درجه به حساب میاد کنیم

| لید | I | II | III | aVR | aVL | aVF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زاویه | ۰° | ۶۰° | ۱۲۰° | ۱۵۰-° | ۳۰-° | ۹۰° |

**اسلاید ۱۱: (دایرهٔ مرجع شش-محوری لیدها)**

## ۱۰) امواج، سگمنت‌ها و فواصل

زمان: 07:24 — قطعهٔ ۱۱ · اسلاید ۱۳ + زمان: 07:53 — قطعهٔ ۱۲ · اسلاید ۱۳

متن خام صدا — media11

*(زمان 51 · 29s ‹ 2s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪ · 2 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): فاصله 00:10.6 · ایزو 00:12.5 · segment 00:24.7

‹برای› ‹چیزی / بریزید، ویژگی› ‹به / و› ‹نام› اجزای دارین چشم مشتری همیشه بر امواج همان ‹بحث / است، به› سگمنت‌های اون فواصلی ≈ interval که به صورت خط الکتریکی یا صاف بین امواج هستن و ‹نه› غیر از وی و سکه ‹مناسک / ها، نرخ› سکه من سیاه سازمان‌ها این تلفن‌ها داریم که در فواصل از ‹زنجان / سنجد، که› شامل به سگمنت ≈ segment امواج میشم

متن خام صدا — media12

*(زمان 30 · 18s ‹ 2s واژه · 4 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪ · 1 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): میکر 00:07.9

در موج پی مربوط به فعالیت تریتیکاله به پلاریزه ‹شانه / شن، شان› تریسا میشه کیارس ≈ / عارف› مربوط به دکودا عرض ‹شانه / زشتن، رشتهها› بدنا هست اما جدی مربوط به ‹را› QRS ر، حفظ› پلاریزه شن بعدها میشه

افزودهٔ من (نه از صدا):

| جزء | رخداد الکتریکی |
|---|---|
| موج P | دپولاریزاسیون دهلیزها |
| کمپلکس QRS | دپولاریزاسیون بطن‌ها |
| موج T | رپولاریزاسیون بطن‌ها |
| فاصلهٔ PR | از شروع P تا شروع QRS |
| سگمنت ST | از پایان QRS تا شروع T |

**اسلاید ۱۲: Waves, segments, intervals**

## ۱۱) استاندارد ثبت: سرعت، گین، کالیبراسیون

زمان: 08:13 — قطعهٔ ۱۳ · اسلاید ۱۴

متن خام صدا — media13
*(زمان 337 · 173s › 2s واژه · 29 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 9 پیشنهاد واژه · 9 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): 00:12.9 scale · میلیون 00:13.4 · delta wave 00:15.1 · speed 00:18.7 · gain 00:21.8 · voltage 00:22.4 · standard 00:28.8 · gain 00:33.3 · میلی 00:38.3 · وات … 00:45.3 · standard 00:44.8 · speed 00:44.1 · gain 00:41.8 · gain 00:38.5 (+19)

در کنار هر ‹به› یکی و معمولا نه شاخصی هست که با شکلی ویژه ملاحظه می‌کنید نمایش داده می‌شود به آن اسکلهٔ ≈ scale √ میگم ‹مثل / است، استیل› دو تا ‹پل› مولفه مهم داره یکی اسپید ≈ speed √ یا ساعت حرکت نوار است و دیگری که یا ولتاژ ≈ voltage √ که واقع ‹واقعا› ‹تا / در› امواج تیکال ‹الکتریکال› نمایش داده می‌شد سرعت استاندارد برای چیزی بیشتر میلیمتر ده ثانیه هست و یه این استاندارد هم تحمیلی حول ‹بزای / بزاره، رضای› نه رضا هر میلی وات است اگر کرد هیچین ‹به / که› هیچین نه با گریم ≈ gain √ و اسپید ≈ شده شده باشد نمایی مثل ل ی رو خواهیم داشت اگر به هر دلیلی این‌استاندارد ثبت √ speed ولتاژ ≈ voltage √ و گنگ ≈ gain √ کاهش پیدا کنه مثل شکل بینی در صورت تمام امواج انگار که از به سمت بالا و پایین فشرده شدن و تغییرات رو خفیف‌تر ما ملاحظه می‌کنی برعکس جک اگر ‹جک› این که این افزایش پیدا بکنه حالت سی حرف تمام ‹ولتاژها / ولتاژ، با› ها و نه ‹و› کن در واقع اندازه امواج رو ما بزرگتر تر خواهیم در مورد اسپید ≈ speed √ هم همینطور است در مورد اسپیده ≈ speed √ ایده نوار اگرچه دستگاه نوار را با سرعت بالاتری بخواد سردخانه خانه فاصله مابین ‹بین / ما› لکسا ‹ها› دارم واقع افزایش پیدا ‹میکنه / میکند، کند› و اگرچه نه با سرعت ‹به› کمتری بخواد حرکت ‹کن / بکنه، بخونه› فاصله مابین سال کاهش پیدا ‹میکنه / میکند› برای ارزیابی ‹نه / در› در واقع پارامترهایی که ما به درویشی ‹و› می و حساب می‌کنیم می این برای ما مهم خواهد بود بهترین حالت این است که ما نه ‹در / دعوا، دو› است که استاندارد بلد باشیم چون در مورد مثلا فرض مثال مژه در کی ارزش ارتفاع ‹نگو / ارشاکو، اسناد› پزشکی ‹آن / معالج، شانس› ‹آرامش› عضلات ارتفاعش یه مواقعی می‌بینیم که این را بر اساس طریق خونه‌های های مثلا کوچیک ممکن است اشاره بکنم درست عشق بعد کلاسیک کشی هست که اون فواصل و بر حسب صدم ثانیه یا بر حسب میلی ‹کند / سکه، کردند› هم بخوان بهش اشاره بکنم ولی خواب نه یه مواردی هم ممکن است به صورت بستر خونه اشاره ‹بکنه / بکنم، بکنند› اگر این شکل اشاره و شما زمانی ‹دیدی / گیری، دیدید› ‹روتون / و، براتون› گفته شد برای اینکه این همه ‹نه› در با مثل استاندارد اشاره شد ‹شود›

| پارامتر | استاندارد | معادل |
|---|---|---|
| سرعت کاغذ | ۲۵ mm/s | خانهٔ کوچک = ۰٫۰۴ s (۴۰ خانهٔ بزرگ = ۰٫۲ s · ms) |
| گین | ۱۰ mm/mV | ۱ mV = ۱۰ mm = ۲ خانهٔ بزرگ |
| کالیبراسیون | پالس ۱ mV | باید ابتدای نوار دیده شود |

| اتفاق | ارتفاع موج | فاصلهٔ کمپلکس‌ها |
|---|---|---|
| گین ۷ | کوتاه‌تر | بی‌تأثیر |
| گین ۸ | بلندتر | بی‌تأثیر |
| سرعت ۸ | بی‌تأثیر | بیشتر |
| سرعت ۷ | بی‌تأثیر | کمتر |

**نکته: اگر بیمار ولتاژ پایین واقعی داشته باشد (افیوژن، چاقی) و نوار با گین بالا ثبت شده باشد،** ممکن است «طبیعی» به‌نظر برسد — پس اول سرعت، گین و کالیبراسیون را بخوانید.

**اسلاید ۱۴: Standard · Speed: 25 mm/sec · Gain: 10 mm/mV · Calibration**

## ۱۲) ریتم سینوسی

زمان: 11:08 — قطعهٔ ۱۴ · اسلاید ۱۵

متن خام صدا — media14

*(زمان 152 · 72s › 2s واژه · 18 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 5 پیشنهاد واژه · 3 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): gain 00:02.0 · scale 00:43.1 · QRS 00:40.9 · sinus 00:10.1 · ریتم · pr 00:58.7 · gain 00:55.1 · sinus 00:51.4 · 00:50.0 arrhythmia 01:08.0

از ‹است / رسیدن، که› که ‹رنگ / روند› چیزی که سراغش ‹میریم / میرویم، می› ‹رویم› ‹ریتم / ریز› بیمار هست برای ریتم و تشخیص بدیم اول از همه سراغ مژه کی باید بریم ‹نه› مهمترین چیز است که ما ببینیم که آیا ‹نه› ما بیداریم برید به ما به پی از منشأش از ‹اسناد / سی، سه› ‹نوع / اینها، ایرنا› هست یا نه اگر پی محشر اسناد داشته باشه بلیط بمانید من سینوسی ≈ میگیم ویژگیش کیش اینجور هست که دلیل دو مثبت هست دلیل ایران آر کی منفی هست و نه sinus در ریتم سینوسی ≈ sinus √ ما به ‹هر / ازای› ‹کی / هر› یه کم پرس ‹جارز / کارت، وارث› باید وجود داشته باشد ارتباط یک بهت ما ‹بریم‌ها / براین، براینها› ها برقرار باشه همچنین ‹جسمی / اسمی، ریتمی› را به سینوسی ≈ sinus √ میگیم مواقعی که مال ‹لایحه / نه، یه› کیهان داریم با فرم دیگه با شکل دیگه ‹دو / رو، ما› ارتباط ما بین پیامکی ‹عارض / است، یارست› برقرار نیست رسم موج موزیکی دیده نمیشه عراق هست که با ‹من› آریتمی‌ها ≈ با جزئیات بیشتر به شما √ arrhythmia ≈ خواهیم داشت که در نقش آریتمی arrhythmia توضیح داده خواهد

**اسلاید ۱۵: Rhythm · … · Sinus**

## ۱۳) محاسبهٔ ضربان قلب (با مثال‌های خودِ استاد)

زمان: 12:22 — قطعهٔ ۱۵ · اسلاید ۱۶ + زمان: 14:25 — قطعهٔ ۱۶ · اسلاید ۱۷

متن خام صدا — media15

*(زمان 237 · 121s ‹ 1s واژه · 32 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): 01:42.1 gain · 01:26.0 QRS · gain 01:48.0

‹برای› ‹زندگی› ساعت سروان ‹روی / یاماها، همینم› ‹هاچ‌بک / جک، چه› ‹نه› در اول که قیصر ‹را / ها، چهار› ‹رس / رسیدگی، نگاه› می‌کنیم ببینیم فواصل شورای ‹و / یا، آیا› منظم هست یا نامنظم حاصل که فواصل شو منظم باشه فاصله بین کامل ها ثابت باشه منطقه ای ‹بی› نبینیم می‌کند که چی ‹می‌خواهیم / اینقدر، میخواهید› که تعداد خونه‌های های بزرگ ما مابین بین ‹کوپر / کامل، کمپلکس› سارا چشمانی عدد سیصد را تقسیم بر ‹نه› این عدد بکنیم مثلا اگر فاصله بین دو خب سکه شوهر ‹شماره / باره، برای› چهار باشه با دستفروشی ‹سیصد / می› سعدبن و عدد چهار بر یک هفتاد و پنج میرسیم اگر که بیمار نه فواصل ‹به› در واقع بین ‹کاپیسا / کافیست، کمپلکسی› شانسش خیلی کم باشه یعنی بیماری است که شاید زبانش بالا هست این مواقع کار ‹نون / دیمون، دیوونه› دیگری که میشه انجام داد این است که ما ‹فرقی / دغدغه، برق› بیایم ‹نه› تعداد خونه‌های های کوچیک و بشماریم بدن هزار پسر تصمیم بر و اون بکنی که در چون دقیق‌تر ما محاسبه بکنیم اگر ‹بر› ‹در› بیمار ‹این› ‹در› فواصل ‹خالص / خوابش، خلاصه› ‹به / باعث› ‹کارش / حالش، لرزش› متغیر باشه خیلی از ‹ما / دوران، ماه› ‹جاهلیت / جاری، تحریک› می‌دارد به این شکل شکستن در این موقع به کاری که باید بکنیم تعداد کویتزکی سیاره آره ‹سر / سرخ، رسا› در یک بازه زمانی طولانی‌تر تر مثلا شش ثانیه نه اندازه بگیریم ثانیه ماده رسید خونه‌ی بزرگ میشه که ‹فساد / سال، کاپیسا› تو این فاصله اندازه می‌گیریم و ‹به / زد› عدد ده می‌کنیم یا اینکه میشه قالب دیگه‌ای باشه که مثلا در ده ثانیه تلفن دقیقه کمپرسور صاحبش بشماریم ‹این› و بعد شش بکنیم این کار رو هم میشه انجام داد

متن خام صدا — media16

*(زمان 171 · 76s ‹ 1s واژه · 18 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 2 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): 00:21.6 QRS · bundle 00:27.4 · sinus 00:27.0 · branch block 00:46.0 · بطنی · 00:39.6 · gain 00:37.9 · scale 00:28.8 · 00:58.8 · delta wave 00:55.8 · delta wave 01:01.2 septum

عنوان مثال این شیوه یک بیمار هست نه برای اندازهگیری ‹رید / ریت، رعیت› در این بیمار وقتی ‹می‌بینیم / بینی، میبینی› که فواصل کمپرسور ‹وارث / شعار، آرزو› منظم هست و فاصله کم هست میتونیم ‹زنیم› از فرمول هزار فرصت استفاده کنیم ‹فوق› ‹با› ‹تا› ‹واسه / مفاسد، فاصله› تا کیارس ≈ QRS √ فروتنان تا خونه کوچیک اثر هزار ‹پانصد / پا، عضو› تقسیم بر نه ‹بودم / چه، و› چه شصت و شش ‹بتونیم / قطعه› بیماری چیزی حدود صد و هفتاد دید در دقیقه هست اگر دقت بکنید در بالای صفحه بالا و گوشه سمت چپ ‹اسکیل / اسرائیل› ≈ scale √ و می‌بینید بینید

که گینه ده و ریت بیست پنج ‹میلی‌متر / میریم› در سمی هم از بنابراین این چیزیه که چی باعث
کل استاندارد هست نه که برای رنج میشه از فرمول هزار فرصت عفونت‌های خونه کوچک استفاده کرد
اگر از فوم سیصد ‹میخواد / خود، نماید› ‹بعد / باید› استفاده بکنیم اگر دقت کنید اگر که
فاصله دو توکن بین دو تا بزرگ قدرتش می‌شد می ‹شد› سیصد تقسیم بر دو و ششصد صد و پنجاه این
بیمار و تجریک فاصله دور کمپلکس ‹گشته / کمپرس› است ‹تو / دو، تا› خونه‌ی بزرگ کمی کمتر حس
بصری ششصد و پنجاه بیشتر هم هست

بازخوانی وفادار (قطعهٔ ۱۶ — مثال بیمار):
«[این] نمونهٔ یک بیمار هست برای اندازه‌گیری [ضربان]. در این بیمار فواصل
تقسیم بر [تعداد]۱۵۰۰ استفاده کنیم: ۱۵۰۰تونیم از فرمول منظم هست، [پس] می [QRS]
خونهٔ کوچک [=] شصت و شش — [ضربان] بیمار چیزی حدود [۶۶] است.
اگر دقت بکنید، در بالای صفحه، گوشهٔ سمت چپ، [scale] می‌بینید که نوشته
متر [بر] ثانیه — [یعنی] همین [نوار]بیست و پنج میلی rate ده و [gain]
استاندارد [ثبت شده] است...
اگر بخواهیم از فرمول سیصد استفاده کنیم: اگر فاصله دو [خانهٔ بزرگ] می‌شد،
سیصد تقسیم بر دو — و [۱۵۰] ...»

**توجه: صادقانه: در متن خام قطعهٔ ۱۶، پس از «سیصد تقسیم بر دو» واژه‌ای شنیده می‌شود که**
عدد آن در تصویر قابل تأیید نیست؛ عدد [۱۵۰] را از ریاضیِ خودِ فرمول استاد آورده‌ام،
نه از صدا. (مثالِ شبیه در جای دیگری از درس: «چهار خانه = ۷۵» که هم از صدا و هم از فرمول درست است.)

افزودهٔ من (نه از صدا):

| وضعیت | فرمول |
|---|---|
| منظم | ۳۰۰ ÷ تعداد خانهٔ بزرگ |
| منظم، ضربان بالا | ۱۵۰۰ ÷ تعداد خانهٔ کوچک |
| نامنظم | تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰ |

| خانهٔ بزرگ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| ضربان | ۶۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ |

**اسلاید ۱۶: If regular: 300 divided in large squares · 1500 divided in small squares · If irregular: Number of QRS in 6 seconds × 10**
**اسلاید ۱۷: (نوار بیمار — مثال)**

## ۱۴) برادی‌کاردی

زمان: 15:43 — قطعهٔ ۱۷ · اسلاید ۱۹

متن خام صدا — media17

*(زمان 56 · 29s › 3s واژه · 6 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 00:18.1

اگر جای بیمار زیر شصت باشه اون در ‹خالی / کاری، بیکاری› گفته می‌شود و بعضی منابع غیر ریتم ‹اجرای / روی› رادیکالی را عاطفی زیر پنجاه حمزه کردن همچنین ‹چنان / که، روزی› که ملاحظه می‌کنید فاسد ‹و / اتاق، تو› خواب بسیار اشاره‌شده ستوده هفت تا هشتاد تا محقق بزرگ هست تو حدودی نه چهل تا چهل و پنج ‹داره / دار، تار› و ‹بدی / بعدی، المیپاد› کارت محسوب میشه

**اسلاید ۱۹: Bradycardia (HR ‹ 60)**

## ۱۵) تاکی‌کاردی (و اختلاف عددی مهمی که در صداست)

زمان: 16:12 — قطعهٔ ۱۸ · اسلاید ۲۰

متن خام صدا — media18

*(زمان 81 · 47s ‹ 2s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 10٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): تاکی 00:07.3 · میلیون 00:08.3 · gain 00:10.0 · QRS 00:17.9 · gain 00:33.5 · transition zone 00:37.9

‹من› اگر خاطر تو بیمار بالای صد باشه به اون تاکی کاردی میگن مثل بیماری که تو ملاحظه هیچ ملاحظه می‌کنید همانطور که می‌بینید فواصل کمپرسور شعار ‹است / سال› متغیر هست اینجا باید ‹من / ماند، اتمام› تعداد کامل کیارس ≈ QRS √ رو ‹به› توی ‹شیشه / سه، شش› ثانیه ‹نه› بشماریم که نه با ضرب در رده ده بشینیم تقریبا ‹بهتری / رشته، چطوری› ما رو ‹بدست / دست› بیاریم و پنج که چنین هیچ ملاحظه می‌کنید رژه حدود صد و سی‌تا تا صد و چهل تا داره و یک بیمار تاکتیکال محسوب میشه

افزودهٔ من (نه از صدا): سه پرسش سریع در برخورد با هر تاکی‌کاردی:
۱) باریک یا پهن؟ ۲) منظم یا نامنظم؟ ۳) P دیده می‌شود؟
و قاعدهٔ ایمنی: تاکی‌کاردی پهن‌کمپلکس تا خلافش ثابت نشود = VT.

**اسلاید ۲۰: Tachycardia (HR › 100)**

## ۱۶) محور: الگوریتم بالینی استاد

زمان: 17:01 — قطعهٔ ۱۹ · اسلاید ۲۱ + زمان: 18:57 — قطعهٔ ۲۰ · اسلاید ۲۱

متن خام صدا — media19

*(زمان 203 · 115s ‹ 2s واژه · 29 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 4 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): axis · 00:05.4 voltage

00:17.3 · gain 00:18.9 · transition zone 00:31.6 · axis 00:36.2 · axis 00:42.4 · axis 00:48.9 · gain 00:55.0
01:37.6 لیدهای · · normal 01:00.4 · axis 01:01.7 · axis 01:15.7

همانطور که گفتیم نه بر اساس اینکه بعد تازه کمپرسور یا ‹گرم› ولتاژ ≈ voltage امواج ‹الفی / ظریفی، الکتریکال› قلبی و چطور باشه و اکثر این ‹برادرم / برایم، برادر› ‹همراستا / راستا› با کدوم دید باشه میشه وحشیش را اندازه‌گیری گیری کرد را اندازه‌گیری دقیقا چیست این هست که ما تولید ‹نه› یک و ای اس ‹نه› بردار را ببینیم اندازه‌گیری بکنیم و براساس ‹اساس / بر› اون به اینکه میزان دقیقه ‹نه› در شیشه وی چند ‹غذایی / ای، اندازهای› ‹ای› هست در مورد عکسی ≈ axis √ کلیه ‹قبل / قلب، از› وقتی صحبت میشه بیشتر منظور در مورد کمپلکس ‹آره / آرایش، عارف› و آیسسکو کمپرس چارلز است ‹نه› راه ساده‌تر و تقریبی برای ‹از› اینکه ما ارزیابی کنیم که عکسی ≈ axis کیو اس نرمال ≈ normal √ پس سری ‹دیگری / بلکه، از› شنی وجود داره نه به این صورت هست که ما ابتدا میان لیگ یک و دو را نگاه می‌کنیم اگه که یک و دو هر دو تا و مثبت باشند که نابلد ‹و / نقشی› ‹شکست / نقشی، اسیست› است خواهد بود اگرچه تولید یک ما منفی باشه طبق نه در واقع دوی ما مثبت باشه موقع ‹نه / از› ‹از / عصبی، ش› ‹سیستم / دبی، ایستبی› ‹بهشت / شان، شن› خواهیم داشت و نه اگر که من ببینیم که ‹چه› ‹که› نه لیدهای یک شما مثبت ولی دو ما منفی هست این مواقع ‹و› ‹مواقع / دماغه، مواقعی› هست که ما باید به ‹عیبی / عین، عیدی› ‹فهم / خم، خرم› توجه ‹بکنی / آفرین، بکنین› اگر که نه دیده ‹است›

متن خام صدا — media20

*(زمان 78 · 31s ‹ 1s واژه · 11 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 3 پیشنهاد واژه · 3 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): میلی 00:06.0 axis · 00:03.6 · deviation 00:06.9 · axis 00:23.9 · normal 00:29.1

‹خبرآنلاین› ‹قدیم‌ها› ‹عندلیب› ‹و› ‹به› ‹یک› مثبت و ‹ایده / دید› دو و عیبی هر دو منفی باشم در ساحل تاسیس به ریشه داریم به مواردی هستم ما ‹می‌بینیم / که، میگیم› کلید که ما مثبت است طریق دلیلی شما منفی هست این مواقع حتما باید دو رو هم چک بکنیم تا که از مثبت باشد به دو این مواقع خواهد بود که ‹نه› در عکس ≈ axis √ بین صفر و منفی سی درجه هست ولی اون هم جز رنج نرمال ≈ normal √ ‹عکسی / اخیر، عکسهای› ≈ axis √ است محسوب ‹می‌شود / میشه›

و در قطعهٔ ۲۰ (ادامهٔ همین مثال): «[جایی که] یک مثبت [است و سمت] aVF منفی هست … این مواقع حتماً باید دو رو هم چک بکنیم؛ [اگر] دو مثبت باشد، [محور] در [بازهٔ] بین صفر و منفی ۳۰ درجه هست — ولی اون هم جزو رنج نرمال محسوب می‌شه.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

| گام | مشاهده | نتیجه |
|---|---|---|
| ۱ | I + و aVF + | محور نرمال |
| ۲ | I - و aVF + | RAD (انحراف به راست) |

| گام | مشاهده | نتیجه |
|---|---|---|
| ۳ | I + و aVF - | II ۰ -)۳۰ تا ۰مثبت › نرمال ( II LAD › منفی |

**اسلاید ۲۱: Axis (دایرهٔ محور)**

## ۱۷) لیدهای همجوار (ناحیه‌های قلب)

زمان: 19:29 — قطعهٔ ۲۱ · اسلاید ۲۲

متن خام صدا — media21

*(زمان 115 · 57s › 4s واژه · 15 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): لیدها lateral · 00:06.4 00:21.9 · لیدهای 00:28.6 · لیدهای transition · 00:46.3 lateral · 00:40.8 anterior · 00:37.3 septum · 00:33.6 zone 00:51.2

بر اساس سیستم و موقعیت که لیدها دارن اون‌هایی که نه دهم مورد نزدیک به هم دارن به عنوان نتایج لیست می می‌شناسم که توی تصویر ملاحظه می‌کنید بلیط‌های ‹و› یک و ‹عیبی / یه، سری› از سمت را به غرب نگاه می‌کنم ‹پرم› شنیدی به قلب ‹قلبش› شیشم این حالت‌ها ‹موجب / های، مجموعه› ‹مجاور / موجب› رال آل محسوب میشن دیدهای دو سه و عیبی ریتا سریال هستند در مورد ‹دیگ‌های / پی، دیدهای› ‹دیال / پیکارجویان، پیکاردی› به یک و دو نگاه ستاره به ‹قدر / قرار، قلب› ‹دارم / دارند› و بسیار به چهار ‹لیتر / عالیات، آن› آتل یار هستن به قلبش ششم که گفتیم که اینها برای ‹به / همراه، یک› با دیالیز حالت الحسن ‹حسن› حالی که به ‹که› کاملا زاویه دیدش و منظرش متفاوت با بقیه تا هست دیده اختیار ‹ار / آن› هست

| ناحیهٔ قلب | لیدهای همجوار |
|---|---|
| سپتال | V1، V2 |
| قدامی (Anterior) | V3، V4 |
| جانبی (Lateral) | I، aVL، V5، V6 |
| تحتانی (Inferior) | II، III، aVF |

**نکته: قاعدهٔ کاربردی: تغییر ST تنها وقتی معنادار است که در دو لید همجوار دیده شود —** این «تأیید دو-لیدی» پایهٔ موضع‌یابی ایسکمی/انفارکتوس است.

**اسلاید ۲۲: Contagious leads (جدول رنگی ناحیه‌ها — تصویر در پیوست همین بخش)**

## ۱۸) موج P

زمان: 20:28 — قطعهٔ ۲۲ · اسلاید ۲۴ + زمان: 21:24 — قطعهٔ ۲۳ · اسلاید ۲۶

متن خام صدا — media22

*(زمان 91 · 52s › 1s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): ST 00:25.9 · MI 00:46.9

‹ساعت / است› ژاپن ‹من / به› موج پی میرسه موج ‹هم / که، موجبی› همیشه گفتیم حاصل نه فعالیت الکتریکال دهلیزها است و این فعالیت الکتریکی از ‹ان / اینا، این› شروع میشه اسناد ‹و› موقعیتی بالایی خلفی بر نه در واقع سمت راست داره و جهت به پلاریزه شان در الیسا است ‹در / دوم، دو› خط خدا راست به چپ و بالا به پایین هست که حاصل این همون موج پیری میشه که مادر لید دو ساعت مثبت می‌بینیم و کم گفتیم در اختیار ‹آثار / ار› منفی هست و دلیل به یه کم یک نمای با بازی که مثبت منفی ایجاد ‹می‌کنیم / میکنه، میکند›

متن خام صدا — media23

*(زمان 97 · 45s › 3s واژه · 7 واژهٔ کم‌اطمینان = 7٪ · 2 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): normal 00:08.7 · میلی 00:12.1 · لیدهای 00:44.3 · sinus 00:42.8 · deviation 00:28.7 · pr 00:27.5 · sinus 00:19.6 · wave 00:15.9

موج پی همانطور که گفتیم حاضر پایان رسیدن بریسا هست حد اکثر ارتفاعی که به سطح نامان دلیل دو ‹نه› ‹داره / دارای، داری› دانی میلی‌متر است و حد اکثر ‹ارشد / ارزش، شب› سه میلی‌متر از به ‹سنگ‌هایی / تنگ، تنگی› که میشه موج و دیده ‹بلعیده / داوریای، بدید› دو وی یک حسن جاهایی که مشکوک هستیم و ‹به / و› تردید داریم گاهی واقعا بیمار بهداشت است و ریتم سینوسی ≈ ها توجه کنیم همانطور که گفتیم برید توحذف موج پیش هم ببینیم داره یا نه بلیت √ sinus یک نه موجب مثبت پیش داریم و دلیل به یه کم که پای ‹فازی / فیزیک، فای› که مثبت منفی دیده میشه در ریتم سینوسی ≈ √ sinus

افزودهٔ من (نه از صدا):

| پارامتر | نرمال |
|---|---|
| عرض | ≤ ۳ mm (≈ ۰٫۱۲ s) |
| ارتفاع | ≤ ۲٫۵ mm |
| شکل | مثبت در II · دو-فازی در V1 |

**اسلاید ۲۶: Atrial depolarization · Up to 3 mm width · Up to 2.5 mm height · Leads II & V1 · If sinus: Positive in II · Biphasic (+/-) in V1**

**اسلاید ۲۴: (سیستم هدایت قلب — تصویر)**

## ۱۹) بزرگی دهلیز راست و چپ (از زبان استاد)

زمان: 22:11 — قطعهٔ ۲۴ · اسلاید ۲۷

متن خام صدا — media24

*(زمان 169 · 91s › 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = ٪9 · 7 پیشنهاد واژه · 5 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): pr 00:16.7 · دهلیزی 00:20.6 normal 00:25.3 · · دهلیزی voltage 00:44.5 · 00:39.9 · لیدهای 00:48.0 · دهلیزی pr · PR 01:06.0 · 01:00.3 MI 01:09.8 · 01:08.0 · لید 01:14.3

ابتدای موجب ‹لوور› نه به صورت حال پاس شن دهلیز راست و نیمه دوم حاصل پلاریزه نه به سه ‹چیز / شب، چپ› است ‹کشت / چهل، کچل› تو این میانه موج پیر ≈ PR √ ‹موقع / آب، نامه› علت از فعالیت الکتریکی مکان داد ‹هیس / دهلیز، هیچ› با هم رو داریم در مورد به اندازه نرمال ≈ normal √ ‹به› ‹اون› موج پیاز از ارتفاع و ارزش ما صحبت کردیم اگر که ما ‹مرد› به هر دلیلی بزرگی دهلیز راست داشته باشیم این ‹خودش / خدشه، خودشه› صورت افزایش ولتاژ ≈ دلیل دو نشون میده و در به یه ‹یک / یه› کم جز PR √ ≈ ‹موج ‹پیر / پیری voltage √ اولش که قسمت مثبت موجب کی هست و افزایش ولتاژ ≈ voltage و ما می بینیم و اما اگر که ما نه در دهلیز چپ الا ارجمند داشته باشیم بزرگی داشته باشیم تولید دو پخش شدن موجب بهم پیر ≈ و خواهیم داشت ممکن است یک نمای ‹فاجعه / بهسازی، احساسی› و ناشی را هم در موج کی PR √ ببینیم و در لیگ به یک هم جزء دوم میام جز منفی موج ‹کی / موج، موجب› هست که ‹نه› او واضح‌تر و بار ‹سعی / سر› میشه و این قسمت منفی‌تر ≈ monitor ‹است / از، که› خودش رو نشون میده

| | بزرگی دهلیز راست (P pulmonale) | بزرگی دهلیز چپ (P mitrale) |
|---|---|---|
| عرض | طبیعی | پهن (› ۰٫۱۲ s) |
| ارتفاع | بلند (› ۲٫۵ mm در II) | طبیعی |
| نما | قسمت مثبت بارز V1 تیز؛ درنوک P | قسمت V1 دار؛ دردندانه P منفی بارز |
| مثال | فشار ریوی، آمبولی، COPD | تنگی/نارسایی میترال، LVH |

**اسلاید ۲۷: (شکل‌های P pulmonale و P mitrale)**

## ۲۰) فاصلهٔ PR

زمان: 23:45 — قطعهٔ ۲۵ · اسلاید ۲۹

متن خام صدا — media25

*(زمان 59 · 33s › 1s واژه · 2 واژهٔ کم‌اطمینان = ٪3 · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): pr 00:10.7 · QRS 00:11.6 · sinus 00:29.0

از موزه پی و فاصله پیانو را داریم که صورت خط ضدهک ‹تک / یک› بین موج پیر ≈ PR √ و بلسکی آدرس هست و پاستل تاخیر در هدایت ما بین دهلیز و بعد در هدایت این نوع است به صورت نام باید بین سه تا پنج خونه‌ی کوچیک باشه دوازده تا بیست و نه ثانیه یا صد تا دویست ‹میلیسه / میلی، میری› کند اند

| PR | معنا |
|---|---|
| (خانهٔ کوچک ۳–۵) ۰٫۱۲–۰٫۲ s | نرمال |
| › ۰٫۲ s | بلوک AV درجهٔ ۱ |
| کوتاه + موج دلتا | WPW |
| تدریجاً بلندتر › افتاده | Mobitz I |
| بدون ارتباط P و QRS | بلوک کامل |

**اسلاید ۲۹: PR interval · 0.12–0.2 s · Related to delay in AV nodal conduction**

## ۲۱) PR کوتاه و سندرم WPW

زمان: 24:19 — قطعهٔ ۲۶ · اسلاید ۳۰

متن خام صدا — media26

*(زمان 79 · 44s › 1s واژه · 11 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 3 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): block 00:01.8 · axis 00:23.6 · delta wave 00:32.4

افزایش پیاده ‹برده / اردک، اورده› ‹بلوک / بود، و› ≈ block √ که درجه یک دیده میشه نه تعریفش ‹پیاده / پیاز، پیانو› بالای چهارصد رسانی حرف ‹بعد / بعدی، بدی› ‹به / پسرم، فسا› سال هدف برای است و صدم ثانیه ‹آزاد / ذکر› کردن و کوتاه شدن ‹خیار / پیاز، آر› مهم‌ترین تشخیصی که داره هرچند که در ‹نه› ‹این / یعنی› چه کسی می‌بینید وجود یک مسیر فرعی عکس ≈ سری پس ‹به / هست، و› هست که باعث میشه قسمتی از و تا زودتر از موعد پلاریزه شد و axis به صورت ‹به› موج دلتا ≈ delta wave شعار سه پند و کوتاه شدن فاصله آر می‌بینیم

افزودهٔ من (نه از صدا): سه‌گانهٔ WPW = PR کوتاه + موج دلتا + QRS پهن.

**توجه: در WPW، دیگوکسین ممنوع است (خطر تسریع AF) و درمان دارویی باید با متخصص باشد.**

**اسلاید ۳۰: (شکل مسیر فرعی و موج دلتا)**

## ۲۲) توالی دپلاریزاسیون بطن

زمان: 25:04 — قطعهٔ ۲۷ · اسلاید ۳۱

متن خام صدا — media27

*(زمان 87 · 38s ‹ 1s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 1 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

* اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 00:01.2 · پیس 00:30.3

بررسی که ‹وارث / براساس، برای› حاصل پلیس ‹تشنه / سرش، فشل› نه بعدها هست ‹و› طبق نقشه ابتدا در و سپتامبر بین بعدی صورت میگیره جهت برایتان شناس سمت چپ به راست و به سمت خدا هم هست که باعث میشه که ابتدایی که آرش به صورت مال منفی یعنی موج ‹کیلو / و، چی› ثبت بشه بعد از اون به صورت همزمان دوتا بعد ‹نه› به پلاریزه ‹می‌شوند / میشم، میشن› ‹دهانه / دعوت، دهد› طبیعی که به کار بشم از طریق باندل ≈ bundle branch block ‹هیس / به، حس› و راست و چپ انتشار پیدا ‹می‌کنند / میکنه، میکند› که ‹خون / خوب، آخوند› چرخش به سمت چپ و خلق است

| مرحله | اثر روی نوار |
|---|---|
| ۱) سپتوم: چپ › راست و به جلو | کوچک در لیدهای جانبی q (I، aVL، V5، V6) |
| ۲) بطن‌ها هم‌زمان: به‌سوی چپ و خلف | V1–V2 عمیق در S · V5–V6 بلند در R |
| ۳) ریپولاریزاسیون | موج T |

**اسلاید ۳۱: Ventricular depolarization sequence · 1. interventricular septum (from left to right and anterior) · 2. simultaneous right and left ventricles (toward left and posterior)**

## ۲۳) نام‌گذاری کمپلکس QRS (روش استاد)

زمان: 25:43 — قطعهٔ ۲۸ · اسلاید ۳۲

متن خام صدا — media28

*(زمان 193 · 108s ‹ 2s واژه · 29 واژهٔ کم‌اطمینان = 15٪ · 2 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)*

* اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 00:07.2 · عکس QRS 00:16.2 · 00:15.8 · تاکی 01:41.0

این شکل نامگذاری ‹اما / امر› انواع به در فرم‌هایی ‹به / فرم، و› که کمپلکس آرت میتونه داشته باشه ملاحظه می‌کنید اگر ‹نه› ما هر سه تا جز کمپرس ‹به› چهار داشته باشیم اولین قسمت منفی موج ‹کیو / و› اولین ‹ولی› قسمت مثبت ‹ار / مجار، آن› دومین قسمت منفی است و اگر قسمت دوم ای مثبتی وجود داشته باشه آرپی ≈ MI ‹نامگذاری› میشه حالا اگر که ما ابتدای یک ‹مانع / نه› این کمپلکس ‹موج / موشکی، مدیریتی› و نداشته باشید فقط یک موج مثبت داشته باشیم اسمش هست و اگر بعد از آن یک تکون و در واقع تک‌تک ‹تک› رشته یا تک موج منفی داشته باشیم که

اون رو است نامگذاری می‌کنند دهد ‹خب / خواه› ‹خواه› ‹خب› ‹خوب› ‹توش / توی، توییچ› ملاحظه می‌کنید که امواج ‹من / ملکیار› چهار صبح با و به کوچیک یا ‹نه› بزرگ نوشتن اگر که این و طبق روش از نامگذاری اینطور است که اگر که این موج ‹موجب› ‹موج› ‹موجب› ‹موج› ‹موجب› مواضع و بزرگ باشه به حروف ‹و› درشت و اگر که کوچیک باشه با حروف ‹به› ریز نامگذاری میشه نوشته میشه همچنین ‹هر› ‹نه› تو ردیف و پایینی انواع در واقع وجود نداشت در برسه آره سیاه وجود سگمنت ≈ segment پیشین در بسیار ساده آخرین شکل پایین سمت راست می‌بینی ‹بینی› ‹و›

| نام | توضیح | نمونه |
|---|---|---|
| qR | انحراف منفی کوچک + R بلند | طبیعی در V5–V6 |
| rS | عمیق S + کوچک r | طبیعی در V1–V2 |
| QS | فقط موج منفی عمیق | فیبروز/انفارکتوس |
| rSr' | دو موج مثبت | RBBB |
| qRS | q + R + S | طبیعی یا LVH |

**اسلاید ۳۲: (جدول انواع کمپلکس QRS — تصویر پیوست)**

## ۲۴) شش پارامتر ارزیابی کمپلکس QRS

زمان: 27:32 — قطعهٔ ۲۹ · اسلاید ۳۳

متن خام صدا — media29

*(زمان 56 · 30s › 2s واژه · 6 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 4 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): axis 00:08.4 · ST 00:22.5

در تقصیر کمپلکس کیارس ≈ QRS است ‹اصلاح / اس› نخودی که باید من به شامل این موارد است عکسی ≈ axis √ سکه ‹کی / ار، آر› آدرس اس آره قیف پری رشن وجود ‹کی‌های / کیها، گیاهان› پاتولوژی وجود موج دلتا ≈ delta wave پهنای کمپلکسی کیارس ≈ QRS ‹عرض / آر، آراست› و ارتفاع کمپلکس که عارف است که باید بهشون توجه بشه ‹هر / در، برگزار› کدوم که نشان‌دهنده یک بیماری‌های ‹کبد / کفل، شب› و محیطی خاص باشه

| # | پارامتر | نشانهٔ |
|---|---|---|
| ۱ | محور | انفارکتوس، LBBB، RVH |
| ۲ | پیشرفت R | انفارکتوس، COPD، RVH |
| ۳ | پاتولوژیک q | انفارکتوس/فیبروز |
| ۴ | موج دلتا | WPW |
| ۵ | پهنای QRS | بلوک شاخه‌ای، هیپرکالمی |

| # | پارامتر | نشانهٔ |
|---|---|---|
| ۶ | ارتفاع | هایپرتروفی یا ولتاژ پایین |

**اسلاید ۳۳: QRS amplitude · QRS width · Presence of delta wave · Presence of pathologic q wave · R progression · Axis**

## ۲۵) محور نرمال و انحراف‌های آن

زمان: 28:02 — قطعهٔ ۳۰ · اسلاید ۳۴

متن خام صدا — media30

*(زمان 222 · 122s › 1s واژه · 26 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 8 پیشنهاد واژه · 5 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): axis 00:02.8 · axis 00:11.8 · MI 00:17.7 · normal 00:31.8 · · گره 00:41.1 · بطنی 00:51.0 · لید axis · gain 01:03.9 · axis 01:03.3 · 00:54.1 · فاصله (+10) … 01:04.9 · gain 01:26.9 · axis 01:25.5 · QRS 01:18.6 · 01:09.3

در مورد ارزیابی عکسی ≈ axis √ است که صحبت کردیم گفتیم به و چیزی که بیشتر در مورد عزیز قلب گفته میشه در و چهار و ‹از / ساعت، فصل› ‹کشف / کس، شد› برای سایر ‹اهواز / روش، باشند› هم در ‹موردش / است، دشت› میشه صحبت کرد اما ‹نه› اون چیزی که مهم ازش سکه کیارس ≈ صحیح صحبت میشه axis ≈ که که به تنهایی در مورد عکسی‌از ‹است / وقتی، از› وقتی QRS نه ‹میخوام› پنجاه که عکس ≈ axis √ سه نامه چیزی بین منفی سی تا نود ≈ node درجه هست در واقع این ناحیه که باز رنگ صورتی نمایش داده‌شده ‹شده› ناحیه در میگیره که موج یک برای هر اتاق مثبت هستن یا اینکه این موج یک ‹نه / به، بابونه› مثبت هست ای منفی اما همچنان ‹لیدی / لیگ، لید› دو که ‹شش / ارزش› مثبت است که این مورد خاص بین همه ‹صفر / سفت، صفت› منفی سی درجه ‹عکس / عزیز، تاسیس› ≈ axis √ خواهد بود این ‹تازه / اندازه، جز› نام الکسیس است و ‹اون / این› فاصله‌ای ای که به واقع می‌بینیم بازی که به ‹سال / ص، صد› صبر نمایش داده‌شده ‹شده› جایی هست که ما موجب کیارس ≈ QRS √ ما مادر در لیگ یک مثبت هست و دو رادیو فردا منفی هستند که له تخصیص است دبی داریم در راه ‹تشخیص / تاسیس، قصابی› ‹داده / وی، آبی› شن که ‹سکه / و، ماسه› که ‹آره / آن، حال› به یک منفی و ‹به› در دید علی مثبت است و کسی مخصوصا زمانی هست که هر این دیده‌ایم یک رو ‹میخوان / بخوان، خان› منفی باشند که واقع بیشترین ‹این› برای بیشترین برآیند به پژو ‹شکلی› کیارس ≈ QRS √ در دهه در راستای لید احیا ‹یار› بود

| زاویه | نام | I | II | aVF |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰- تا ۹۰+ | نرمال | + | + | + |
| ۰ تا ۳۰- (صورتی) | نرمال فیزیولوژیک | + | + | - |
| ۳۰- تا ۹۰- | LAD | + | - | - |

| زاویه | نام | I | II | aVF |
|---|---|---|---|---|
| ۹۰ تا ۱۸۰ | RAD | - | ± | + |
| ۱۸۰ تا -۹۰ | محور نامعین | - | - | - |

**اسلاید ۳۴: (دایرهٔ محور با نواحی رنگی — تصویر پیوست)**

## ۲۶) پیشرفت موج R و ناحیهٔ گذر

زمان: 30:06 — قطعهٔ ۳۱ · اسلاید ۳۶

متن خام صدا — media31

*(زمان 227 · 120s › 1s واژه · 28 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)*

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): بطنی 00:29.9 gain · 00:06.9 MI 01:48.8 · gain 01:06.6 · QRS 00:53.1 · axis 00:50.5 · · لیدهای 01:57.3

‹گفتی / گفتیم› که کمپرس ‹وارث / کنار، آره› ساصد ریزش ‹شن / نه› ‹مهر› قد راست بعد صدام تا بین بدی است هر کدوم از اینها بحث به اینکه ‹که› ‹به› ‹خوب› حالا و کدوم ‹دلت / به، که› بخواد نشون بده ‹به› بخشی از این ‹تبریز / دپو، دوره› شن رو داره نشون میده توجه به اینکه بار که عضله چپ بزرگتر تر هست تاخیری ‹و› در ‹پلاریزاسیون / پلاریزه، دلاریزهشدن› داریم درازش ساعت و به راست اندکی طولانی‌تر تر هست همانطور که گفتیم تا ‹که / یک، به› به سکه ارز حاصل به ‹پل / پرارزش، پلاریزاسیون› شناسی ابتدای سپتامبر سیمان ستون ‹تومن› سمت چپ به راست است در و هر کدوم از بعدها بود ‹نه / من› در واقع عکسی ≈ axis √ سه که بسیار آرس رو به سمت خودشون می‌کشند و حاصل این میشه که در ایده وی یک کار کوچیک با حس عمیق ‹حمید› داریم و به تدریج اصلی دقیقه یک به سمت به ‹وحشیش / به› شش ارتفاع های بیشتر میشه و اون است به تدریج کمتر میشه به صورت ‹نامان / نام، نامحدود› جایی ‹ار / آربر، اربعه› همدیگه ‹دیگه› ‹به› برابر میشن معمولا به سه یا به چهار هست اگر که تاخیر بیفته یعنی که و این برابری یا بزرگ شدن بزرگتر شدن آن می‌رسد به است در به شیشه اتفاق بیفته به این کاربران ‹شیاطین / شاید، یا› ‹دیر / ادارهٔ› دار پرورش میگم که نه در بعضی بیماری‌ها مثل ان تی آر اما یک که سابقه منطقه ما داشته یا نه نارسایی قلبی و یا حتی ‹بعد / به، بر› بستن ‹لیدیا / لولههای، لیدهای› ‹بکار / فکر، بخور› ‹بخار / کردیا، کرد› دیال می تونه دیدمش

| لید | نمای طبیعی |
|---|---|
| V1 | r کوچک، S عمیق (rS) |
| V2–V3 | R تربزرگ |
| V3 یا V4 | ناحیهٔ گذر: R ≈ S |
| V5–V6 | R بلند با qR |

| انحراف | نشانهٔ |
|---|---|
| گذر به راست (R بلند در V1) | RVH، انفارکتوس خلفی، RBBB، WPW |
| تأخیر/گذر به چپ | LBBB، COPD، انفارکتوس قدامی |

**اسلاید ۳۶: R wave progression**

**اسلاید ۳۵: FIGURE 14.17 — Right ventricular hypertrophy pattern… (1) tall R wave in V1 (as part of the qR complex), (2) right axis deviation, (3) ST-segment depression and T wave inversion**

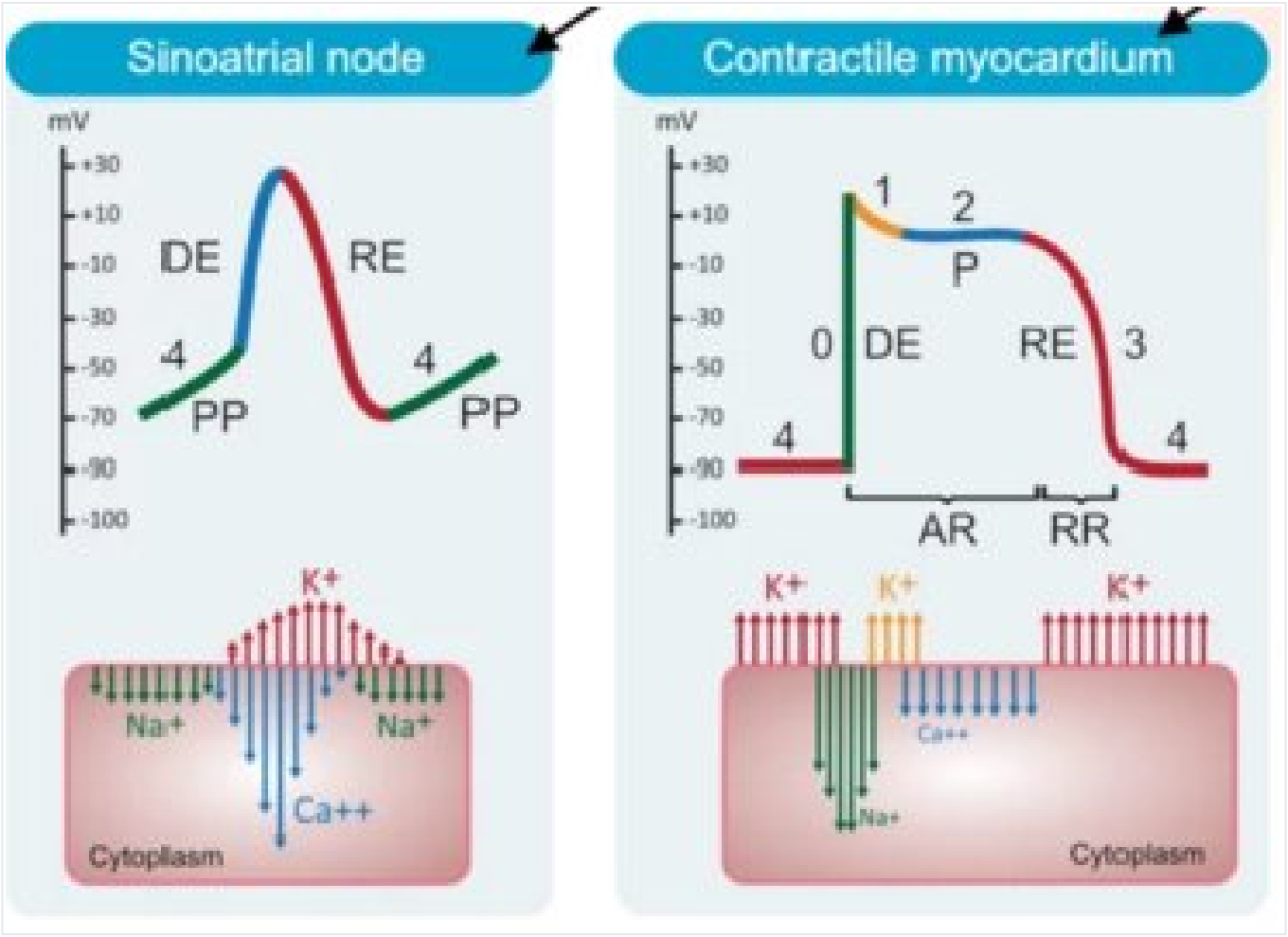
## پیوست الف: اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ (بدون روایت)

**توجه: صدای استاد تا اسلاید ۳۶ موجود است (۳۱ قطعه — ۳۲:۰۷). اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶**
روایت صوتی ندارند؛ آنچه می‌آید عین متن خودِ اسلایدها است (از XML فایل pptx) — نه سخن استاد. تصاویر این اسلایدها در پیوست الف-۲ آمده است.

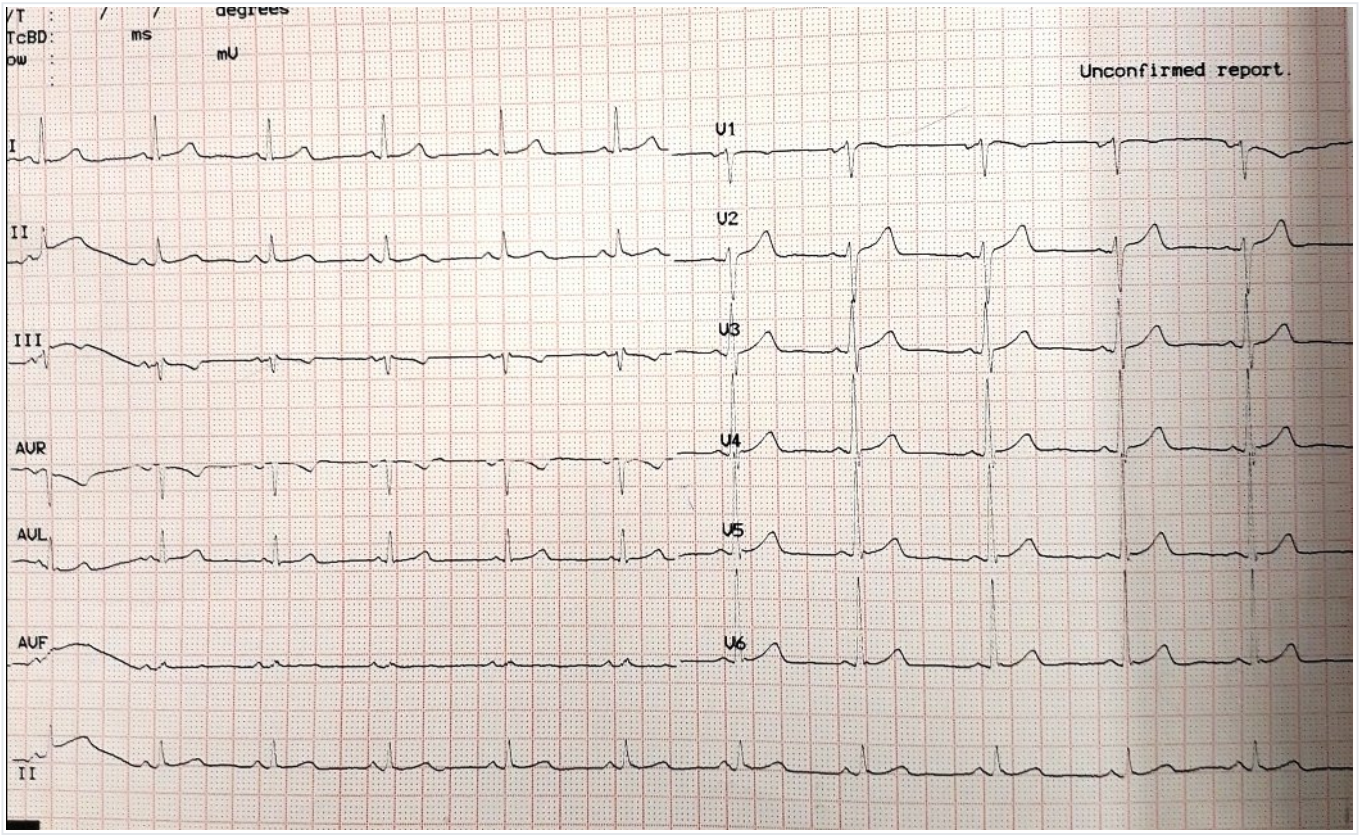
| اسلاید | متن دقیق اسلاید |
|---|---|
| ۳۷ | Q waves · Physiologic q in V6 due to septum depolarization · Normal q wave in III · Also in I, II, aVL, V5, V6 with maximal 0.04 s width and 0.25 R height |
| ۳۹ | Differential Diagnosis of Non-infarction Q Waves |
| ۴۰ | QRS voltage — Low voltage: ‹ 5 mm in all limb leads or ‹ 10 mm in all precordial leads · Increased voltage in LVH: S in V1 + R in V5 or V6 › 35 mm · R in V5 or V6 › 25 mm · Sum of QRSs in all leads › 175 mm |
| ۴۵ | QRS width · Major causes of wide QRS |
| ۴۶ | fascicular blocks |
| ۴۸ | Common Diagnostic Criteria for Bundle Branch Blocks |
| ۴۹ | Fragmented QRS: more sensitive than Q waves (86% vs 36%) and less specific for MI (89% vs 99%) |
| ۵۰ | Plateu phase of ventricular action potential · From J point to beginning of T wave · ST segment |

| اسلاید | متن دقیق اسلاید |
|---|---|
| ۵۴ | ST-depressions caused by acute ischemia |
| ۶۰ | T wave — ventricular repolarization · Slower than depolarization · Directed from epicardium to endocardium · Positive in most leads · Negative in aVR · Sometimes isolated inverted in III or aVL, or flat in aVF, or flat/negative in V1 |
| ۶۱ | U wave — After T wave, most common in V2–V4 · ¼ of T wave amplitude · More prominent with some anti-arrhythmics or hypokalemia · Increases the probability of VT |
| ۶۲ | QT interval |
| ۶۴ | ECG in metabolic disorders |
| ۶۵ | Hyperkalemia |
| ۶۶ | THANKS FOR YOUR ATTENTION |

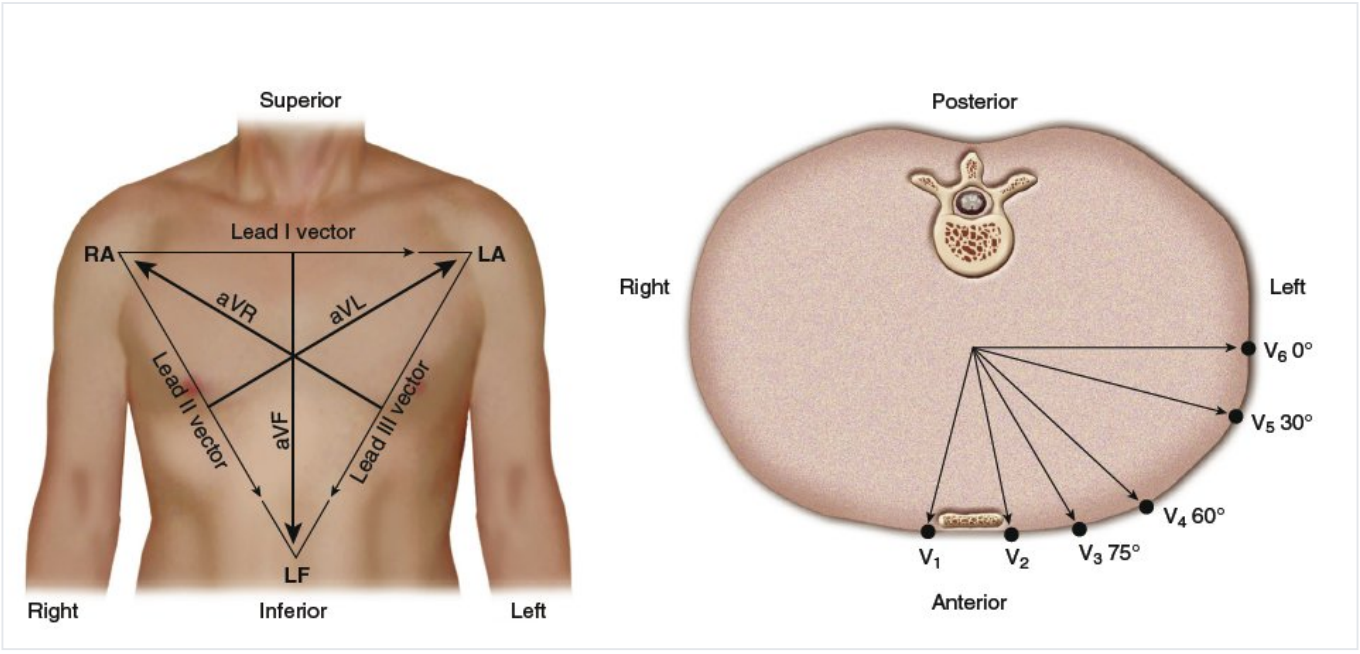
## پیوست الف-۲: تصاویر اسلایدها



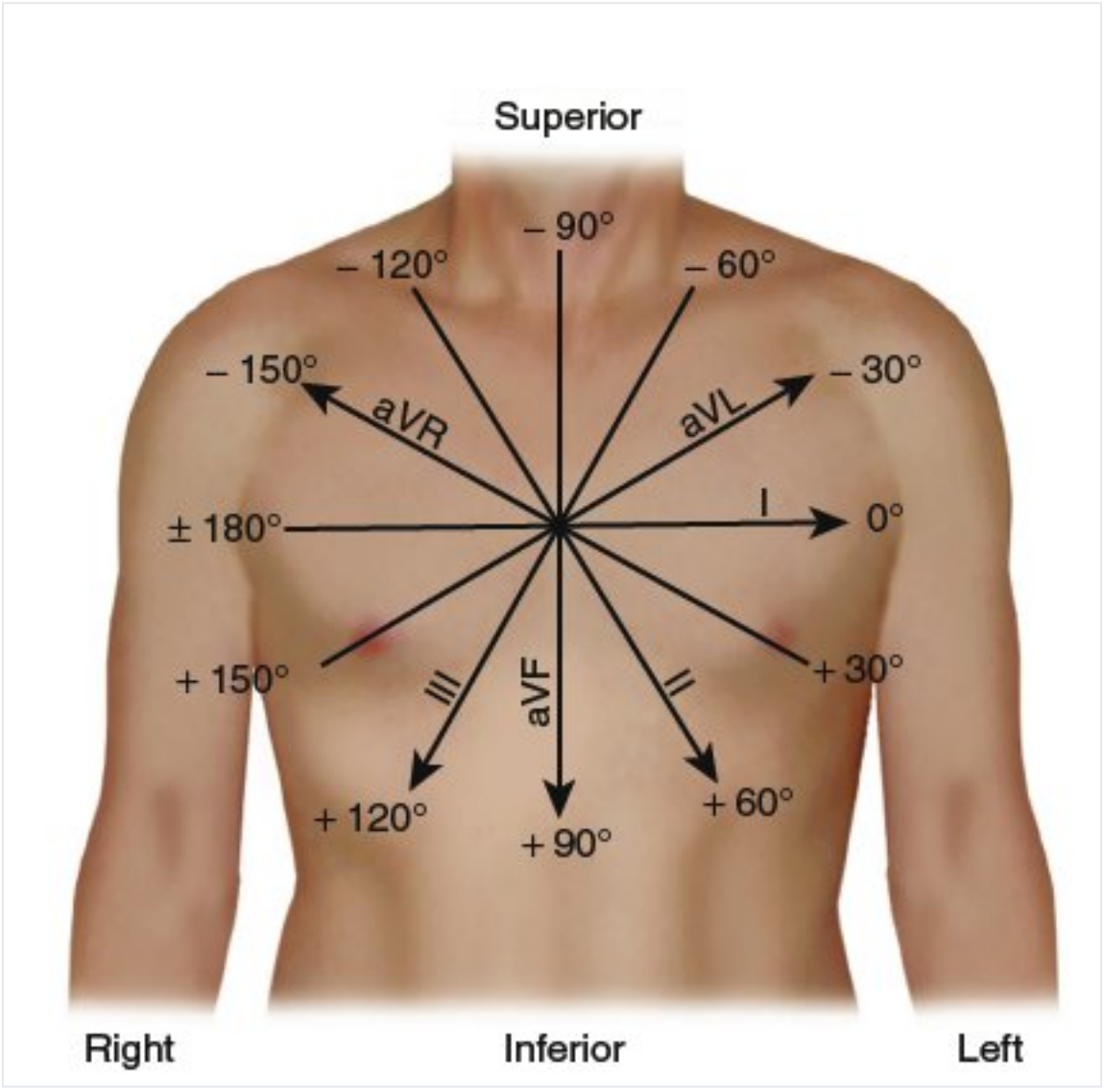

پتانسیل عمل گرهٔ سینوسی (چپ) و میوکارد (راست) – اسلاید ۳



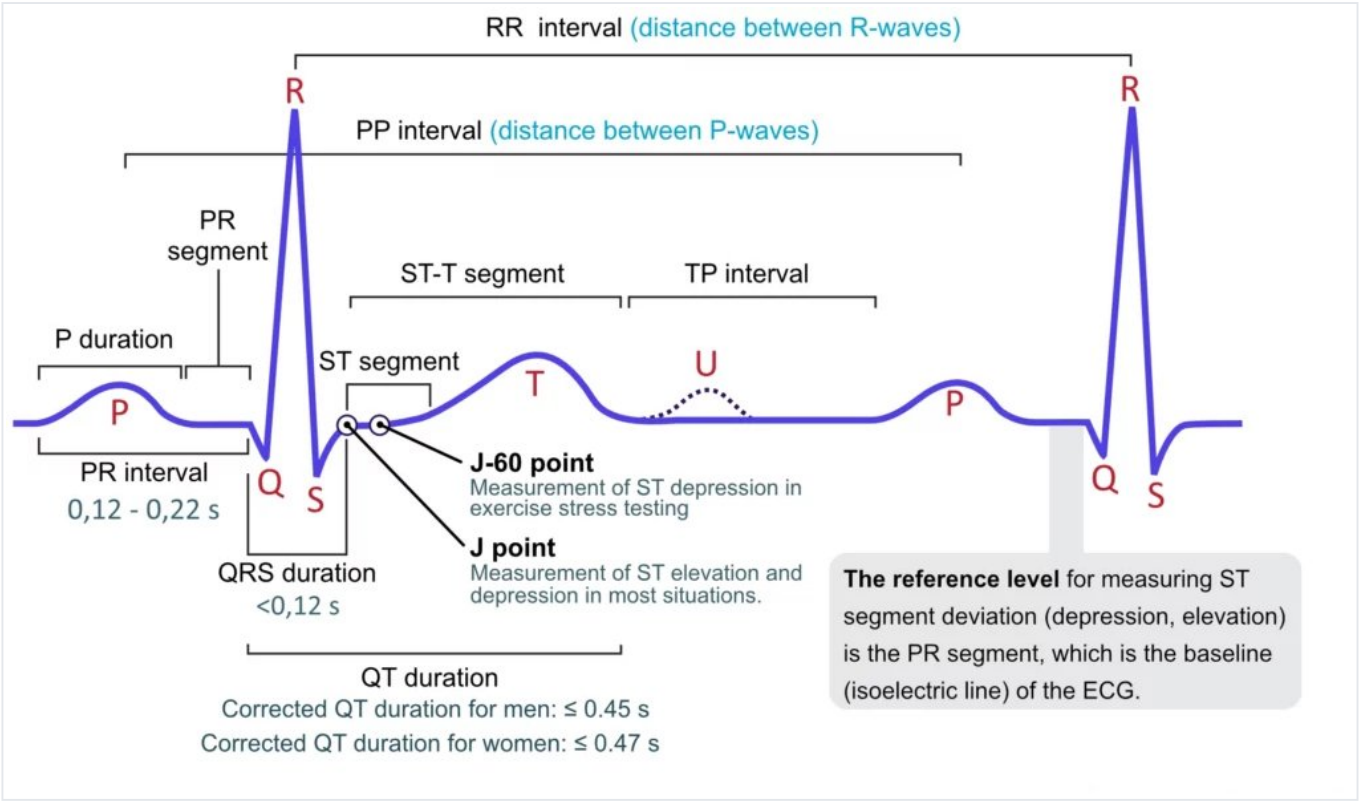

نمونهٔ واقعی نوار استاندارد دوازده‌لیدی – اسلاید ۴



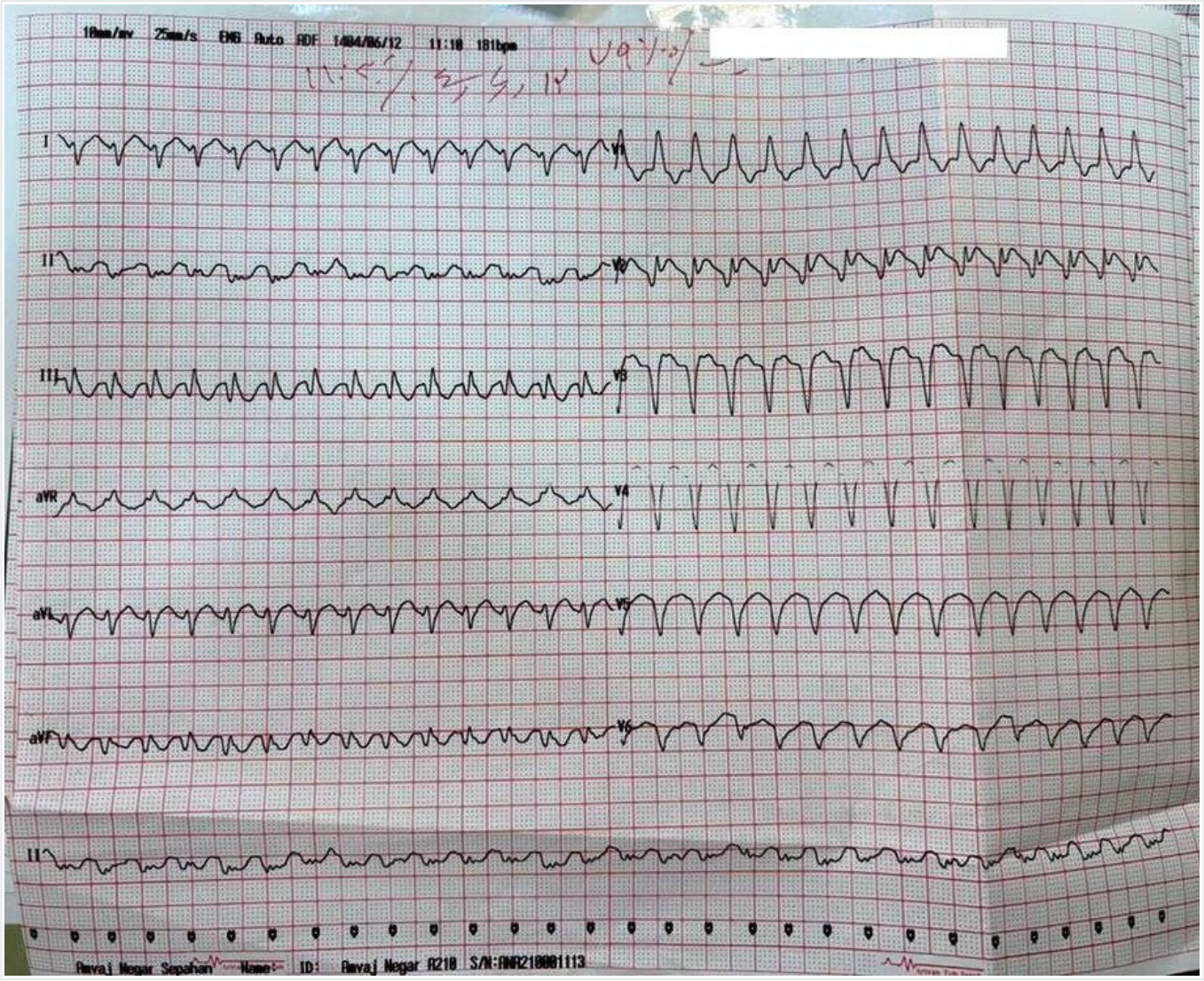

زاویهٔ لیدها در دو صفحه: فرونتال (چپ) و هورایزنال (راست) — اسلاید ۱۰



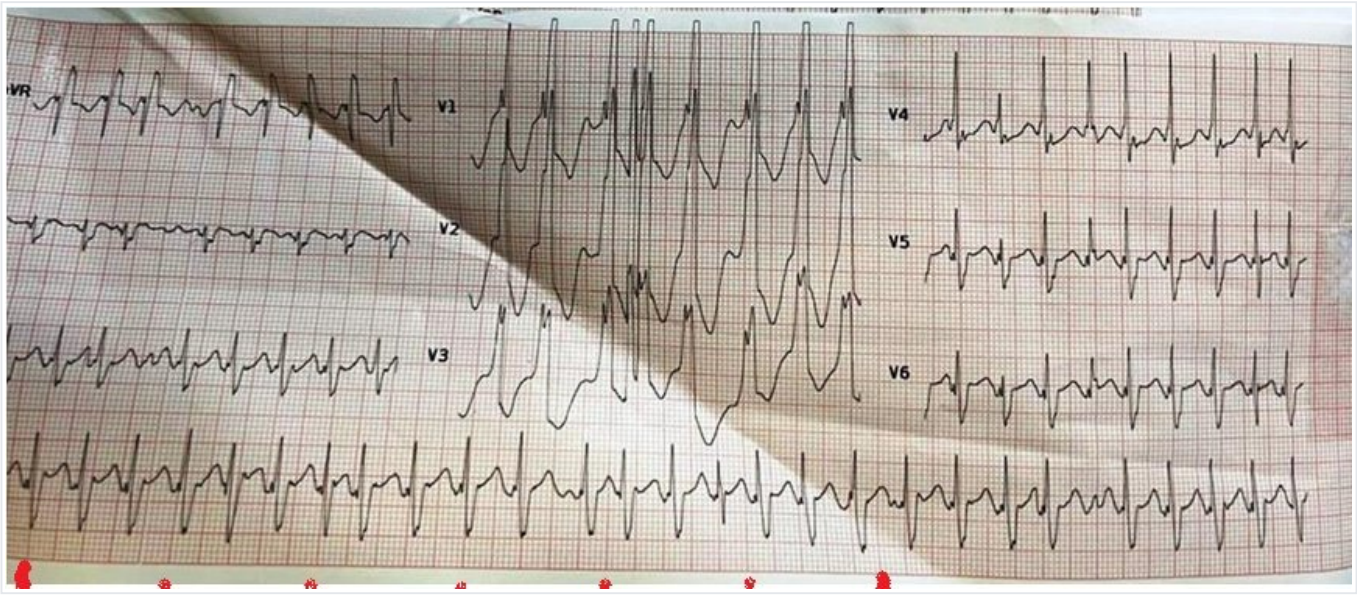

سیستم مرجع شش-محوری: زاویهٔ هر لید روی دایره — اسلاید ۱۱



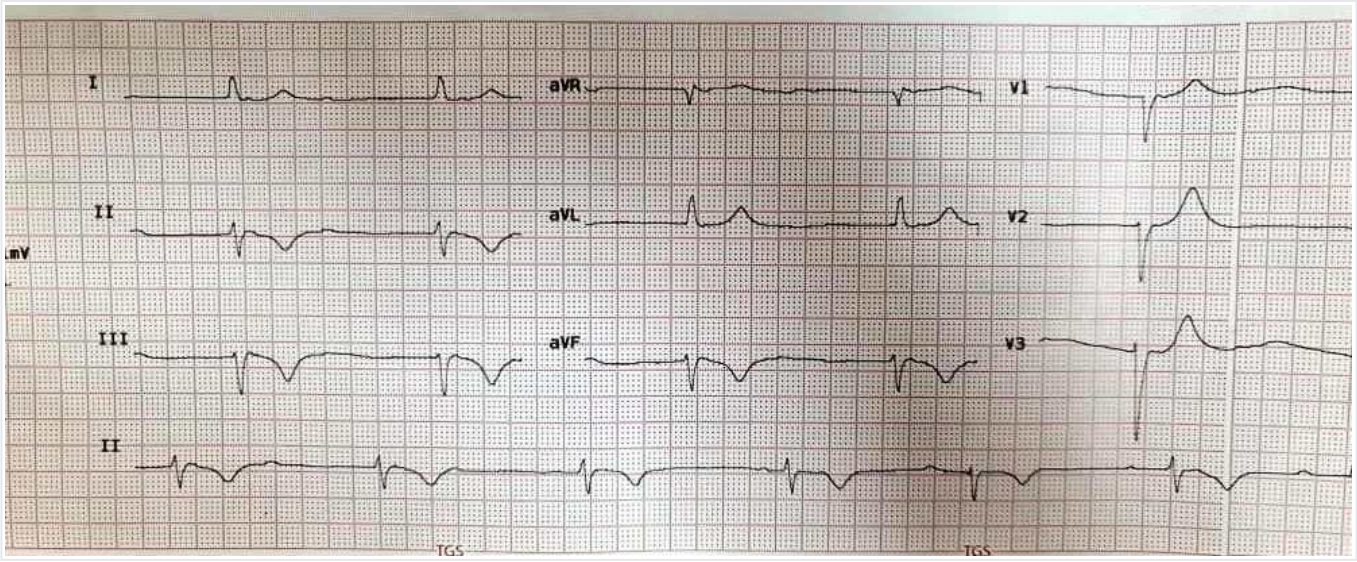

نام‌گذاری کامل امواج، سگمنت‌ها و فواصل (PR، QRS، QT، ST-T، J-60، U) — اسلاید ۱۳



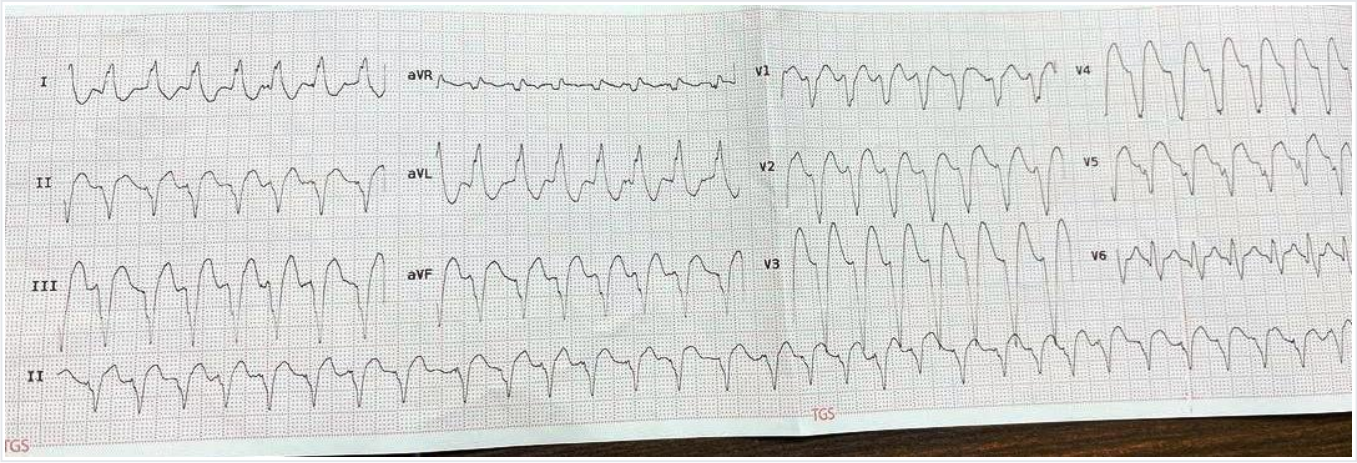

نمونهٔ نوار برای محاسبهٔ ضربان — اسلاید ۱۷



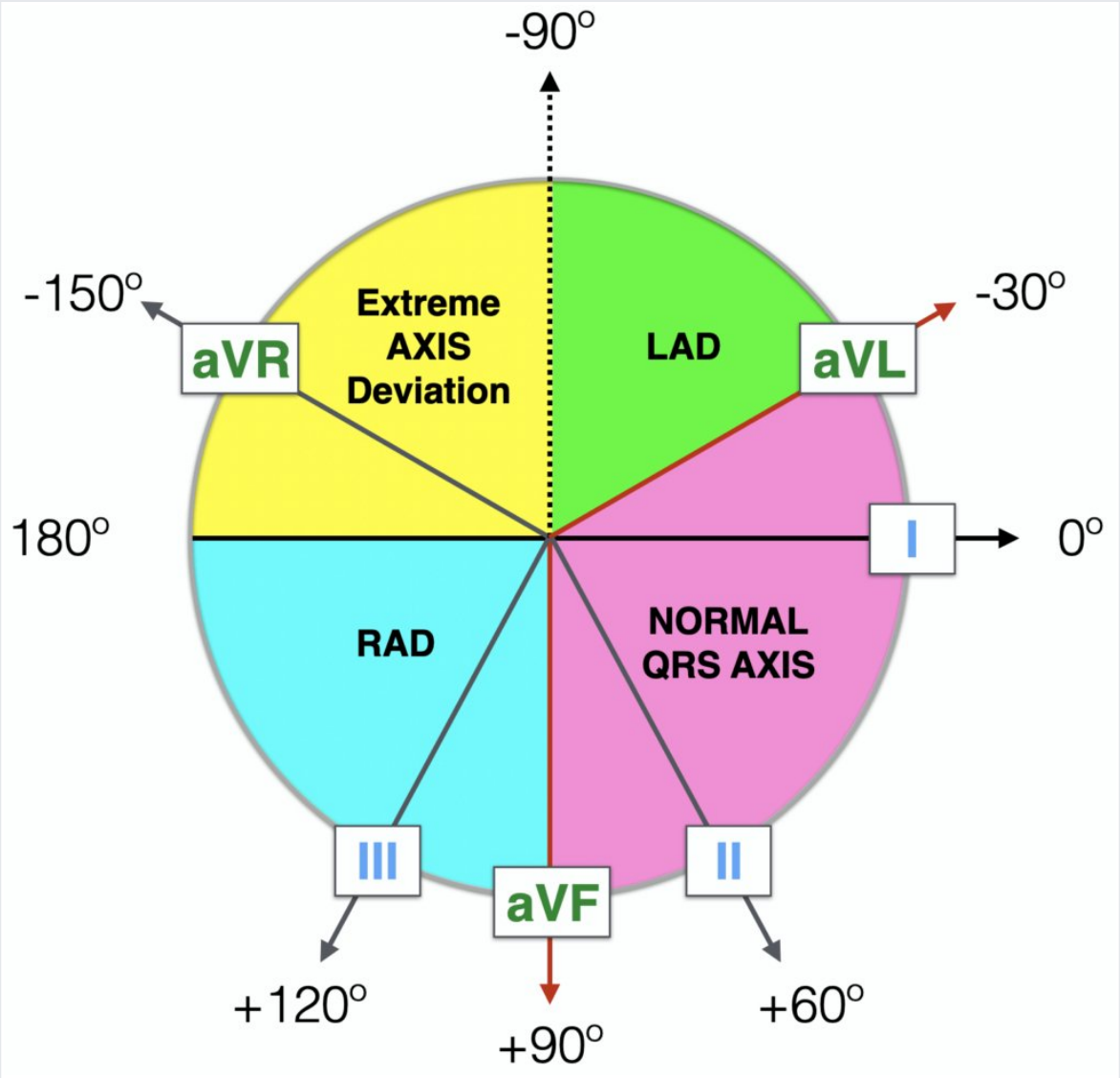

نمونهٔ نوار بیمار (۲) — اسلاید ۱۸



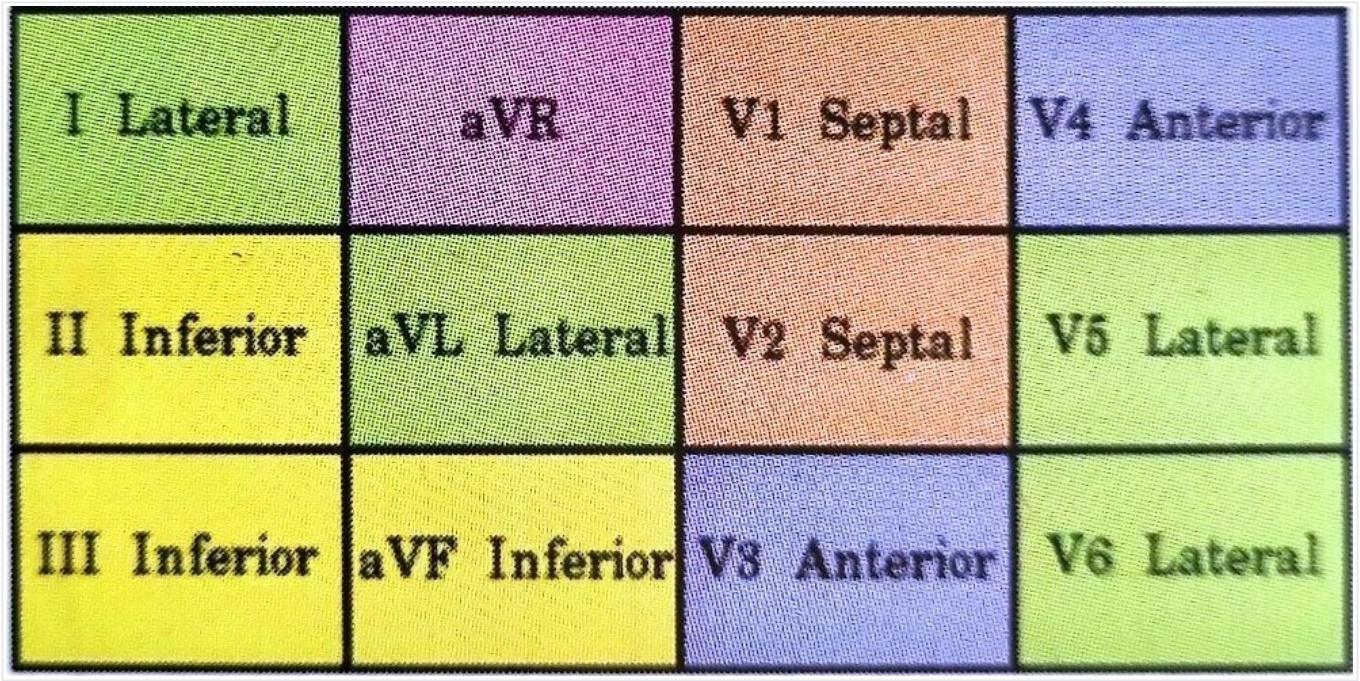

نمونهٔ برادی‌کاردی — اسلاید ۱۹



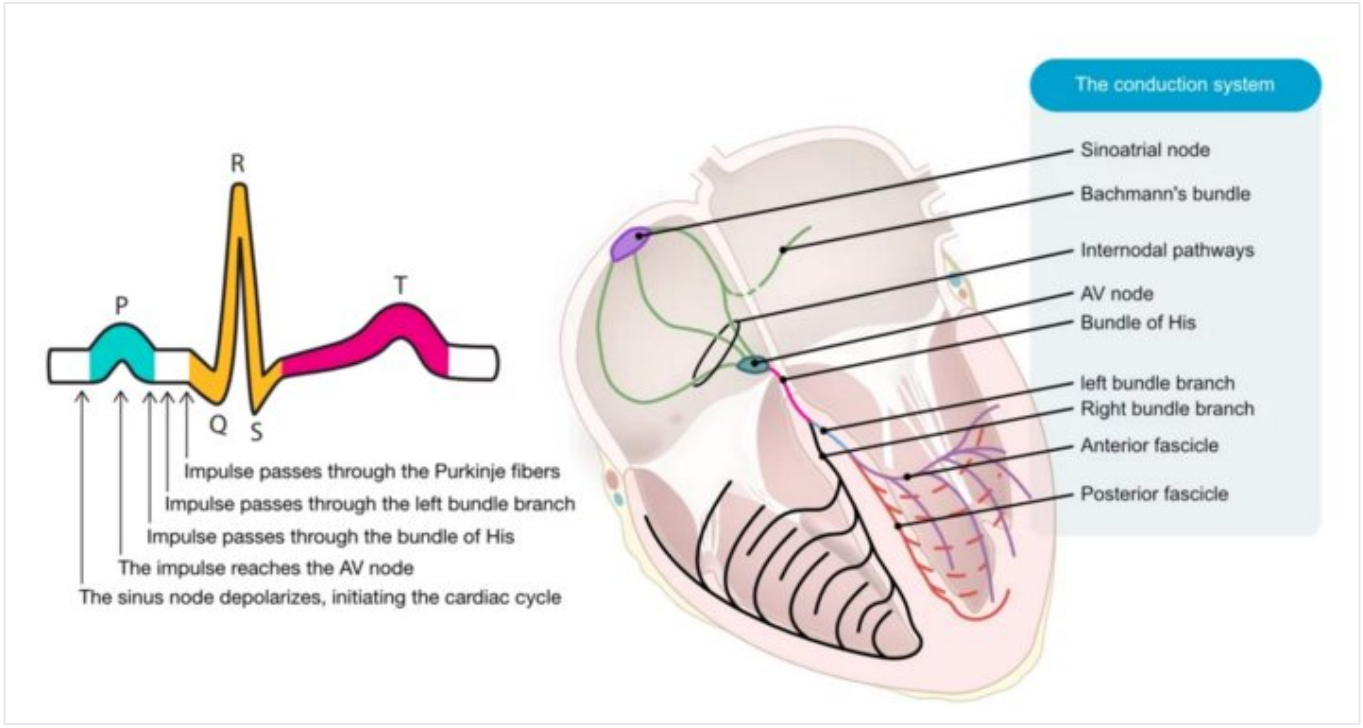

نمونهٔ تاکی‌کاردی با فواصل متغیر — اسلاید ۲۰



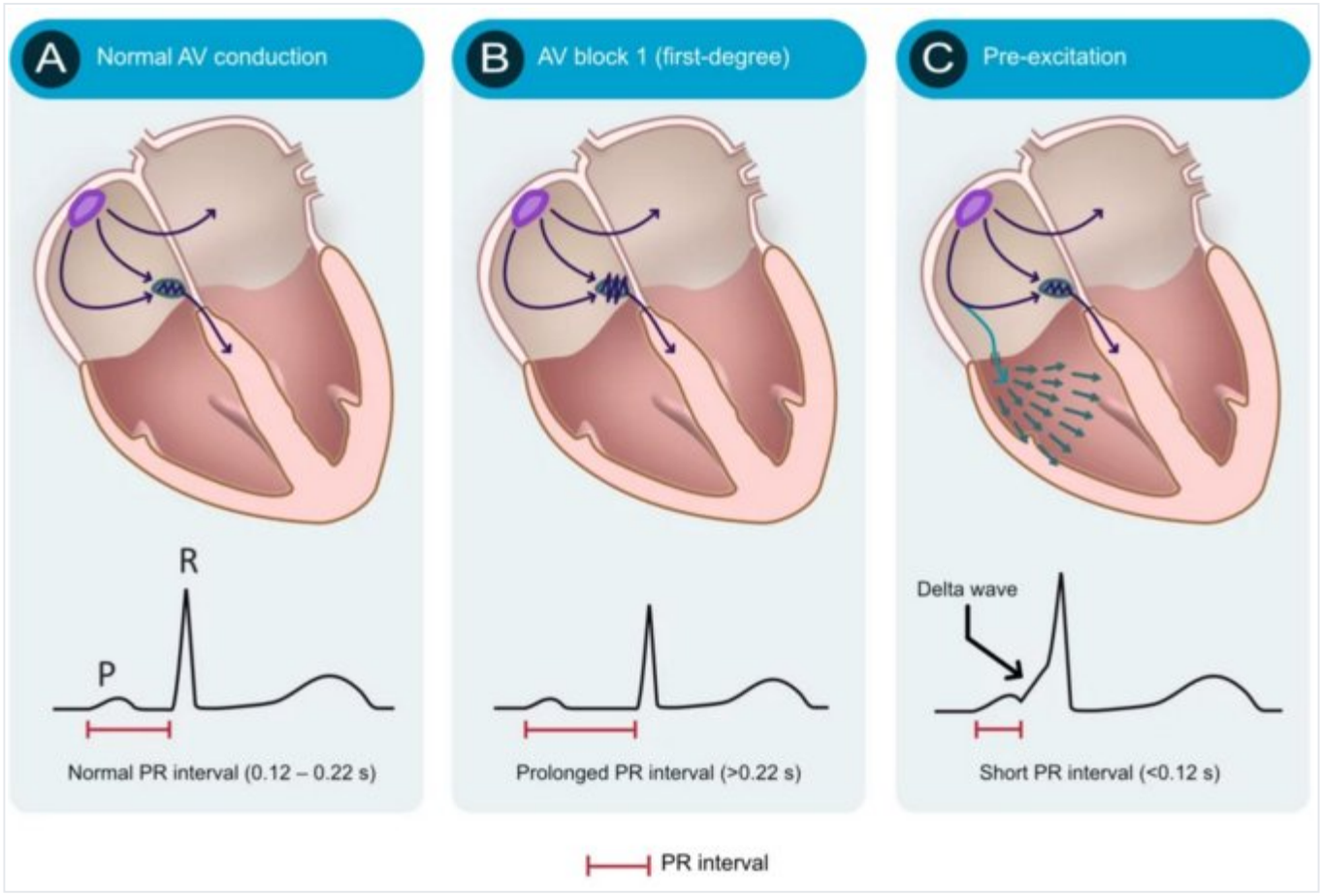

دایرهٔ محور: نرمال (صورتی)، LAD (سبز)، RAD (آبی)، Extreme (زرد) — اسلاید ۲۱ و ۳۴



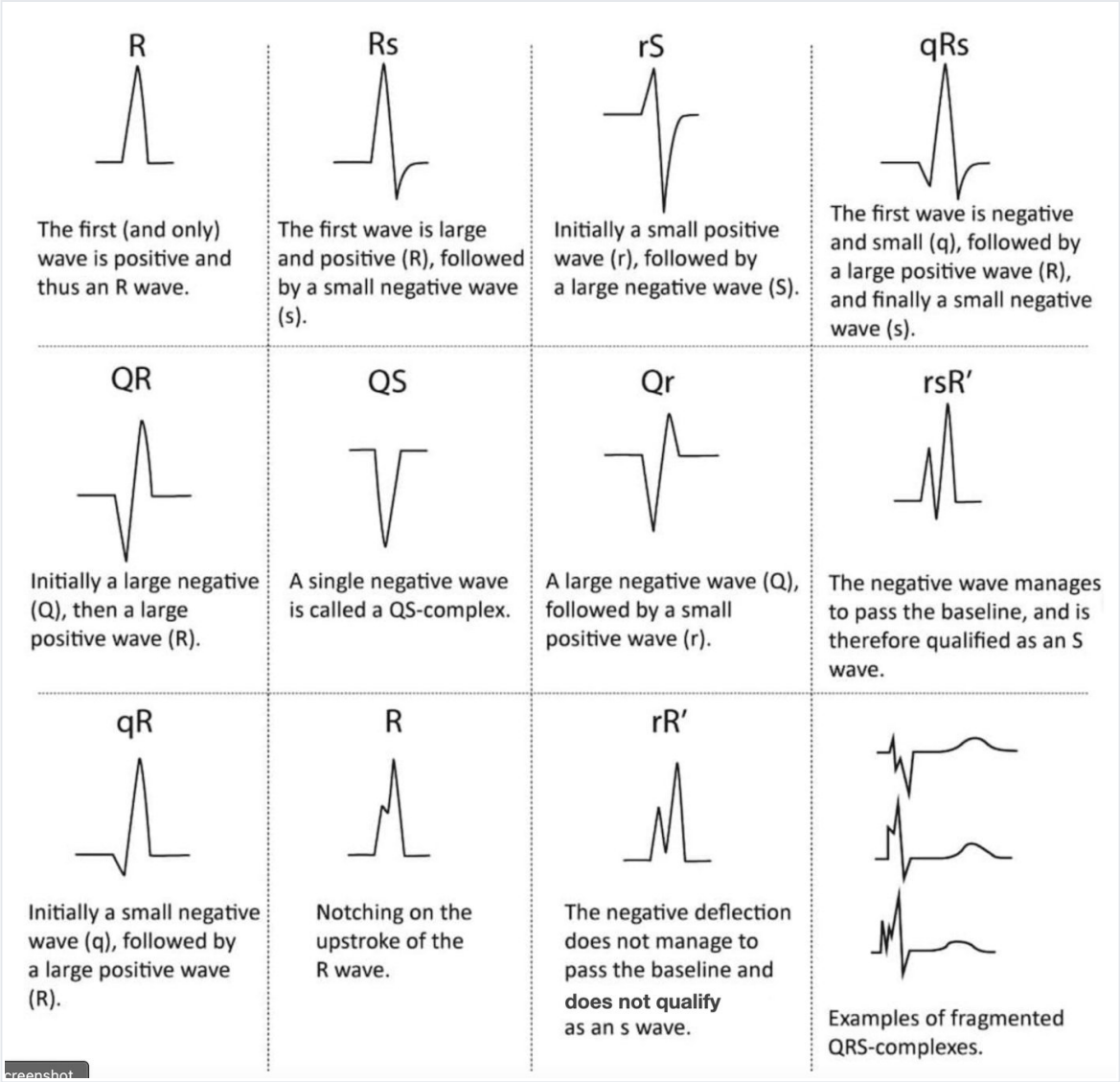

لیدهای همجوار و ناحیهٔ قلب هر لید — اسلاید ۲۲



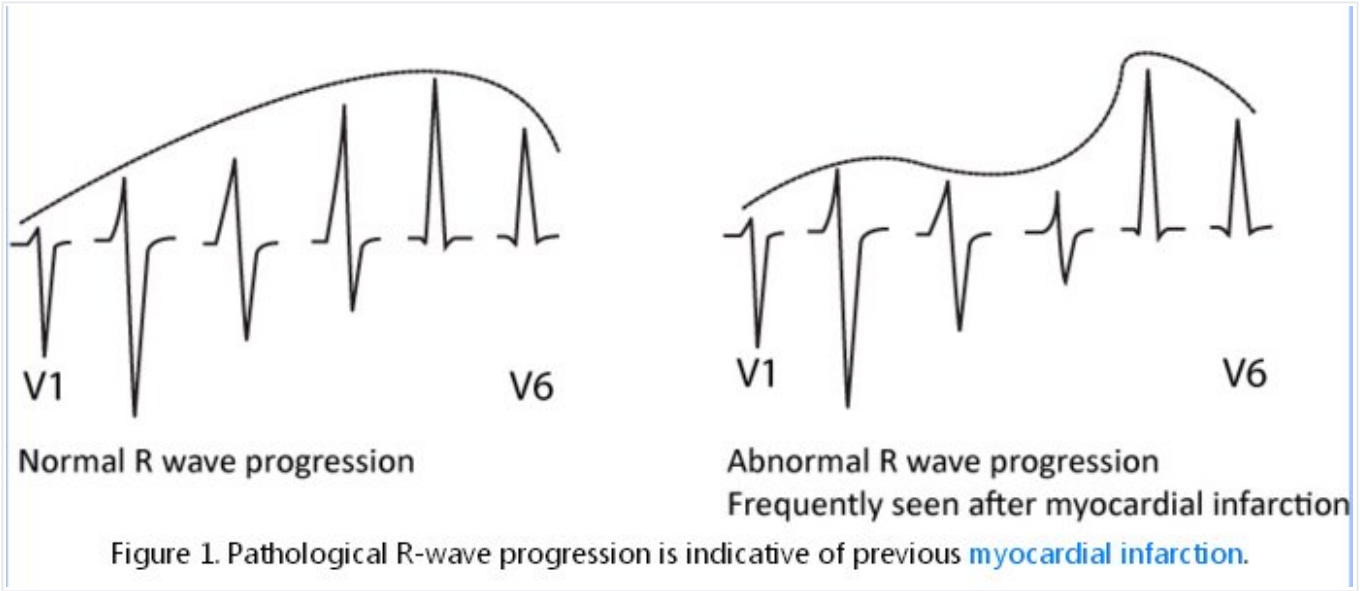

سیستم هدایت قلب: گرهٔ سینوسی تا الیاف پورکنژ — اسلاید ۲۴



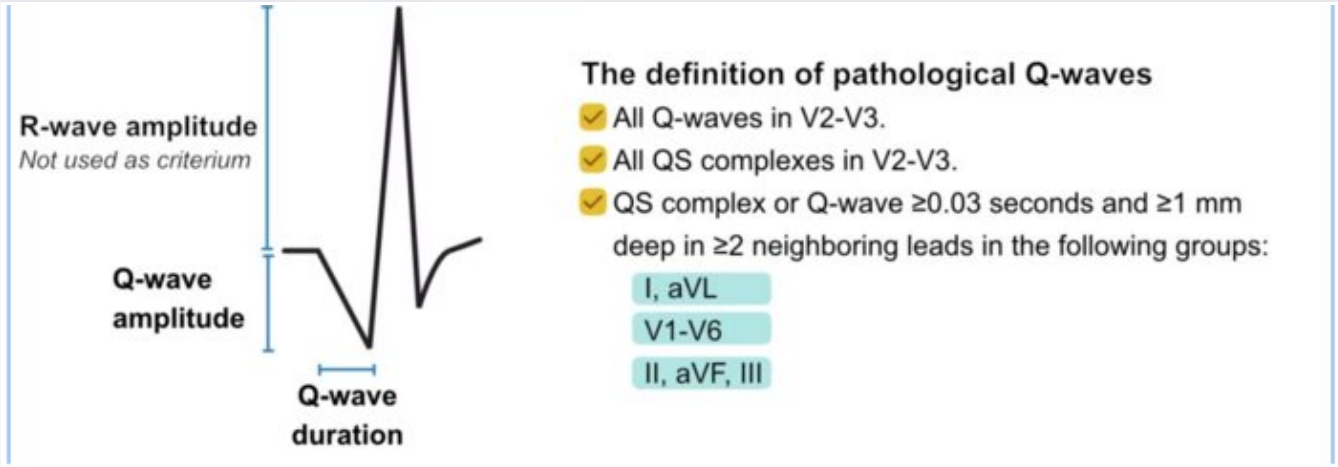

بلوک AV: A) طبیعی · B) درجهٔ ۱ · C) درجهٔ ۳ — اسلاید ۳۰



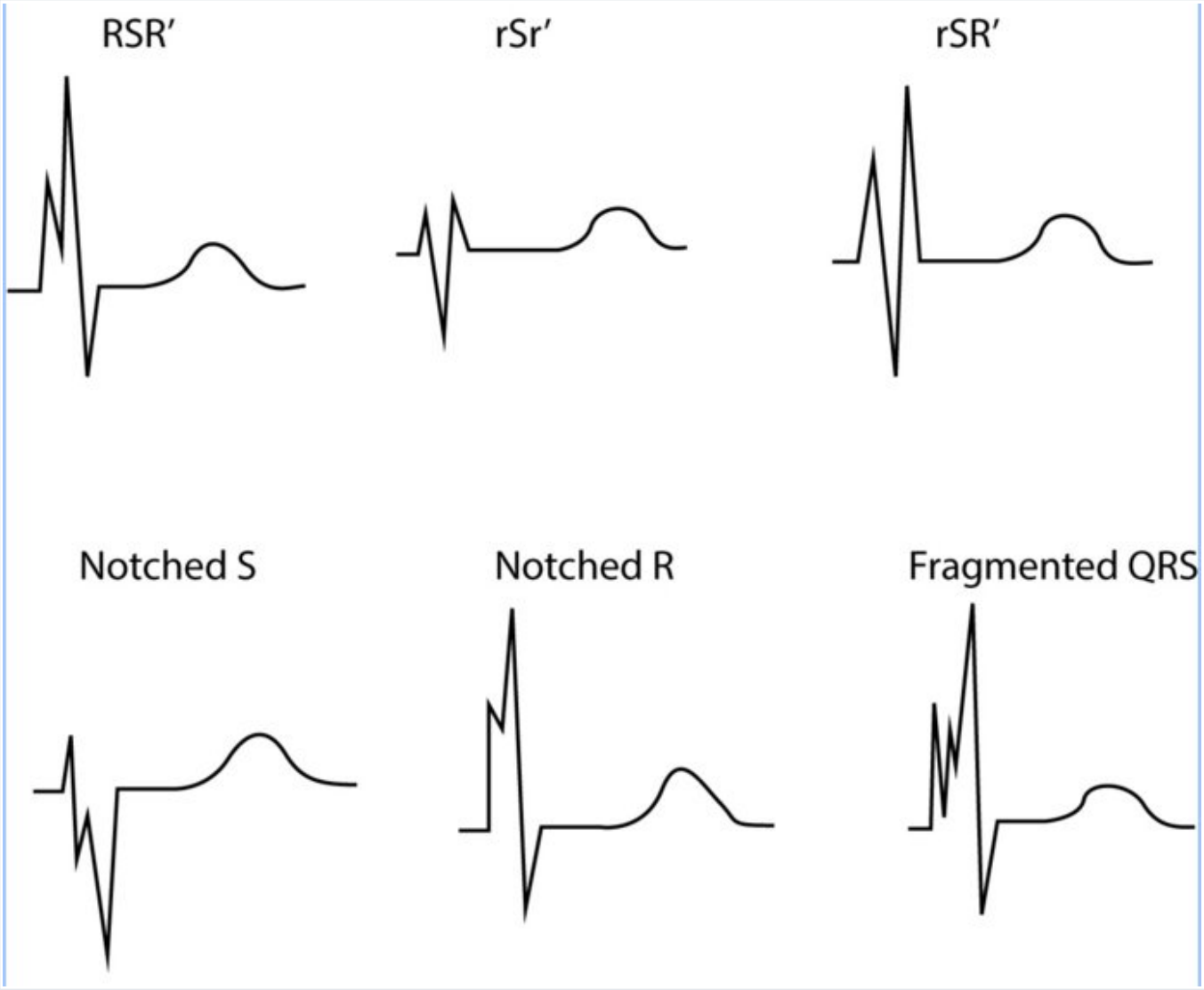

نام‌گذاری کمپلکس: qR، rSr'، rS، Qr، QS، qRs، Rs، R و انواع نوچ‌دار/قطعه‌قطعه — اسلاید ۳۲



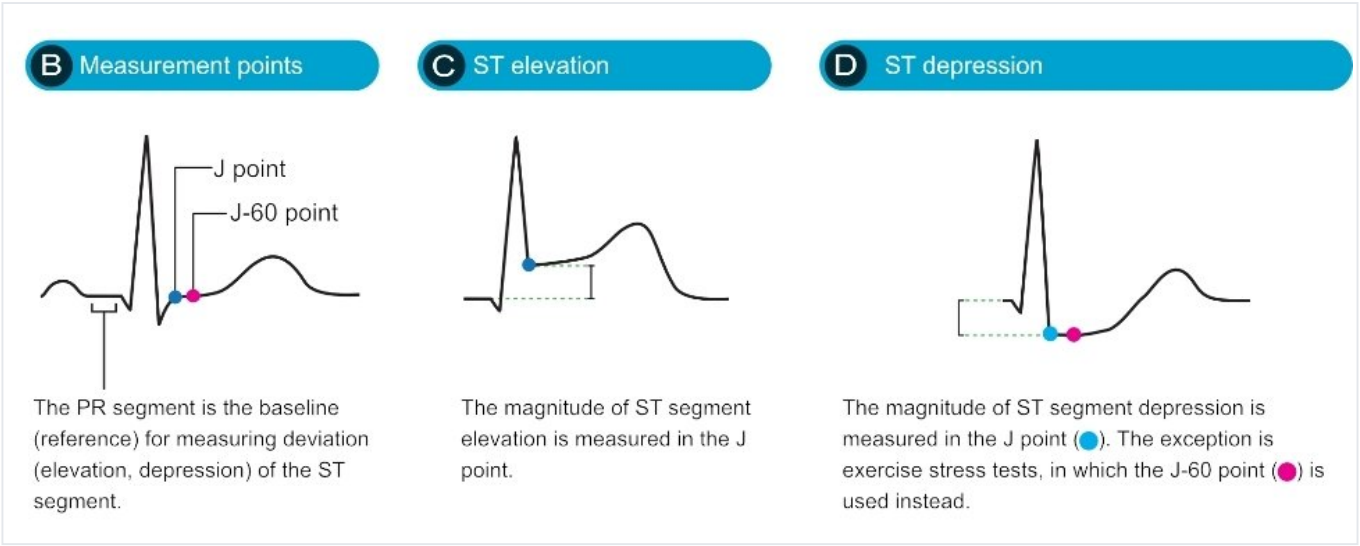

مقایسهٔ پیشرفت طبیعی و غیرطبیعی موج R (شکل ۱۴٫۱) — اسلاید ۳۶



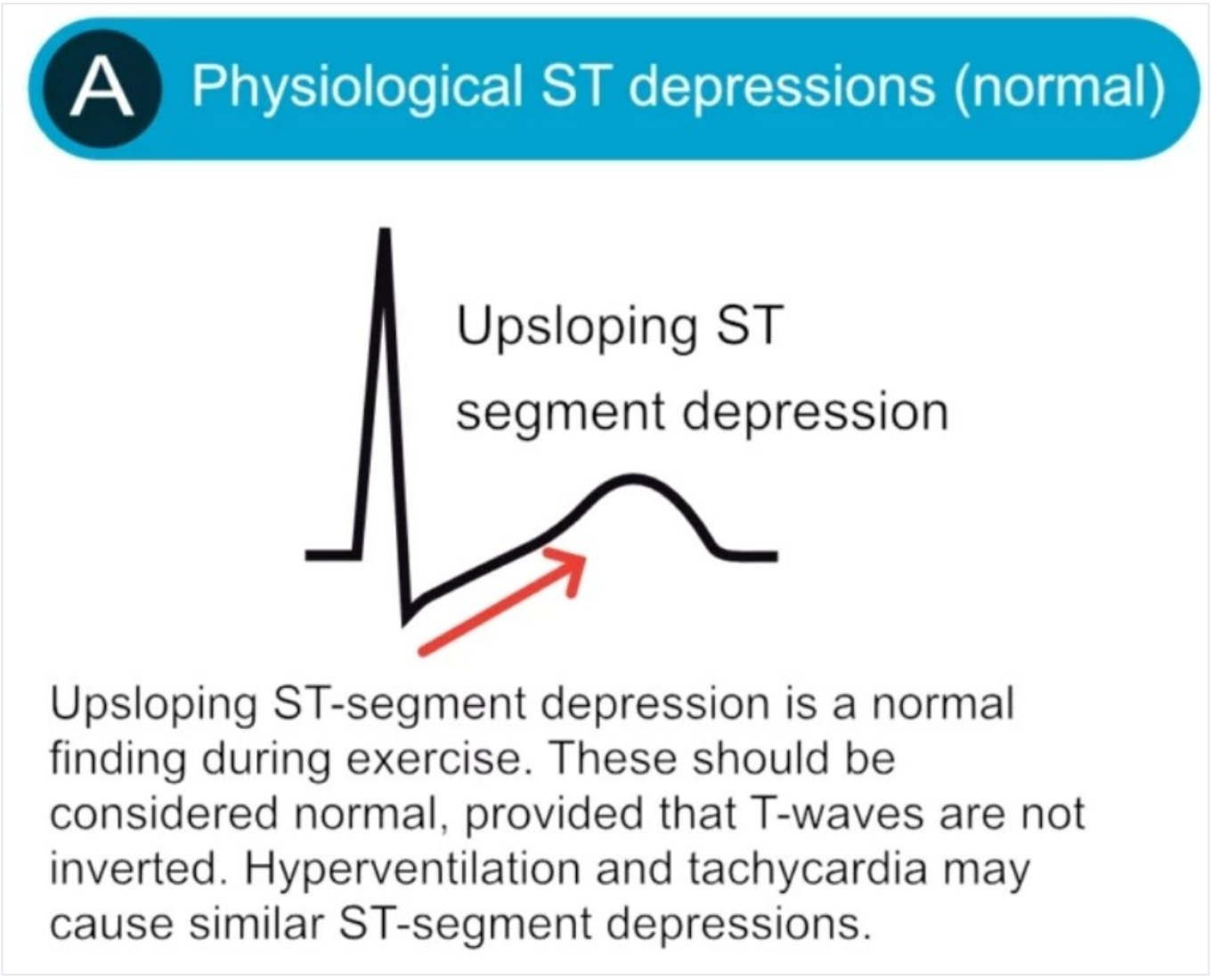

معیارهای موج Q پاتولوژیک — اسلاید ۳۸



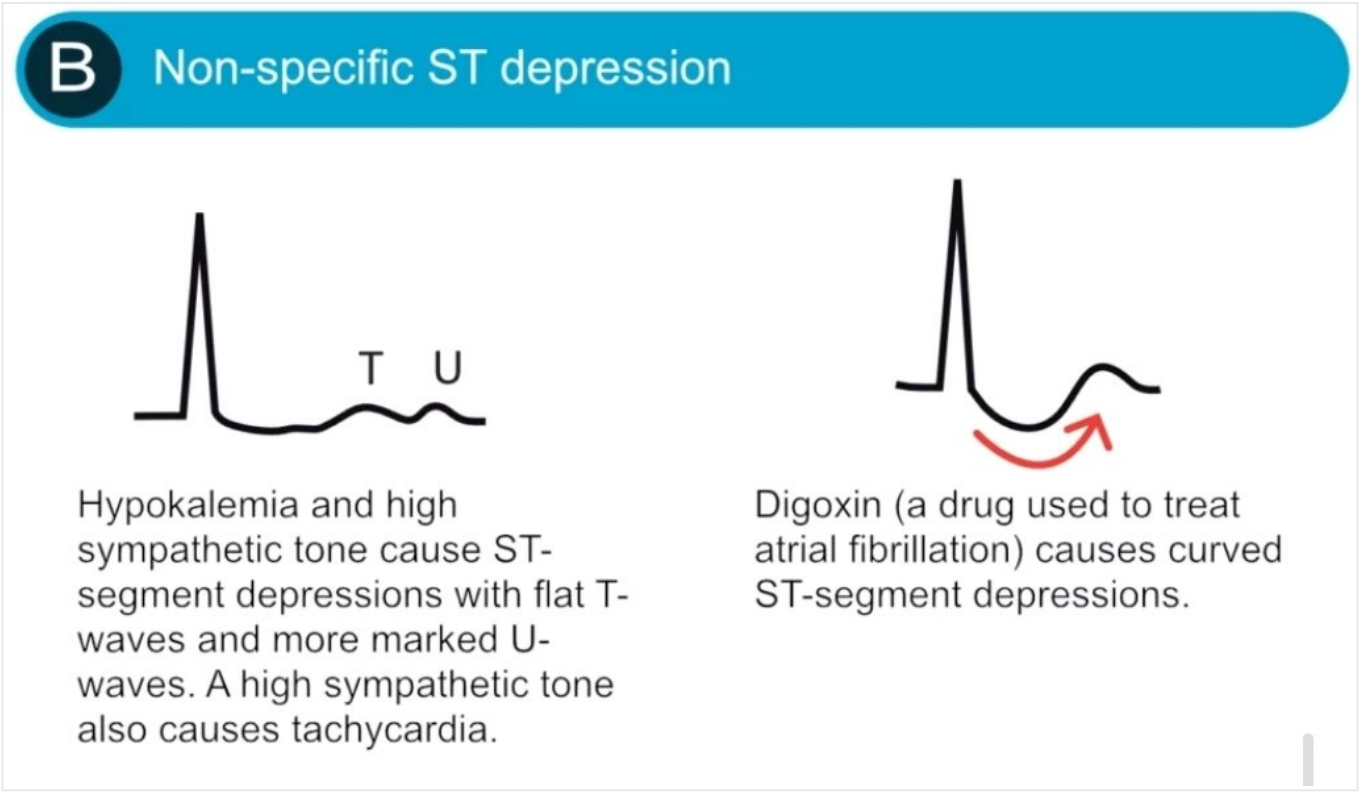

الگوهای نامعمول QRS: RSR'، rSr'، S/R نوچ‌دار، QRS قطعه‌قطعه — اسلاید ۴۹



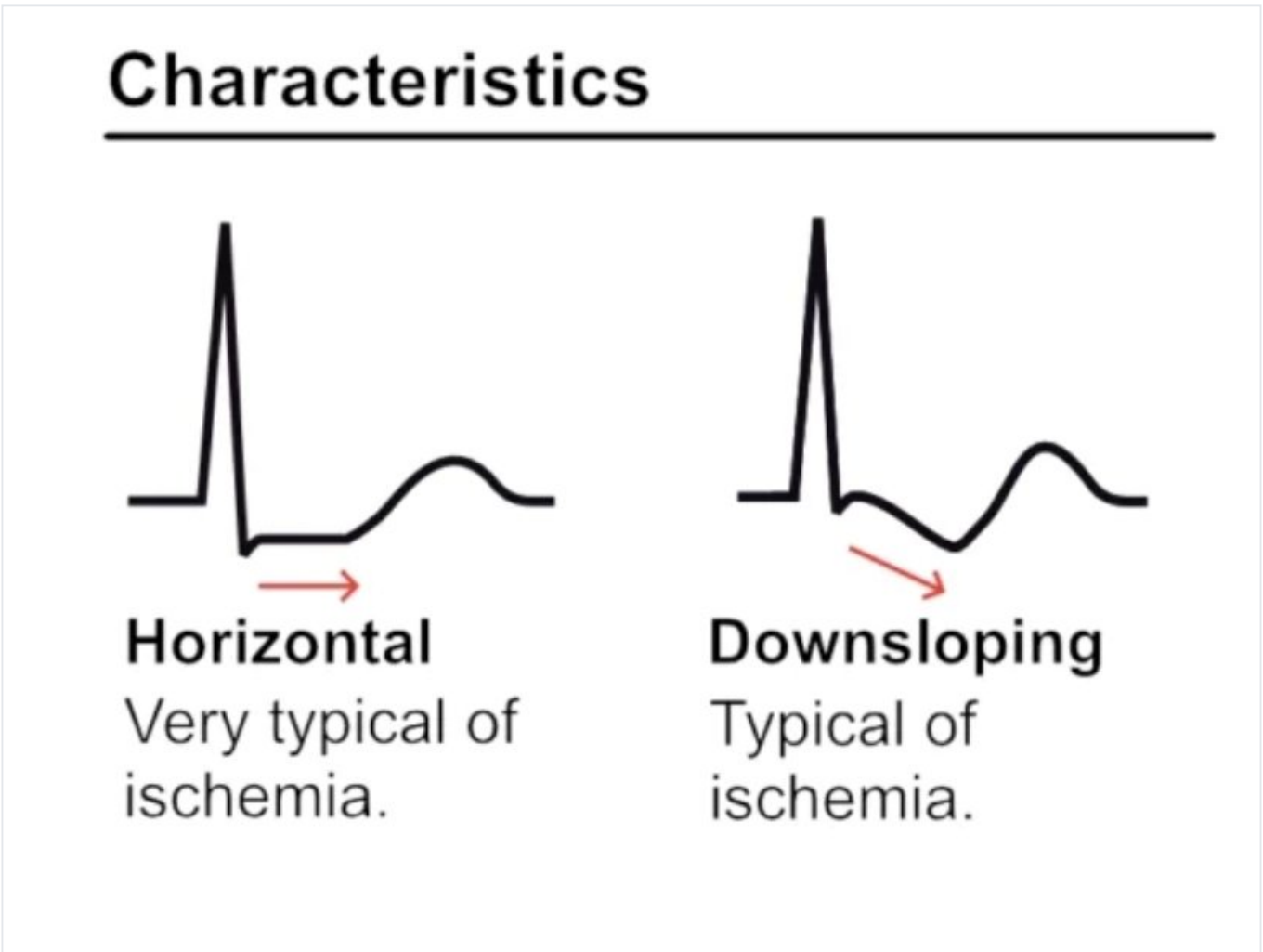

اندازه‌گیری قطعهٔ ST نسبت به خط پایه (سگمنت PR)؛ نقطهٔ J-60 — اسلاید ۵۱



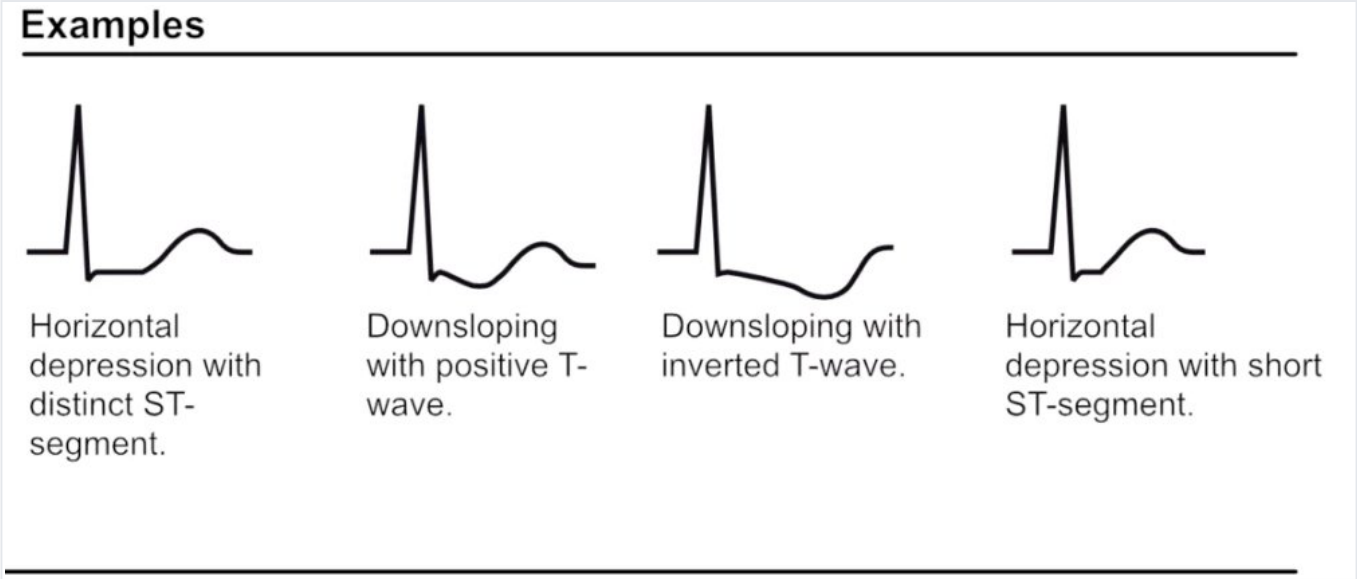

کاهش ST فیزیولوژیک (Upsloping) — اسلاید ۵۲




کاهش ST غیراختصاصی: هیپوکالمی و دیگوکسین — اسلاید ۵۳



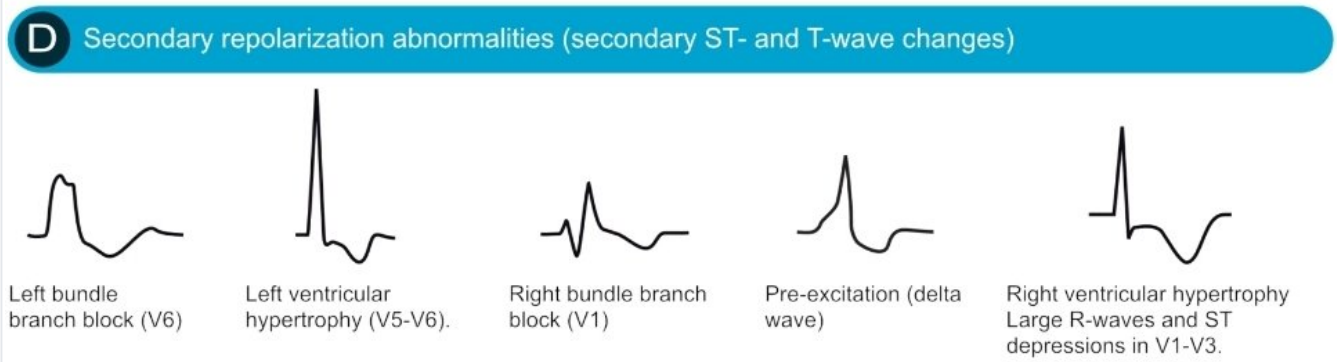

مشخصه‌های کاهش ST: افقی (تیپیک ایسکمی) و شیب‌دار نزولی — اسلاید ۵۴



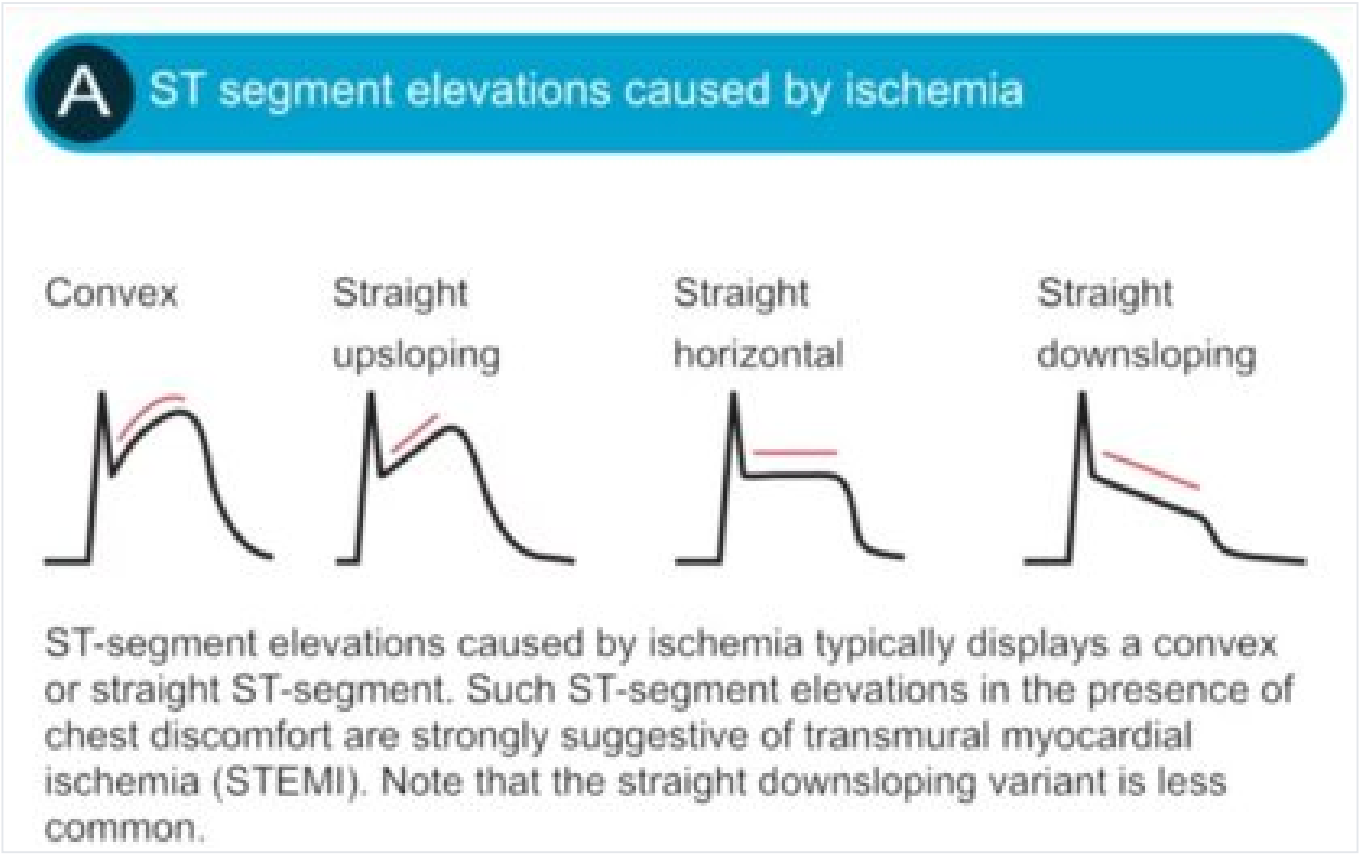

نمونه‌های کاهش ST — اسلاید ۵۵

de Winter's sign is an exception to the rule that upsloping ST-segment depressions are not ischemic. de Winter's sign implies the presence of upsloping ST-segment depressions with prominent T-waves in the majority of the precordial (chest) leads. This is a sign of acute ischemia, most often caused by a proximal occlusion of the left anterior descending (LAD) artery.

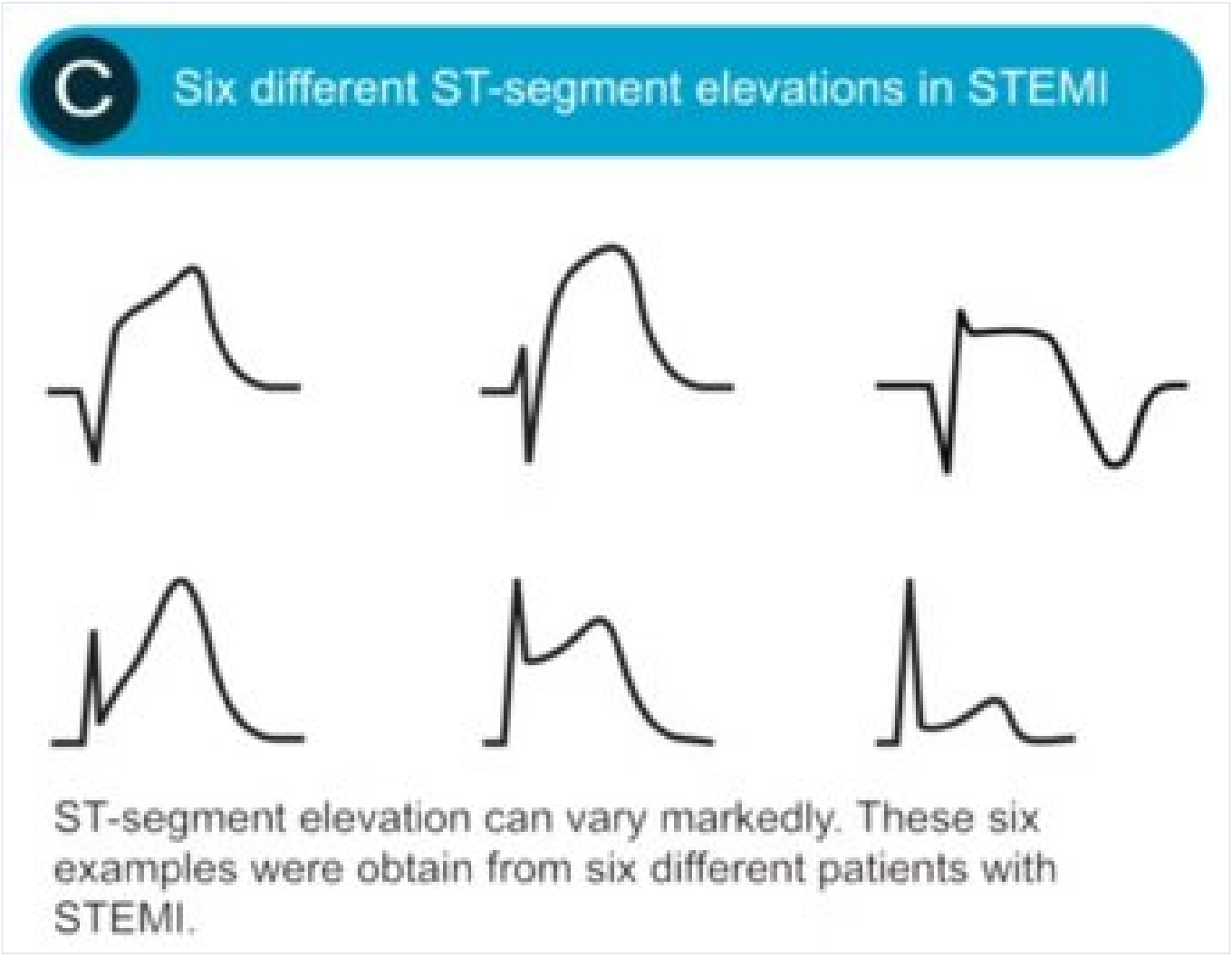
نشانهٔ De Winter — اسلاید ۵۶



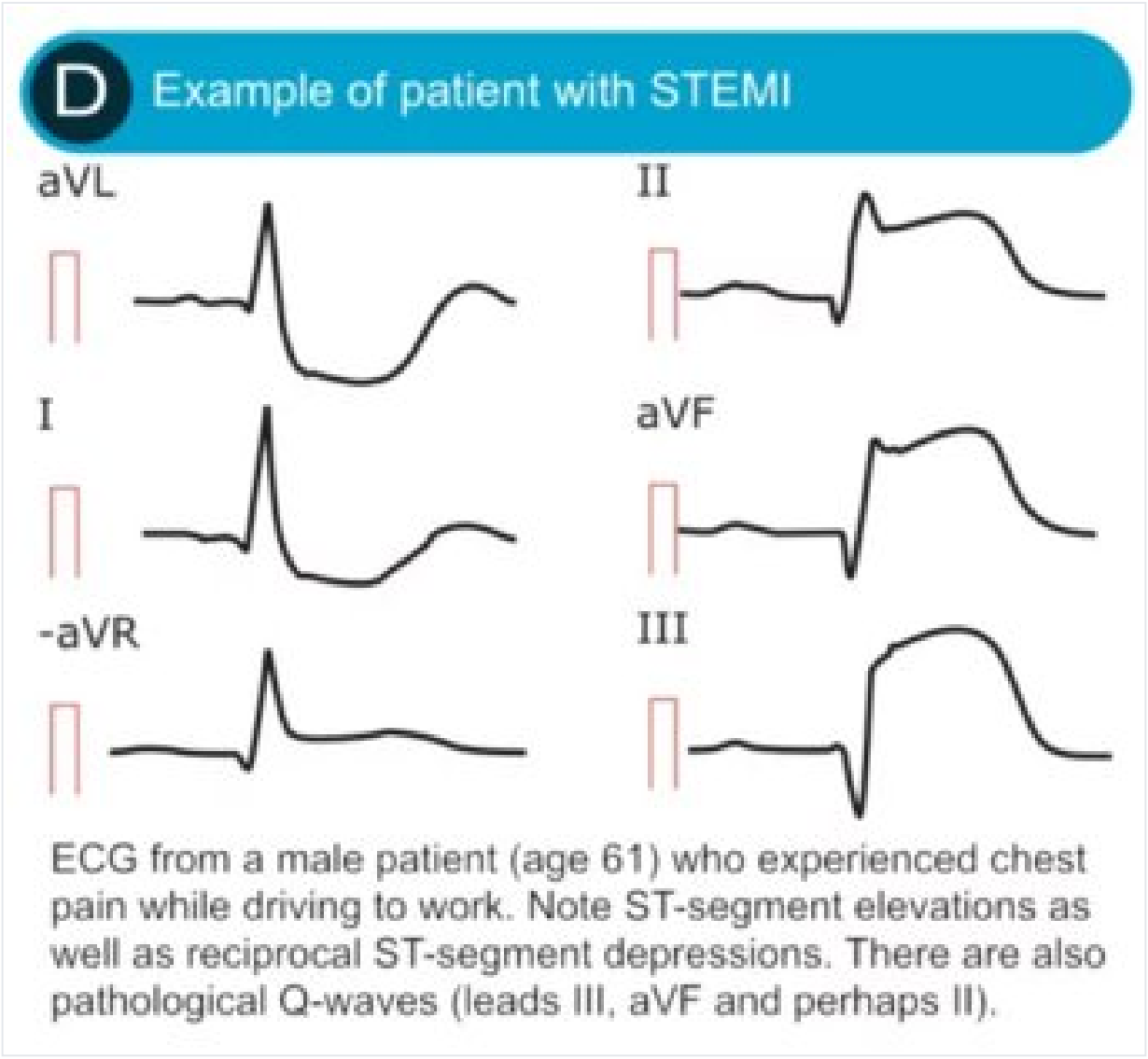

تغییرات ثانویهٔ رپولاریزاسیون: LBBB، RBBB، RVH، LVH، پیش‌تحریک — اسلاید ۵۷



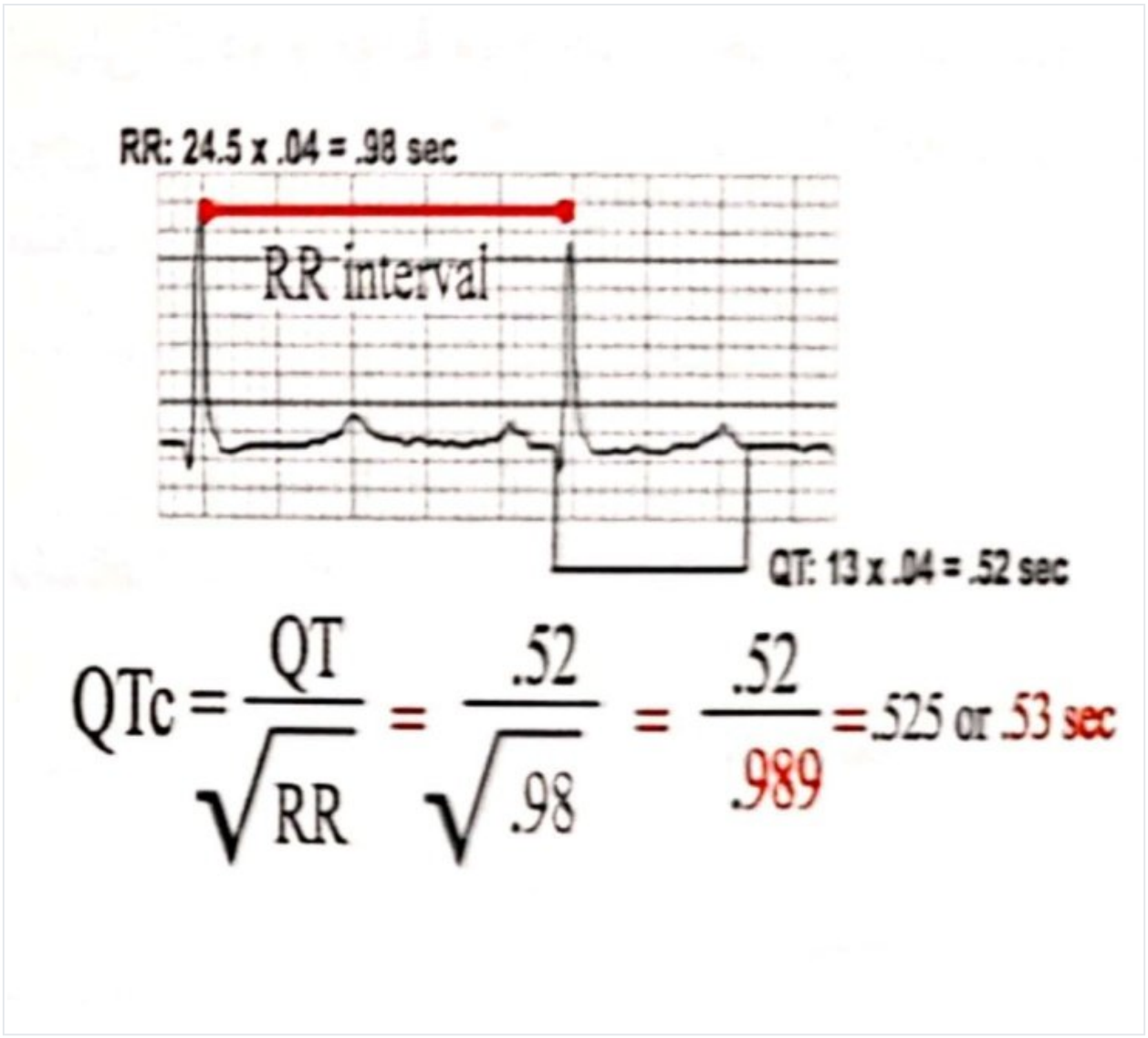

افزایش قطعهٔ ST ناشی از ایسکمی: محدب، صعودی، افقی، نزولی – اسلاید ۵۸



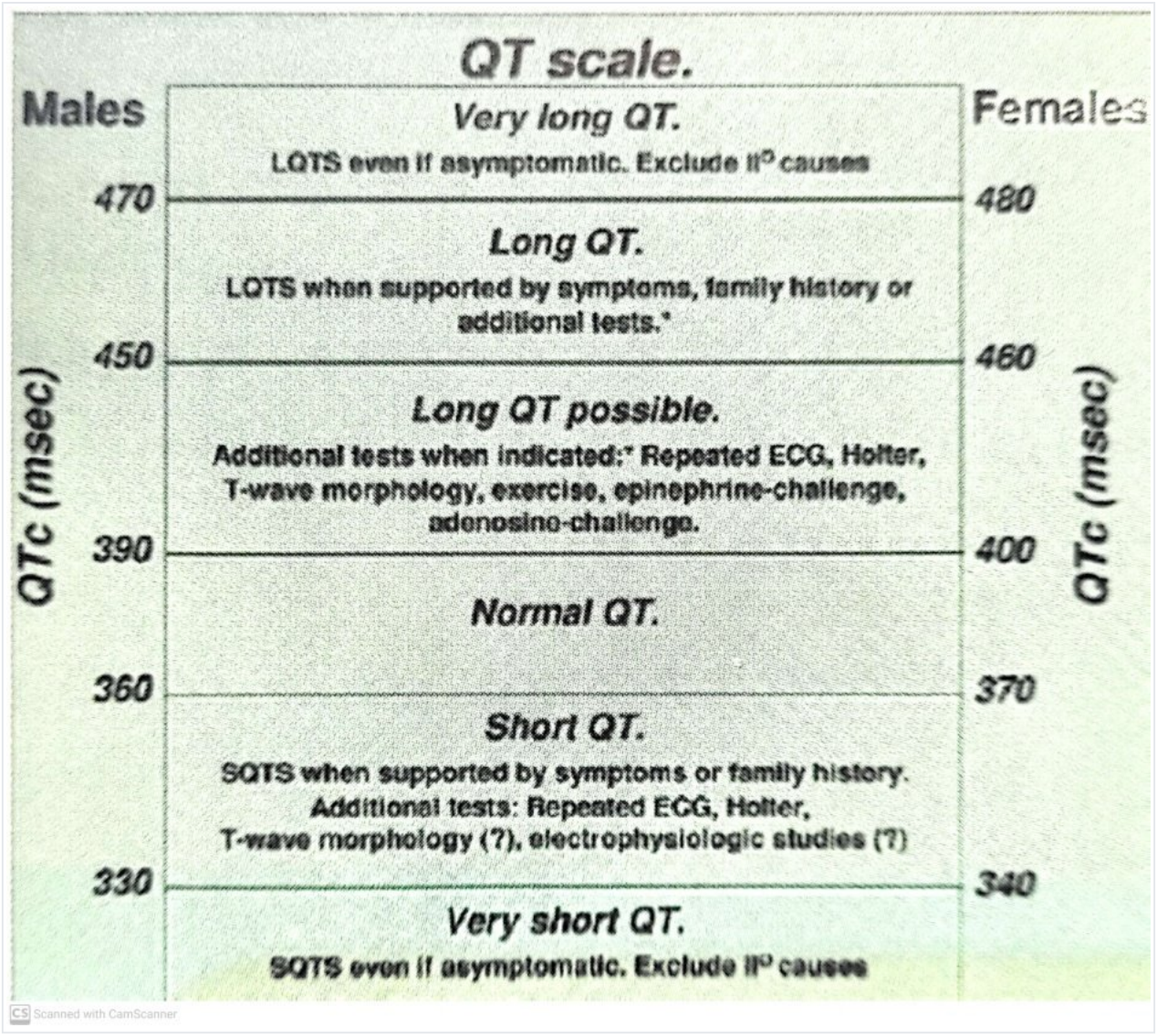

شش الگوی متفاوت افزایش ST در STEMI — اسلاید ۵۹




نمونهٔ بیمار STEMI با افزایش ST و کاهش رسیپروکال — اسلاید ۵۹




محاسبهٔ QTc با مثال عددی — اسلاید ۶۲



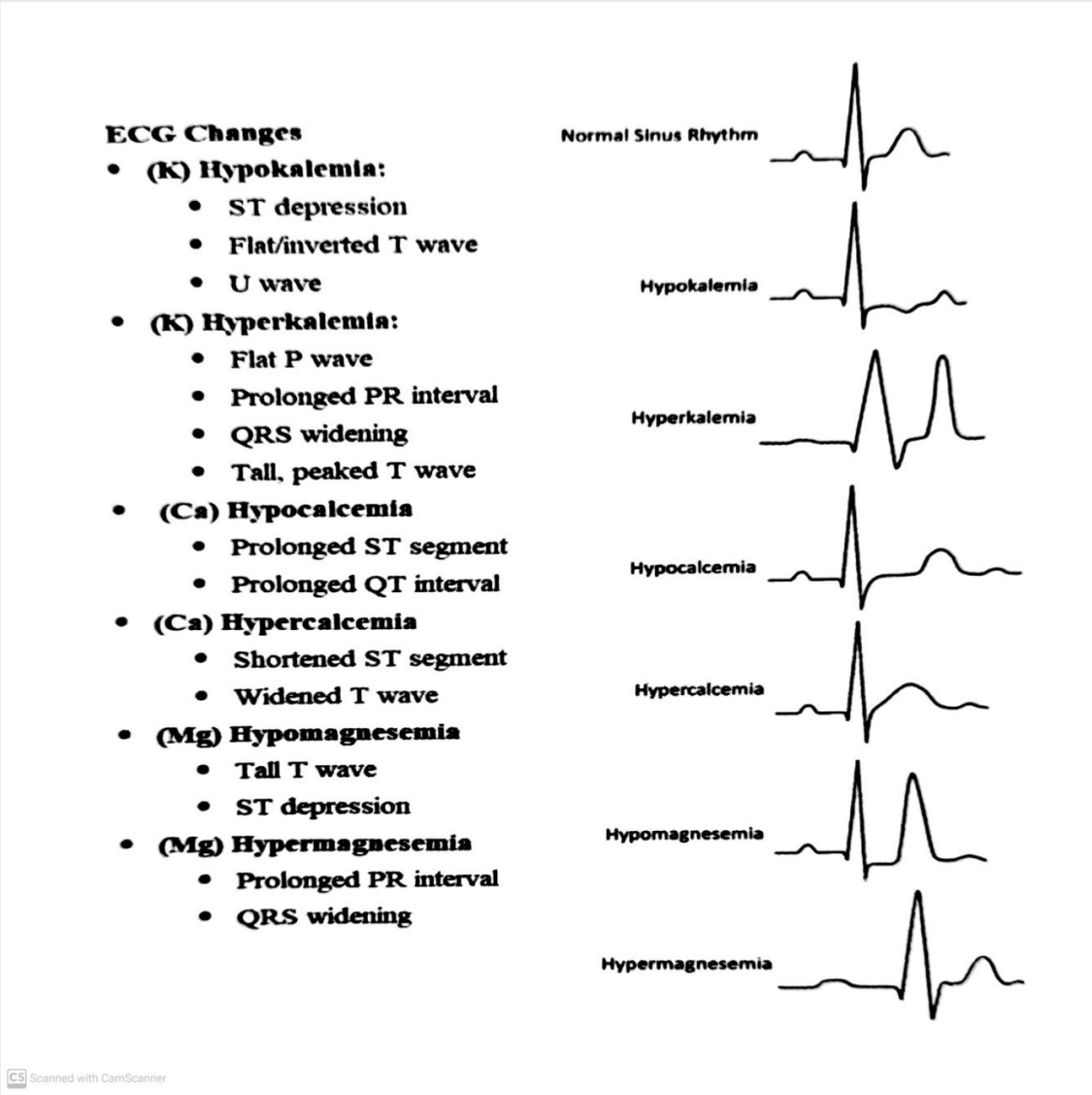

مقیاس QT (مرد/زن) — اسلاید ۶۲

**جدول ۵-۸** علل Corrected QT طولانی و کوتاه

| Long QT | Short QT |
|---|---|
| **Congenital: long QT Syndrome** | **Congenital: short QT Syndrome** |
| **Acquired** | **Acquired** |
| • Slow rate (bradycardia, complete heart block, etc) | • Digitalis toxicity |
| • Mechanical stretch | • Hypervitaminosis D |
| • Hypokalemia | • Hyperkalemia |
| • Hypomagnesemia | • Hypermagnesemia |
| • Hypocalcemia | • Hypercalcemia |
| • Hypoxia | • Acidosis |
| • Acidosis | |
| • Antiarrhythmic drugs (class IA, IB, III) | |
| • Phenothiazines | |
| • Tricyclic and tetracyclic antidepressants | |
| • Erythromycin | |
| • Antihistamines | |
| • Cesium | |
| • Amiloride | |
| • Barium | |
| • Ischemia | |

Scanned with CamScanner

علل QT بلند و کوتاه — اسلاید ۶۳




تغییرات ECG در اختلالات متابولیک — اسلاید ۶۴

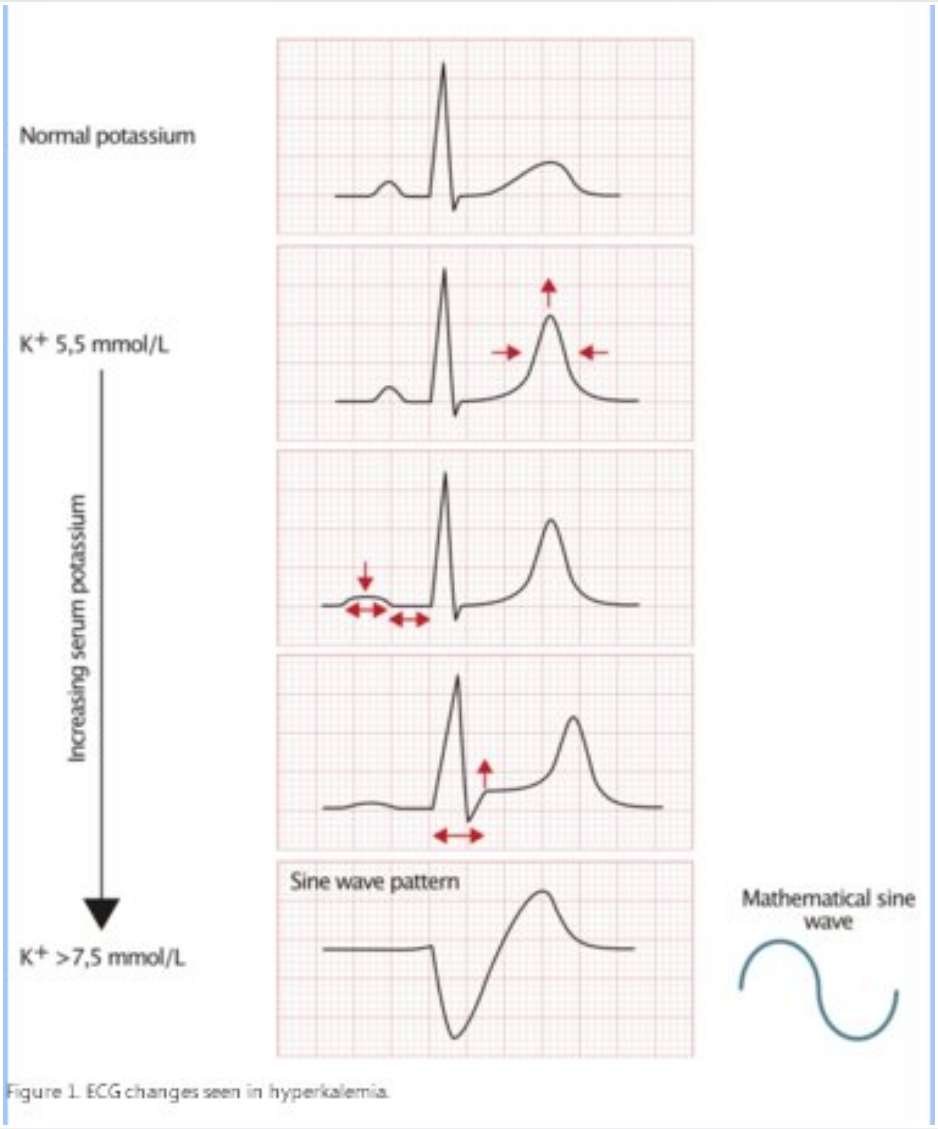
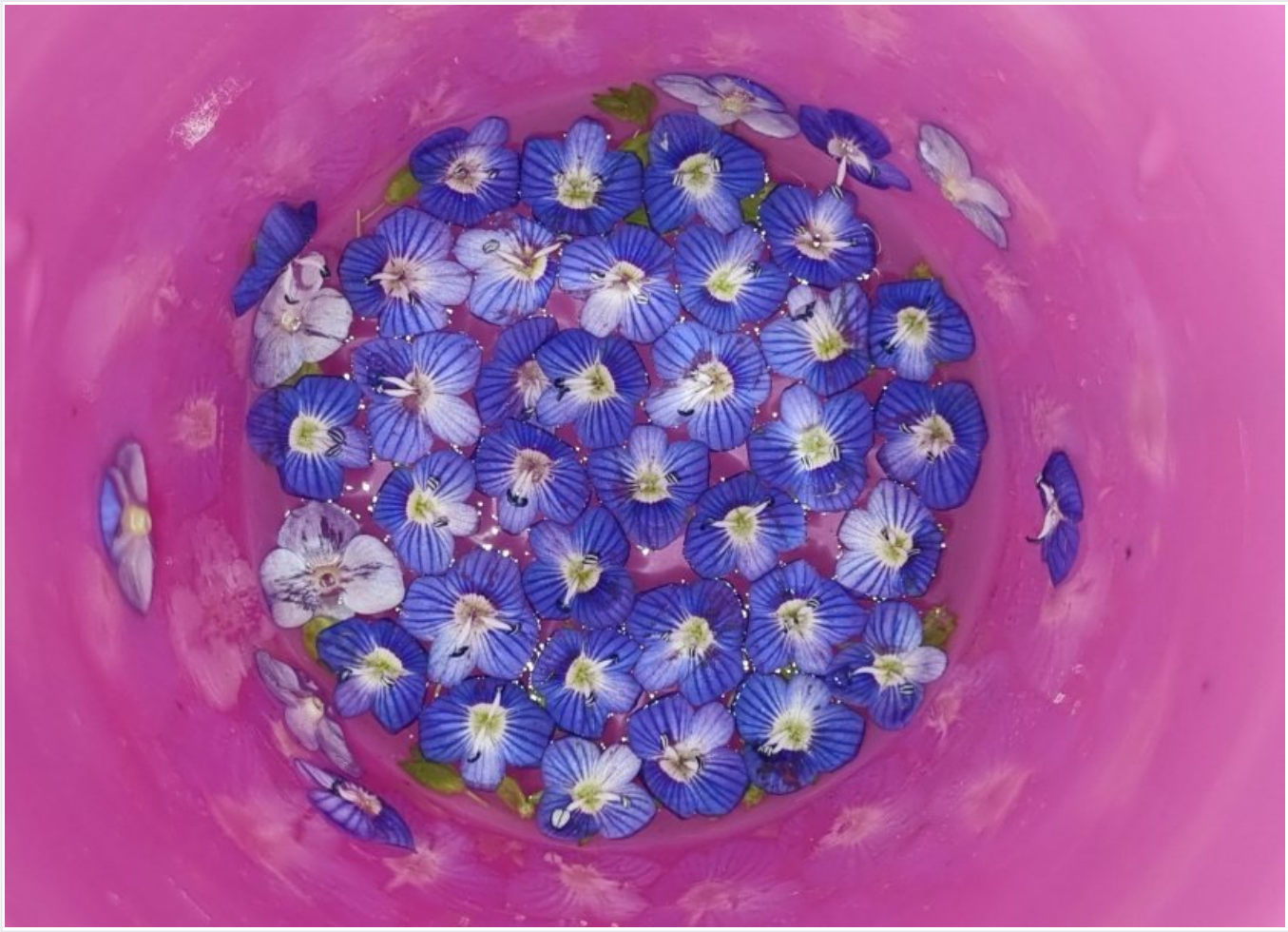



Figure 1. ECG changes seen in hyperkalemia.

هیپرکالمی: پیشرفت از T برجسته تا Sine wave — اسلاید ۶۵



اسلاید پایانی — اسلاید ۶۶

## پیوست ب: فرمول‌ها و جدول‌های کلیدی

| موضوع | فرمول / مقدار |
|---|---|
| سرعت کاغذ | ۰٫۲ s = ۱ خانهٔ بزرگ · ۰٫۰۴ s = ۱ خانهٔ کوچک · ۲۵ mm/s |
| گین | ۱۰ mm/mV |
| ضربان (منظم) | ۳۰۰ ÷ خانهٔ بزرگ · ۱۵۰۰ ÷ خانهٔ کوچک |
| ضربان (نامنظم) | تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰ |
| PR | ۰٫۱۲ – ۰٫۲ s |
| QRS | < ۰٫۱۲ s |
| QT | مرد ≈ ۰٫۴۲ s · زن ≈ ۰٫۴۵ s |
| موج P | عرض ≥ ۳ mm · ارتفاع ≥ ۲٫۵ mm |
| پاتولوژیک q | عرض ≥ ۰٫۰۴ s و ارتفاع ≥ ۲۵٪ R |

| موضوع | فرمول / مقدار |
|---|---|
| محور نرمال | ۳۰-° تا ۹۰+° |
| LVH (Sokolow-Lyon) | S(V1) + R(V5 یا V6) › ۳۵ mm |
| LVH (Cornell) | R(aVL) + S(V3) › ۲۸ mm / زن ۲۰mمرد |
| ولتاژ پایین | لیدهای اندامی › ۵ mm یا پرشی › ۱۰ mm |
| fQRS | حساسیت ۸۶٪ / ویژگی ۸۹٪ برای MI |

## پیوست پ: واژه‌نامهٔ انگلیسی–فارسی

| English | فارسی |
|---|---|
| Electrocardiogram (ECG) | نوار قلب / الکتروکاردیوگرام |
| Limb / Precordial leads | لیدهای اندامی / پرشی |
| Axis · Contiguous leads | محور · لیدهای همجوار |
| Depolarization / Repolarization | دپولاریزاسیون / رپولاریزاسیون |
| Ischemia / Infarction (MI) | ایسکمی / انفارکتوس |
| Arrhythmia · Bradycardia · Tachycardia | آریتمی · برادی‌کاردی · تاکی‌کاردی |
| Accessory pathway (WPW) · Delta wave | مسیر فرعی · موج دلتا |
| R wave progression · Transition zone | پیشرفت موج R · ناحیهٔ گذر |
| Bundle branch block · Fragmented QRS | بلوک شاخه‌ای · QRS قطعه‌قطعه |
| Hypertrophy (LVH/RVH) | هایپرتروفی بطن چپ/راست |
| Hyperkalemia / Hypokalemia | هیپرکالمی / هیپوکالمی |
| Gain · Speed · Calibration | گین · سرعت کاغذ · کالیبراسیون |

‹!--TERMS-DOC-START--›

## پیوست ث: اصطلاح‌نامهٔ صوتی — چه اصطلاحی، کجا گفته شد

این پیوست از یک روش تازه می‌آید: رمزگشایی اجباری (forced decoding). مدل صوتی به‌جای اینکه آزاد باشد هر جمله‌ای بسازد، واژگانش به اصطلاح‌های ECG محدود می‌شود؛ آن‌وقت یا اصطلاح را می‌شنود یا صریح می‌گوید «نمی‌دانم» (نشانهٔ unk). بعد نتیجه با متن آزادِ ۱۰کاناله همان لحظه مقابله می‌شود. هر سطر زیر یعنی «در این ثانیه، این

اصطلاح با شاهدِ مستقل شنیده شده». دو پاس اجرا شد — پاسِ اصلی و پاسِ صدای دنیویز (کانالِ گیتینگِ طیفی) — و نتایج یکتا شد؛ ملاکِ پذیرش، آزمون جایگشتی است (پایین را ببینید).

• اصطلاح‌های تأییدشده: 201 مورد · متمایز: 48 اصطلاح · در 30 قطعه

### واژه‌نامهٔ اصطلاح‌های شنیده‌شده

| اصطلاح | چند بار | قطعه‌ها | بهترین اطمینان |
|---|---|---|---|
| Gain | 24 | media8، media13، media14، media15، media16، media18، media19، media30، media31 | 1.00 |
| Axis | 23 | media10، media13، media19، media20، media26، media29، media30، media31 | 1.00 |
| QRS | 12 | media14، media15، media16، media17، media18، media25، media27، media28، media30، media31 | 1.00 |
| لیدهای | 11 | media4، media7، media9، media19، media21، media23، media24، media30، media31 | 1.00 |
| Electrode | 10 | media3، media5، media6، media7 | 1.00 |
| MI | 8 | media8، media10، media13، media22، media24، media30، media31 | 1.00 |
| Sinus | 7 | media13، media14، media16، media23، media25 | 1.00 |
| PR | 6 | media14، media23، media24، media25 | 1.00 |
| Scale | 6 | media13، media14، media16 | 1.00 |
| Voltage | 6 | media10، media13، media19، media24 | 1.00 |
| Delta wave | 5 | media5، media13، media16، media26 | 1.00 |
| Normal | 5 | media19، media20، media23، media24، media30 | 1.00 |

| اصطلاح | چند بار | قطعه‌ها | بهترین اطمینان |
|---|---|---|---|
| لید | 5 | media4، media6، media24، media30 | 1.00 |
| Deviation | 4 | media8، media20، media23، media30 | 1.00 |
| Speed | 4 | media13 | 1.00 |
| Transition zone | 4 | media18، media19، media21، media30 | 1.00 |
| اندامی (limb) | 4 | media5، media9 | 1.00 |
| بطنی | 4 | media5، media16، media30، media31 | 1.00 |
| میلی (mV) | 4 | media13، media20، media23 | 1.00 |
| میلیون | 4 | media8، media13، media18، media30 | 1.00 |
| ST | 3 | media13، media22، media29 | 0.63 |
| Standard | 3 | media4، media13 | 1.00 |
| دهلیزی | 3 | media24 | 1.00 |
| فاصله (interval) | 3 | media11، media13، media30 | 1.00 |
| Arrhythmia | 2 | media2، media14 | 1.00 |
| Bundle branch block | 2 | media16، media30 | 1.00 |
| Lateral | 2 | media21 | 1.00 |
| Septum | 2 | media16، media21 | 1.00 |
| Wave | 2 | media23، media30 | 1.00 |
| تاکی | 2 | media18، media28 | 1.00 |
| لیدها | 2 | media10، media21 | 1.00 |
| ولت (V) | 2 | media13 | 0.90 |
| گره | 2 | media7، media30 | 1.00 |
| Anterior | 1 | media21 | 0.69 |
| Block | 1 | media26 | 1.00 |

| اصطلاح | چند بار | قطعه‌ها | بهترین اطمینان |
|---|---|---|---|
| Inferior | 1 | media5 | 1.00 |
| Ischemia | 1 | media8 | 1.00 |
| Monitor | 1 | media13 | 1.00 |
| Precordial | 1 | media9 | 1.00 |
| Segment | 1 | media11 | 1.00 |
| ایزو (isoelectric) | 1 | media11 | 1.00 |
| رایت | 1 | media8 | 1.00 |
| ریتم | 1 | media14 | 1.00 |
| شمارش | 1 | media7 | 1.00 |
| عکس | 1 | media28 | 1.00 |
| میکر | 1 | media12 | 1.00 |
| وات (W) | 1 | media13 | 1.00 |
| پیس | 1 | media27 | 1.00 |

## خطِ زمان به تفکیک قطعه

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media2 | 00:30.4 | Arrhythmia | «آریتمی» (fa) | «آریتمی» (از dynaudnorm_ 30.4s@ (fa05 |
| media3 | 00:10.7 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_ (fa042 10.7s@ |
| media3 | 00:15.7 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از peakrn_fa042 15.7s@ ( |
| media4 | 00:06.2 | Standard | «standard» (en) | «استاندارد» (از speechnorm_ 6.1s@ (fa042 |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media4 | 00:09.1 | لید | «لید» (fa) | «لید» (از speechnorm_fa042 @8.1s) |
| media4 | 00:11.1 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «ایده‌ای» (از speechnorm_fa042 @11.1s) |
| media4 | 00:20.0 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «دیده‌ای» (از speechnorm_fa042 @20.0s) |
| media5 | 00:03.3 | اندامی (limb) | «اندامی» (fa) | «اندامی» (از speechnorm_fa042 @3.3s) |
| media5 | 00:06.5 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_fa042 @6.5s) |
| media5 | 00:08.1 | Delta wave | «دلتا» (fa) | «دوتا» (از speechnorm_fa042 @10.0s — شاهد ضعیف) |
| media5 | 00:11.7 | Inferior | «تحتانی» (fa) | «تحتانی» (از speechnorm_fa042 @11.8s) |
| media5 | 00:31.9 | اندامی (limb) | «اندامی» (fa) | «اندام‌های» (از dynaudnorm_fa05 @31.9s) |
| media5 | 00:37.6 | اندامی (limb) | «اندامی» (fa) | «اندام» (از speechnorm_fa042 @37.6s) |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media5 | 00:38.1 | بطنی | «بطنی» (fa) | «بتنی» (از speechnorm_ (fa042 38.1s@ |
| media5 | 00:49.0 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@ |
| media5 | 00:51.8 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_ (fa042 51.8s@ |
| media5 | 00:55.2 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_ (fa042 55.2s@ |
| media5 | 01:02.4 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_ (fa042 62.4s@ |
| media6 | 00:03.9 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_ 4.0s@ (fa042 |
| media6 | 00:14.4 | Electrode | «electrode» (en) | «الکترود» (از speechnorm_ (fa042 15.1s@ |
| media6 | 00:29.6 | لید | «لید» (fa) | «لید» (از speechnorm_ (fa042 29.5s@ |
| media7 | 00:02.3 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «ایده‌ای» (از speechnorm_ 2.4s@ (fa042 |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media7 | 00:19.1 | گره | «گره» (fa) | «میگیره» (از speechnorm_fa042 @19.0s) |
| media7 | 00:30.0 | Electrode | «الکترود» (fa) | «الکترود» (از speechnorm_fa042 @30.1s) |
| media7 | 00:38.6 | شمارش | «شمارش» (fa) | «شیریش» (از peakrn_fa042 @37.2s ) |
| media8 | 00:05.9 | Ischemia | «ایسکمی» (fa) | «ایسکمی» (از speechnorm_fa042 @5.8s) |
| media8 | 00:06.6 | MI | «ام‌آی» (fa) | «اعمال» (از speechnorm_fa042 @6.6s) — شاهد ضعیف |
| media8 | 00:15.0 | MI | «ام‌آی» (fa) | «گرامی» (از dynaudnorm_fa05 @14.8s) |
| media8 | 00:16.5 | Gain | «جین» (fa) | «این» (از speechnorm_fa042 @17.2s) — شاهد ضعیف |
| media8 | 00:21.9 | Deviation | «deviation» (en) | «بشن» (از speechnorm_fa042 @22.0s) — شاهد ضعیف |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media8 | 00:24.4 | Gain | «gain» (en) | «این» (از afftdn_fa05 @26.3s — شاهد ضعیف) |
| media8 | 00:27.3 | Gain | «جین» (fa) | «این» (از afftdn_fa05 @26.3s — شاهد ضعیف) |
| media8 | 00:27.6 | رایت | «رایت» (fa) | «رایت» (از peakrn_fa042 @27.6s ) |
| media8 | 00:46.1 | میلیون | «میلیون» (fa) | «میشن» (از speechnorm_ (fa042 @46.1s |
| media8 | 00:51.9 | Gain | «گریم» (fa) | «داریم» (از speechnorm_ (fa042 @51.9s — شاهد ضعیف) |
| media9 | 00:13.5 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 @13.6s |
| media9 | 00:14.0 | اندامی (limb) | «اندامی» (fa) | «اندامی» (از speechnorm_ (fa042 @14.0s |
| media9 | 00:18.1 | Precordial | «پرخوری» (fa) | «پرخوری» (از speechnorm_ (fa042 @18.1s |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media10 | 00:01.2 | MI | «ام‌آی» (fa) | «اعمال» (از speechnorm_ (fa042 0.6s@ — شاهد ضعیف |
| media10 | 00:20.8 | لیدها | «لیدها» (fa) | «لیدها» (از speechnorm_ (fa042 20.8s@ |
| media10 | 00:28.2 | Axis | «axis» (en) | «عکس» (از speechnorm_ (fa042 28.2s@ |
| media10 | 00:39.6 | Axis | «عکسی» (fa) | «عکس» (از speechnorm_ (fa042 39.6s@ |
| media10 | 00:46.7 | Voltage | «ولتاژ» (fa) | «ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 46.7s@ |
| media10 | 00:56.2 | Axis | «عکسی» (fa) | «سی» (از speechnorm_ (fa042 56.2s@ — شاهد ضعیف |
| media11 | 00:10.6 | فاصله (interval) | «فاصله» (fa) | «فواصلی» (از speechnorm_ (fa042 10.4s@ |
| media11 | 00:12.5 | ایزو (isoelectric) | «ایزو» (fa) | «ایزو» (از dynaudnorm_ 12.4s@ (fa05 |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media11 | 00:24.7 | Segment | «سگمنت» (fa) | «سگمنت» (از speechnorm_ (fa042 26.2s@ |
| media12 | 00:07.9 | میکر | «میکر» (fa) | «دکور» (از dynaudnorm_ 10.0s@ (fa05 |
| media13 | 00:12.9 | Scale | «اسکیل» (fa) | «اسکلهٔ» (از speechnorm_ (fa042 12.9s@ |
| media13 | 00:13.4 | میلیون | «میلیون» (fa) | «میگن» (از dynaudnorm_ 13.4s@ (fa05 |
| media13 | 00:15.1 | Delta wave | «دلتا» (fa) | «دوتا» (از speechnorm_ (fa042 — 15.1s@ شاهد ضعیف |
| media13 | 00:18.7 | Speed | «speed» (en) | «اسپید» (از speechnorm_ (fa042 18.6s@ |
| media13 | 00:21.8 | Gain | «gain» (en) | «این» (از dynaudnorm_ 22.0s@ (fa05 — شاهد ضعیف |
| media13 | 00:22.4 | Voltage | «ولتاژ» (fa) | «ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 22.4s@ |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media13 | 00:28.8 | Standard | «standard» (en) | «استاندارد» (از speechnorm_(fa042 @28.6s |
| media13 | 00:33.3 | Gain | «گین» (fa) | «این» (از speechnorm_(fa042 @33.6s — شاهد ضعیف |
| media13 | 00:38.3 | میلی (mV) | «میلی» (fa) | «میلی» (از speechnorm_(fa042 @38.3s |
| media13 | 00:38.5 | وات (W) | «وات» (fa) | «وات» (از speechnorm_(fa042 @38.5s |
| media13 | 00:41.8 | Gain | «جین» (fa) | «چین» (از afftdn_fa05) @41.9s — شاهد ضعیف |
| media13 | 00:44.1 | Gain | «gain» (en) | «گریم» (از speechnorm_(fa042 @44.1s |
| media13 | 00:44.8 | Speed | «اسپید» (fa) | «اسپید» (از speechnorm_(fa042 @44.8s |
| media13 | 00:45.3 | Standard | «standard» (en) | «استاندارد» (از speechnorm_(fa042 @45.2s |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media13 | 00:52.5 | Voltage | «ولتاژ» (fa) | «ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 52.7s@ |
| media13 | 00:52.7 | ولت (V) | «ولت» (fa) | «ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 52.7s@ |
| media13 | 00:53.3 | Gain | «گنگ» (fa) | «گنگ» (از speechnorm_ (fa042 53.3s@ |
| media13 | 00:58.1 | MI | «ام‌آی» (fa) | «امواج» (از speechnorm_ (fa042 57.8s@ |
| media13 | 01:07.7 | Axis | «عکسی» (fa) | «عکس» (از (afftdn_fa05 67.6s@ |
| media13 | 01:09.5 | Gain | «gain» (en) | «این» (از speechnorm_ (fa042 — 69.4s@ شاهد ضعیف |
| media13 | 01:12.9 | Sinus | «سینوس» (fa) | «هنس» (از (nr_fa042 73.2s@ |
| media13 | 01:13.8 | Voltage | «ولتاژ» (fa) | «ولتاژ» (از dynaudnorm_ 73.9s@ (fa05 |
| media13 | 01:22.0 | Speed | «اسپید» (fa) | «اسپید» (از speechnorm_ (fa042 82.0s@ |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media13 | 01:23.2 | Monitor | «مانیتور» (fa) | «همینطور» (از speechnorm_(fa042 — 83.2s@ شاهد ضعیف |
| media13 | 01:24.4 | Speed | «اسپیده» (fa) | «اسپیده» (از speechnorm_(fa042 84.4s@ |
| media13 | 01:38.1 | Axis | «axis» (en) | «که» (از nr_fa042) — 99.6s@ شاهد ضعیف |
| media13 | 01:46.1 | فاصله (interval) | «فاصله» (fa) | «فاصلهی» (از speechnorm_(fa042 106.1s@ |
| media13 | 02:08.3 | Scale | «اسکیل» (fa) | «اسکر» (از speechnorm_(fa042 128.3s@ |
| media13 | 02:18.8 | ولت (V) | «ولت» (fa) | «عضلات» (از dynaudnorm_(fa05 138.6s@ |
| media13 | 02:34.3 | میلی (mV) | «میلی» (fa) | «میلی» (از dynaudnorm_(fa05 154.3s@ |
| media13 | 02:40.6 | ST | «استی» (fa) | «است» (از speechnorm_(fa042 — 160.6s@ شاهد ضعیف |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media13 | 02:48.7 | Gain | «جین» (fa) | «این» (از speechnorm_ (fa042 — 168.9s@ شاهد ضعیف |
| media13 | 02:51.2 | Scale | «اسکیل» (fa) | «اصل» (از dynaudnorm_ (fa05 — 171.2s@ شاهد ضعیف |
| media14 | 00:02.0 | Scale | «scale» (en) | «اسکی» (از (nr_fa05 1.9s@ |
| media14 | 00:10.1 | Gain | «گریم» (fa) | «بریم» (از speechnorm_ (fa042 — 10.1s@ شاهد ضعیف |
| media14 | 00:40.9 | Sinus | «سینوس» (fa) | «سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 40.9s@ |
| media14 | 00:43.1 | QRS | «کیارس» (fa) | «پرس» (از speechnorm_ (fa042 42.8s@ |
| media14 | 00:50.0 | ریتم | «ریتم» (fa) | «ریتمی» (از dynaudnorm_ 50.0s@ (fa05 |
| media14 | 00:51.4 | Sinus | «سینوسی» (fa) | «سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 51.4s@ |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media14 | 00:55.1 | Gain | «گریم» (fa) | «داریم» (از speechnorm_ (fa042 — 55.1s@ شاهد ضعیف |
| media14 | 00:58.7 | PR | «پیر» (fa) | «پیر» (از (nr_fa042 58.7s@ |
| media14 | 01:08.0 | Arrhythmia | «آریتمی» (fa) | «آریتمی» (از speechnorm_ (fa042 68.0s@ |
| media15 | 01:26.0 | QRS | «کیارس» (fa) | «کارش» (از speechnorm_ (fa042 86.0s@ |
| media15 | 01:42.1 | Gain | «گریم» (fa) | «بگیریم» (از speechnorm_ (fa042 102.0s@ |
| media15 | 01:48.0 | Gain | «گین» (fa) | «این» (از speechnorm_ (fa042 — 107.1s@ شاهد ضعیف |
| media16 | 00:21.6 | QRS | «کیارس» (fa) | «کیارس» (از speechnorm_ (fa042 21.7s@ |
| media16 | 00:27.0 | Bundle branch block | «برانچ» (fa) | «برنا» (از dynaudnorm_ 25.9s@ (fa05 |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media16 | 00:27.4 | Sinus | «sinus» (en) | «سن» (از nr_fa05) @27.4s — شاهد ضعیف |
| media16 | 00:28.8 | بطنی | «بطنی» (fa) | «بتونیم» (از speechnorm_ fa042) @28.8s |
| media16 | 00:37.9 | Scale | «اسکیل» (fa) | «اسرائیل» (از speechnorm_ fa042) @37.9s — شاهد ضعیف |
| media16 | 00:39.6 | Gain | «گین» (fa) | «جین» (از peakrn_fa042 ) @39.6s |
| media16 | 00:46.0 | Scale | «اسکله» (fa) | «اسکله» (از dynaudnorm_ fa05) @46.0s |
| media16 | 00:55.8 | Septum | «سپتوم» (fa) | «سیستم» (از dynaudnorm_ fa05) @56.5s — شاهد ضعیف |
| media16 | 00:58.8 | Delta wave | «دلتا» (fa) | «دلت» (از afftdn_fa05) @58.8s — شاهد ضعیف |
| media16 | 01:01.2 | Delta wave | «دلتا» (fa) | «دوتا» (از peakrn_fa042 ) @60.8s — شاهد ضعیف |
| media17 | 00:18.1 | QRS | «کیارس» (fa) | «پرس» (از nr_fa042) @17.7s |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media18 | 00:07.3 | تاکی | «تاکی» (fa) | «تاکی» (از speechnorm_fa042 @7.3s) |
| media18 | 00:08.3 | میلیون | «میلیون» (fa) | «میگن» (از speechnorm_fa042 @7.9s) |
| media18 | 00:10.0 | Gain | «جین» (fa) | «این» (از peakrn_fa042 @9.8s — شاهد ضعیف) |
| media18 | 00:17.9 | QRS | «کیارس» (fa) | «کیارس» (از speechnorm_fa042 @17.9s) |
| media18 | 00:33.5 | Gain | «گریم» (fa) | «بیاریم» (از speechnorm_fa042 @33.5s) |
| media18 | 00:37.9 | Transition zone | «زون» (fa) | «ضمن» (از nr_fa042 @37.9s — شاهد ضعیف) |
| media19 | 00:05.4 | Voltage | «ولتاژ» (fa) | «ولتاژ» (از speechnorm_fa042 @7.6s) |
| media19 | 00:17.3 | Axis | «axis» (en) | «که» (از nr_fa042 @17.2s — شاهد ضعیف) |
| media19 | 00:18.9 | Gain | «گین» (fa) | «گران» (از dynaudnorm_fa05 @19.5s) |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media19 | 00:31.6 | Transition zone | «زون» (fa) | «اون» (از speechnorm_ (fa042 — 31.7s@ شاهد ضعیف |
| media19 | 00:36.2 | Axis | «عکسی» (fa) | «عکسی» (از speechnorm_ (fa042 36.2s@ |
| media19 | 00:42.4 | Axis | «عکسی» (fa) | «عکسش» (از speechnorm_ (fa042 42.4s@ |
| media19 | 00:48.9 | Axis | «اکسیس» (fa) | «اکسیس» (از speechnorm_ (fa042 48.9s@ |
| media19 | 00:55.0 | Gain | «گین» (fa) | «این» (از dynaudnorm_ 56.8s@ (fa05 — شاهد ضعیف |
| media19 | 01:00.4 | Normal | «normal» (en) | «نرمال» (از speechnorm_ (fa042 60.4s@ |
| media19 | 01:01.7 | Axis | «axis» (en) | «پس» (از peakrn_fa042 — 60.9s@ ) شاهد ضعیف |
| media19 | 01:15.7 | Axis | «axis» (en) | «که» (از speechnorm_ (fa042 — 74.7s@ شاهد ضعیف |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media19 | 01:37.6 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 97.6s@ |
| media20 | 00:03.6 | میلی (mV) | «میلی» (fa) | «ایلی» (از dynaudnorm_ 3.9s@ (fa05 |
| media20 | 00:06.0 | Axis | «axis» (en) | «که» (از (nr_fa042 — 9.6s@ شاهد ضعیف |
| media20 | 00:06.9 | Deviation | «deviation» (en) | «شن» (از (afftdn_fa05 — 7.3s@ شاهد ضعیف |
| media20 | 00:23.9 | Axis | «axis» (en) | «عکس» (از speechnorm_ (fa042 23.9s@ |
| media20 | 00:29.1 | Normal | «normal» (en) | «نرمال» (از speechnorm_ (fa042 29.1s@ |
| media21 | 00:06.4 | لیدها | «لیدها» (fa) | «لیدها» (از speechnorm_ 6.4s@ (fa042 |
| media21 | 00:21.9 | Lateral | «lateral» (en) | «لترال» (از speechnorm_ (fa042 21.9s@ |
| media21 | 00:28.6 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «دیدهای» (از dynaudnorm_ 28.6s@ (fa05 |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media21 | 00:33.6 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «دیده‌ای» (از peakrn_fa042 33.6s@ ) |
| media21 | 00:37.3 | Septum | «septum» (en) | «سپتال» (از dynaudnorm_ 37.3s@ (fa05 |
| media21 | 00:40.8 | Anterior | «anterior» (en) | «آنتریوم» (از speechnorm_ (fa042 40.9s@ |
| media21 | 00:46.3 | Lateral | «lateral» (en) | «لیتل» (از (nr_fa042 46.0s@ |
| media21 | 00:51.2 | Transition zone | «زون» (fa) | «اون» (از speechnorm_ (fa042 — 51.0s@ شاهد ضعیف |
| media22 | 00:25.9 | ST | «استی» (fa) | «است» (از speechnorm_ (fa042 — 25.9s@ شاهد ضعیف |
| media22 | 00:46.9 | MI | «ام‌آی» (fa) | «نمای» (از speechnorm_ (fa042 46.8s@ |
| media23 | 00:08.7 | Normal | «نرمال» (fa) | «نرمال» (از speechnorm_ 8.7s@ (fa042 |
| media23 | 00:12.1 | میلی (mV) | «میلی» (fa) | «میلی» (از (nr_fa05 12.1s@ |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media23 | 00:15.9 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «ایده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 16.0s@ |
| media23 | 00:19.6 | Wave | «ویو» (fa) | «وی» (از speechnorm_ (fa042 — 19.7s@ شاهد ضعیف |
| media23 | 00:27.5 | Sinus | «سینوسی» (fa) | «سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 27.5s@ |
| media23 | 00:28.7 | PR | «پیر» (fa) | «پیک» (از speechnorm_ (fa042 28.7s@ |
| media23 | 00:42.8 | Deviation | «deviation» (en) | «می‌شن» (از speechnorm_ (fa042 43.1s@ |
| media23 | 00:44.3 | Sinus | «سینوسی» (fa) | «سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 44.3s@ |
| media24 | 00:16.7 | PR | «پیر» (fa) | «پیر» (از speechnorm_ (fa042 16.7s@ |
| media24 | 00:20.6 | دهلیزی | «دهلیزی» (fa) | «دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 20.7s@ |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media24 | 00:25.3 | Normal | «نرمال» (fa) | «نرمال» (از speechnorm_ (fa042 25.3s@ |
| media24 | 00:39.9 | دهلیزی | «دهلیزی» (fa) | «دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 39.9s@ |
| media24 | 00:44.5 | Voltage | «voltage» (en) | «ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 44.5s@ |
| media24 | 00:48.0 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «لیگ‌های» (از (nr_fa05 48.0s@ |
| media24 | 01:00.3 | دهلیزی | «دهلیزی» (fa) | «دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 60.6s@ |
| media24 | 01:06.0 | PR | «پیار» (fa) | «پر» (از speechnorm_ (fa042 — 66.0s@ شاهد ضعیف |
| media24 | 01:08.0 | PR | «پیر» (fa) | «پیر» (از speechnorm_ (fa042 68.1s@ |
| media24 | 01:09.8 | MI | «ام‌آی» (fa) | «نمای» (از speechnorm_ (fa042 69.8s@ |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media24 | 01:14.3 | لید | «لید» (fa) | «لید» (از speechnorm_fa042 @74.3s) |
| media25 | 00:10.7 | PR | «پیر» (fa) | «پیر» (از nr_fa042 @10.7s) |
| media25 | 00:11.6 | QRS | «کیارس» (fa) | «کیارس» (از nr_fa042 @11.7s) |
| media25 | 00:29.0 | Sinus | «sinus» (en) | «ثانیه» (از speechnorm_fa042 @29.0s — شاهد ضعیف) |
| media26 | 00:01.8 | Block | «بلوک» (fa) | «بلوک» (از peakrn_fa042 @1.9s ) |
| media26 | 00:23.6 | Axis | «اکسی» (fa) | «کسی» (از speechnorm_fa042 @23.6s — شاهد ضعیف) |
| media26 | 00:32.4 | Delta wave | «دلتا» (fa) | «دلتا» (از speechnorm_fa042 @37.8s) |
| media27 | 00:01.2 | QRS | «کیارس» (fa) | «وارث» (از speechnorm_fa042 @1.4s) |
| media27 | 00:30.3 | پیس | «پیس» (fa) | «هیس» (از speechnorm_fa042 @29.4s) |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media28 | 00:07.2 | QRS | «کیارس» (fa) | «واریس» (از dynaudnorm_ (fa05 @8.0s) |
| media28 | 00:15.8 | عکس | «عکس» (fa) | «کیارس» (از (nr_fa042 @16.4s) |
| media28 | 00:16.2 | QRS | «کیارس» (fa) | «کیارس» (از (nr_fa042 @16.4s) |
| media28 | 01:41.0 | تاکی | «تاکی» (fa) | «تکون» (از (nr_fa042 @101.0s) |
| media29 | 00:08.4 | Axis | «عکسی» (fa) | «عکسی» (از speechnorm_ (fa042 @8.4s) |
| media29 | 00:22.5 | ST | «استی» (fa) | «است» (از speechnorm_ (fa042 @22.5s — شاهد ضعیف |
| media30 | 00:02.8 | Axis | «axis» (en) | «عکسی» (از speechnorm_ (fa042 @2.8s) |
| media30 | 00:11.8 | Axis | «axis» (en) | «اس» (از speechnorm_ (fa042 @12.7s — شاهد ضعیف |
| media30 | 00:17.7 | MI | «ام‌آی» (fa) | «اما» (از speechnorm_ (fa042 @17.7s — شاهد ضعیف |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media30 | 00:31.8 | Normal | «normal» (en) | «نورما» (از speechnorm_fa042 @31.8s) |
| media30 | 00:41.1 | گره | «گره» (fa) | «میگیره» (از speechnorm_fa042 @41.0s) |
| media30 | 00:51.0 | بطنی | «بطنی» (fa) | «بتی» (از peakrn_fa042 @52.2s ) |
| media30 | 00:54.1 | لید | «لید» (fa) | «لید» (از speechnorm_fa042 @54.1s) |
| media30 | 01:03.3 | Axis | «axis» (en) | «عکس» (از nr_fa042) @63.2s |
| media30 | 01:03.9 | Gain | «جین» (fa) | «این» (از speechnorm_fa042 @64.1s — شاهد ضعیف |
| media30 | 01:04.9 | Axis | «اکسیس» (fa) | «الکسیس» (از speechnorm_fa042 @64.8s) |
| media30 | 01:09.3 | فاصله (interval) | «فاصله» (fa) | «فاصله‌ای» (از speechnorm_fa042 @69.3s) |
| media30 | 01:18.6 | QRS | «کیارس» (fa) | «کیارس» (از speechnorm_fa042 @78.6s) |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media30 | 01:25.5 | Axis | «axis» (en) | «که» (از speechnorm_ (fa042 — 84.6s@ شاهد ضعیف |
| media30 | 01:26.9 | Gain | «گریم» (fa) | «داریم» (از speechnorm_ (fa042 — 86.9s@ شاهد ضعیف |
| media30 | 01:27.8 | Axis | «axis» (en) | «که» (از speechnorm_ (fa042 — 89.4s@ شاهد ضعیف |
| media30 | 01:28.1 | Deviation | «deviation» (en) | «شن» (از dynaudnorm_ 88.4s@ (fa05 — شاهد ضعیف |
| media30 | 01:38.7 | Axis | «عکسی» (fa) | «کسی» (از speechnorm_ (fa042 — 99.1s@ شاهد ضعیف |
| media30 | 01:40.5 | Transition zone | «زون» (fa) | «زمان» (از peakrn_fa042 — 100.6s@ ) شاهد ضعیف |
| media30 | 01:45.0 | Wave | «ویو» (fa) | «ویو» (از afftdn_fa05) 105.0s@ |
| media30 | 01:46.0 | میلیون | «میلیون» (fa) | «میخوان» (از peakrn_fa042 106.0s@ ) |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media30 | 01:53.4 | Bundle branch block | «برانچ» (fa) | «برآیند» (از speechnorm_fa042 @113.5s) |
| media30 | 01:54.9 | QRS | «کیارس» (fa) | «کیارس» (از speechnorm_fa042 @115.0s) |
| media30 | 01:60.0 | لید | «لید» (fa) | «لید» (از speechnorm_fa042 @120.2s) |
| media30 | 01:60.0 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «لیدهای» (از nr_fa05 @120.2s) |
| media31 | 00:06.9 | بطنی | «بطنی» (fa) | «بطنی» (از nr_fa05 @7.0s) |
| media31 | 00:29.9 | Gain | «گریم» (fa) | «داریم» (از dynaudnorm_fa05 @29.8s) — شاهد ضعیف |
| media31 | 00:50.5 | Axis | «axis» (en) | «عکسی» (از speechnorm_fa042 @50.5s) |
| media31 | 00:53.1 | QRS | «کیارس» (fa) | «آرس» (از dynaudnorm_fa05 @52.5s) |
| media31 | 01:06.6 | Gain | «گریم» (fa) | «داریم» (از speechnorm_fa042 @66.6s) — شاهد ضعیف |

| قطعه | زمان | اصطلاح | آنچه دیکود شنید | شاهدِ متن آزاد (زمان) |
|---|---|---|---|---|
| media31 | 01:48.8 | MI | «ام‌آی» (fa) | «اماهای» (از speechnorm_ (fa042 107.2s@ |
| media31 | 01:57.3 | لیدهای | «لیدهای» (fa) | «لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 117.3s@ |

## سنجشِ صداقتِ روش (سه آزمون)

#### سنجشِ توهمِ رمزگشایی اجباری (گرامر اصطلاح  گرامر کنترل)

گرامر کنترل: واژه‌های رایج و بی‌ربط (نان، مدرسه، دوچرخه / table, garden…) با تعداد و طول مشابه. اگر دیکود اجباری «توهم» می‌زد، نرخِ hit و اطمینانِ دو گرامر باید نزدیک باشد.

| قطعه | پنجره | اصطلاح hit | کنترل hit | اصطلاح unk | کنترل unk | میانگین اطمینان اصطلاح | کنترل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| media1 | 10 | 14 | 12 | 7 | 6 | 0.806 | 0.736 |
| media8 | 85 | 194 | 182 | 90 | 103 | 0.854 | 0.865 |
| media13 | 194 | 450 | 350 | 185 | 218 | 0.853 | 0.848 |
| media30 | 137 | 285 | 243 | 114 | 144 | 0.834 | 0.838 |
| media31 | 134 | 289 | 221 | 116 | 146 | 0.857 | 0.852 |

مجموع: پنجره 560 · hit اصطلاح 1232 · hit کنترل 1008 · unk اصطلاح 512 · unk کنترل 617

- نرخِ hit با گرامر اصطلاح: 2.20 به‌ازای هر پنجره (کنترل: 1.80)
- نرخِ ردِ صریح (unk): با اصطلاح 0.91 · کنترل 1.10

جمع‌بندی صادقانه: خودِ رمزگشایی اجباری شاهد نیست؛ با گرامرِ کنترل هم به همان اندازه «می‌شنود». ارزش از تأیید متقابل با متن آزاد می‌آید: در آزمون جایگشتی، اصطلاحِ درست ۲۲٫۵٪ شاهد گرفت ولی اصطلاحِ تصادفیِ دیگر ۳٫۶٪ ‹ ۶٫۲۳ برابر ویژه‌تر. پس حدود ۱ مورد از هر ۶ شنیدهٔ تأییدشده ممکن است تصادفی باشد؛ به همین دلیل ردهٔ «فقط اجباری» در این پیوست نیامده و فقط شنیده‌های دارای شاهد آورده شده است. هر جا شاهدِ متن آزاد واژه‌ای پُرکاربرد بود («این»، «که»)، با نشان توجه:شاهد ضعیف مشخص شده است — یعنی فقط خودِ دیکود اجباری قوی بوده. «✓» همیشه یعنی شاهدِ قوی.

‹!--TERMS-DOC-END--›

## پیوست ت: شفافیت — این نسخه چه تفاوتی با نسخهٔ قبل دارد؟

| موضوع | نسخهٔ قبل | این نسخه (صدا-اول) |
|---|---|---|
| جای نقل‌قول | جمله‌های صیقل‌خورده، آمیخته با متن اسلاید | عین متن خام صدا برای هر ۳۱ قطعه، بدون حذف |
| واژه‌های نامطمئن | پنهان در لایهٔ بازنویسی | علامت‌دار با ‹کلمه / گزینه‌ها› |
| افزوده‌های کتابی | درهم با سخن استاد | جدا و برچسب‌دار («افزودهٔ من — نه از صدا») |
| اختلاف صدا با اسلاید | یکسان‌سازی می‌شد | اعلام صریح (نمونه: «سه ثانیه» در بخش ۱۵) |
| موتور صدا | ۶ جریان، رأی‌گیری | ۱۰ کانال + رأی‌گیری (دو کانال تازه: speechnorm و dynaudnorm) |
| اصطلاح‌های تخصصی | فقط در متن پنهان بود | پیوست ث: اصطلاح‌های تأییدشده با زمان و شاهد + خطِ زمان هر قطعه |
| واژه‌های نامطمئن | علامت‌دار ولی بی‌بازبینی | بازبینی علیه همهٔ کانال‌ها (fa_lowconf_forensics.py) |
| پیشنهاد واژهٔ تخصصی | نداشت | بسامدی‌با دروازهٔ کم X ≈ (fa_phonetic.py) |
| موتور صدا | ۶ جریان، رأی‌گیری | ۱۲ کانال + رأی‌گیری وزنی |
| کانال تازهٔ نسل ۷ | — | گیتینگِ طیفی (noisereduce) برای هر قطعه — برندهٔ آزمون fa_autotune.py |
| وزنِ کانال‌ها | برابر | وزنی: وزن = توافق کانال با رأی اکثریت (v3: ۰٫۸۶ · speechnorm: ۰٫۷۵ · nr_fa042: ۰٫۷۴ …) |
| آزمونِ «تنظیم گوش» | نداشت | ۸ زنجیرهٔ پیش‌پردازش × ۶ قطعهٔ آرام ‹ autotune.json |

| موضوع | نسخهٔ قبل | این نسخه (صدا-اول) |
|---|---|---|
| نتیجهٔ منفیِ ثبت‌شده | — | تغییر گام صدا (VTLN): توافق ۰ و ۱ PocketSphinx: از ۸ — هر دو کنار گذاشته شدند |
| راستی‌آزمایی روش | نداشت | آزمون جایگشتی + گرامر کنترل (termspot_validate.py / termspot_audit.py) |

بازتولید:

```
کانال گیتینگِ طیفی (نو) #  python3 voice-notes/fa_pipeline7.py
کاناله۱۲گیری وزنی رأی #  python3 voice-notes/fa_merge_rover7.py
رمزگشایی اجباری #  python3 voice-notes/termspot.py --out-json … --out-md …
هاپالایش اصطلاح #  python3 voice-notes/fa_termfilter.py --in … --out …
python3 voice-notes/inject_raw.py voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md \
--transcript voice-notes/zadkamali/transcript-fa-v5.json \
--term-evidence …/termspot_final.json --out …/joze-kamel.md
python3 voice-notes/fa_terms_doc.py --validate … --out … --inject-md …/joze-kamel.md
python3 voice-notes/md2pdf.py voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md \
--out joze-kamel.pdf --title "جزوهٔ کامل ECG"
```